入门
Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/concept-overview.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
- 了解基础知识 1
- 开始使用标准模式 22
- 开始使用受限模式 125
- 开始使用私有模式 159
- 登录到BlueXP 177

入门

了解基础知识

了解BlueXP

NetApp BlueXP为您的企业提供了一个控制平台、可帮助您在内部环境和云环境中构建、保护和管理数据。BlueXP SaaS平台包括可提供存储管理、数据移动性、数据保护以及数据分析和控制的服务。管理功能通过基于Web的控制台和API提供。

功能

BlueXP平台提供了数据管理的四大要素：存储、移动性、保护以及分析和控制。

存储

发现、部署和管理存储、无论存储位于AWS、Azure、Google Cloud还是内部。

- 设置和使用 "Cloud Volumes ONTAP" 跨云实现高效的多协议数据管理。
- 设置和使用云文件存储服务：
  - "Azure NetApp Files"
  - "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"
  - "适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"
- 发现和管理 "内部存储"：
  - E系列系统
  - ONTAP 集群
  - StorageGRID 系统

移动性

通过同步、复制、分层和缓存数据、将数据移动到需要的位置。

- "复制和同步"
- "边缘缓存"
- "分层"

保护

使用自动化保护机制保护数据免受数据丢失、计划外中断、勒索软件和其他网络威胁的影响。

- "备份和恢复"
- "Replication"
- "为Kubbernetes工作负载提供数据保护"

分析和控制

使用工具监控、映射和优化数据存储和基础架构。获得可指导行动的智能信息、以优化存储运行状况、故障恢复能力和经济效益。

- "分类"
- "数字顾问"
- "经济效率"
- "运营故障恢复能力"

"详细了解如何使用BlueXP帮助您的组织"

支持的云提供商

借助BlueXP、您可以在Amazon Web Services、Microsoft Azure和Google Cloud中管理云存储并使用云服务。

成本

BlueXP的定价取决于您计划使用的服务。 "了解有关BlueXP定价的信息"

BlueXP的工作原理

BlueXP包括通过SaaS层提供的基于Web的控制台、提供多租户的帐户以及用于管理工作环境和启用BlueXP云服务的连接器。

软件即服务

BlueXP可通过访问 "基于Web的控制台" 和 API 。通过这种SaaS体验、您可以在最新功能发布后自动访问这些功能、并轻松地在您的BlueXP帐户和连接器之间切换。

BlueXP帐户

首次登录到BlueXP时、系统会提示您创建一个_BlueXP帐户_。此帐户可提供多租户，并可用于在隔离的_workworkworkspace _ 中组织用户和资源。

"了解有关客户的更多信息"。

连接器

您无需使用Connector即可开始使用BlueXP、但您需要创建一个Connector来解锁所有BlueXP功能和服务。通过Connector、您可以管理内部环境和云环境中的资源和流程。它是管理工作环境(例如Cloud Volumes ONTAP和内部ONTAP集群)以及使用许多BlueXP数据服务所必需的。

"了解有关连接器的更多信息"。

受限模式和专用模式

在具有安全和连接限制的环境中也支持BlueXP。您可以使用_restricted mode"或_private mode"来限制与BlueXP SaaS层的出站连接。

"详细了解BlueXP部署模式"。

SOC 2 类型 2 认证

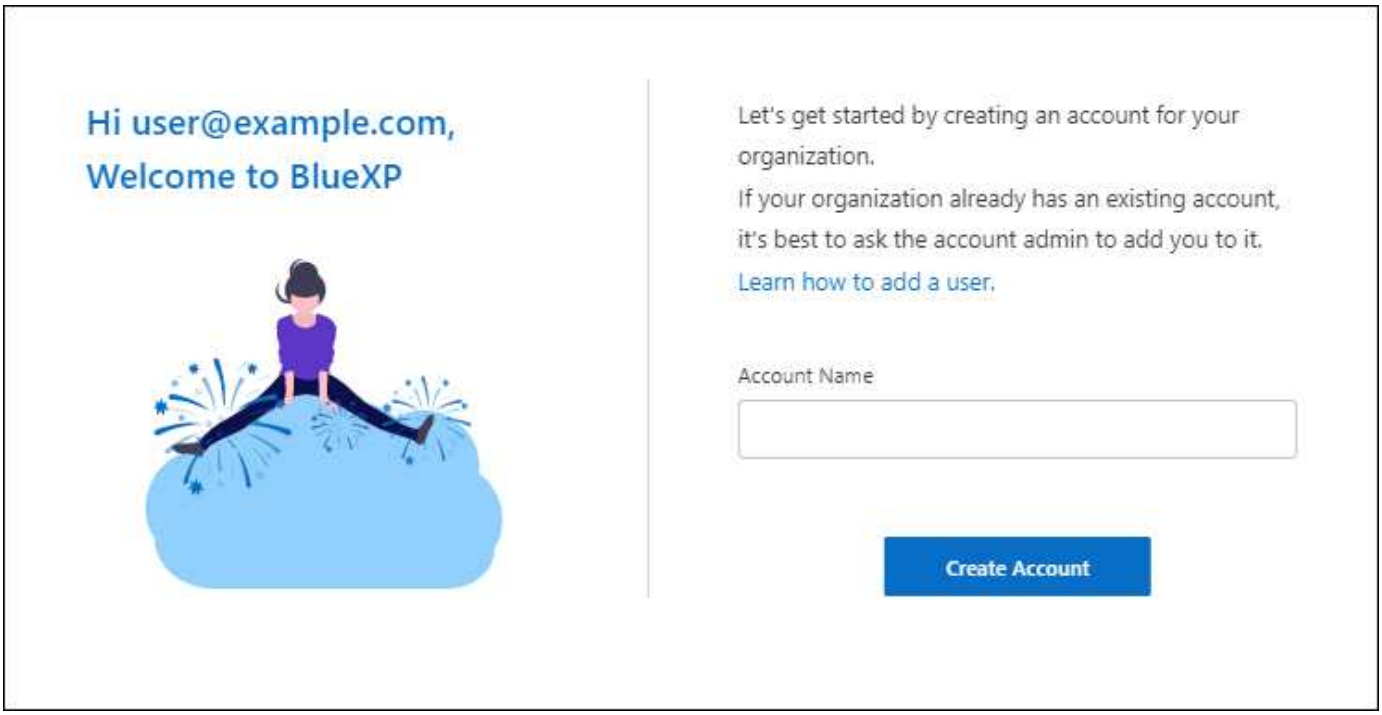
一家独立的注册会计师事务所和服务审计师对BlueXP进行了检查、并确认它根据适用的信任服务标准获得了SOC 2类型2报告。

"查看 NetApp 的 SOC 2 报告"

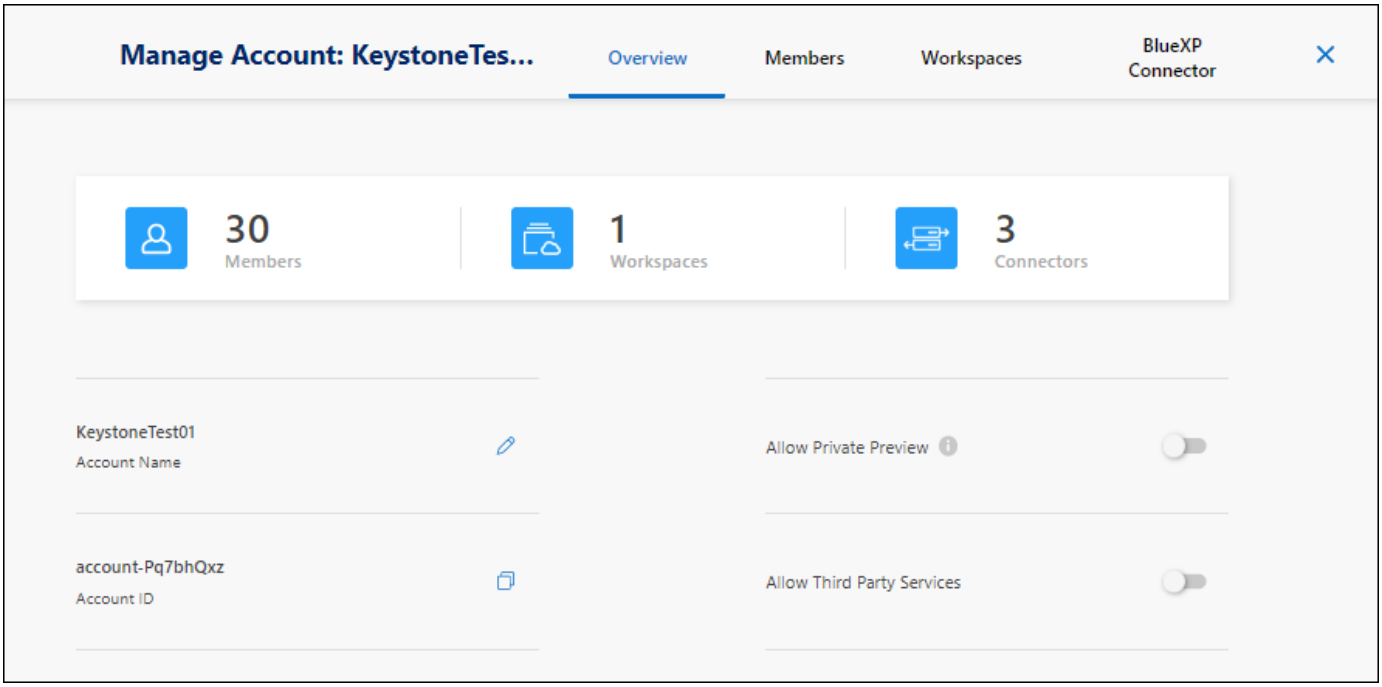
了解有关**BlueXP**帐户的信息

BlueXP account_为您的组织提供多租户功能、使您能够在隔离的_workspace中组织用户和资源。例如、一组用户可以在一个工作空间中部署和管理Cloud Volumes ONTAP工作环境、而在其他工作空间中管理工作环境的用户则看不到该工作空间。

首次访问BlueXP时、系统会提示您选择或创建帐户。例如、如果您还没有帐户、则会显示以下屏幕：



然后、BlueXP帐户管理员可以通过管理用户(成员)、工作空间和连接器来修改此帐户的设置：



"了解如何管理您的BlueXP帐户"。

部署模式

BlueXP为您的帐户提供了以下部署模式：标准模式、受限模式和专用模式。这些模式支持具有不同安全级别和连接限制的环境。

"详细了解BlueXP部署模式"。

成员

成员是指您与您的BlueXP帐户关联的BlueXP用户。通过将用户与某个帐户以及该帐户中的一个或多个工作空间相关联、这些用户可以在BlueXP中创建和管理工作环境。

关联用户时，您会为其分配一个角色：

- *Account Admin*：可以在BlueXP中执行任何操作。
- *Workspace Admin* ：可以在分配的工作空间中创建和管理资源。
- *Compliance Viewer*：只能查看BlueXP分类的合规性信息、并为其有权访问的工作空间生成报告。

"详细了解这些角色"。

工作空间

在BlueXP中、工作空间会将任意数量的_work_environment_与帐户中的其他用户隔离。除非帐户管理员将管理员与工作空间关联，否则 Workspace 管理员无法访问工作空间中的工作环境。

工作环境代表存储系统。例如：

- Cloud Volumes ONTAP 系统
- 内部ONTAP 集群

- Kubernetes集群

"了解如何添加工作空间"。

连接器

Connector执行BlueXP管理数据基础架构所需执行的操作。连接器在云提供商中部署的虚拟机实例上运行、或者在您配置的内部主机上运行。

您可以将Connector与多个BlueXP服务结合使用。例如、如果您使用连接器管理Cloud Volumes ONTAP 、则可以将同一个连接器与另一项服务(如BlueXP分层)结合使用。

"了解有关连接器的更多信息"。

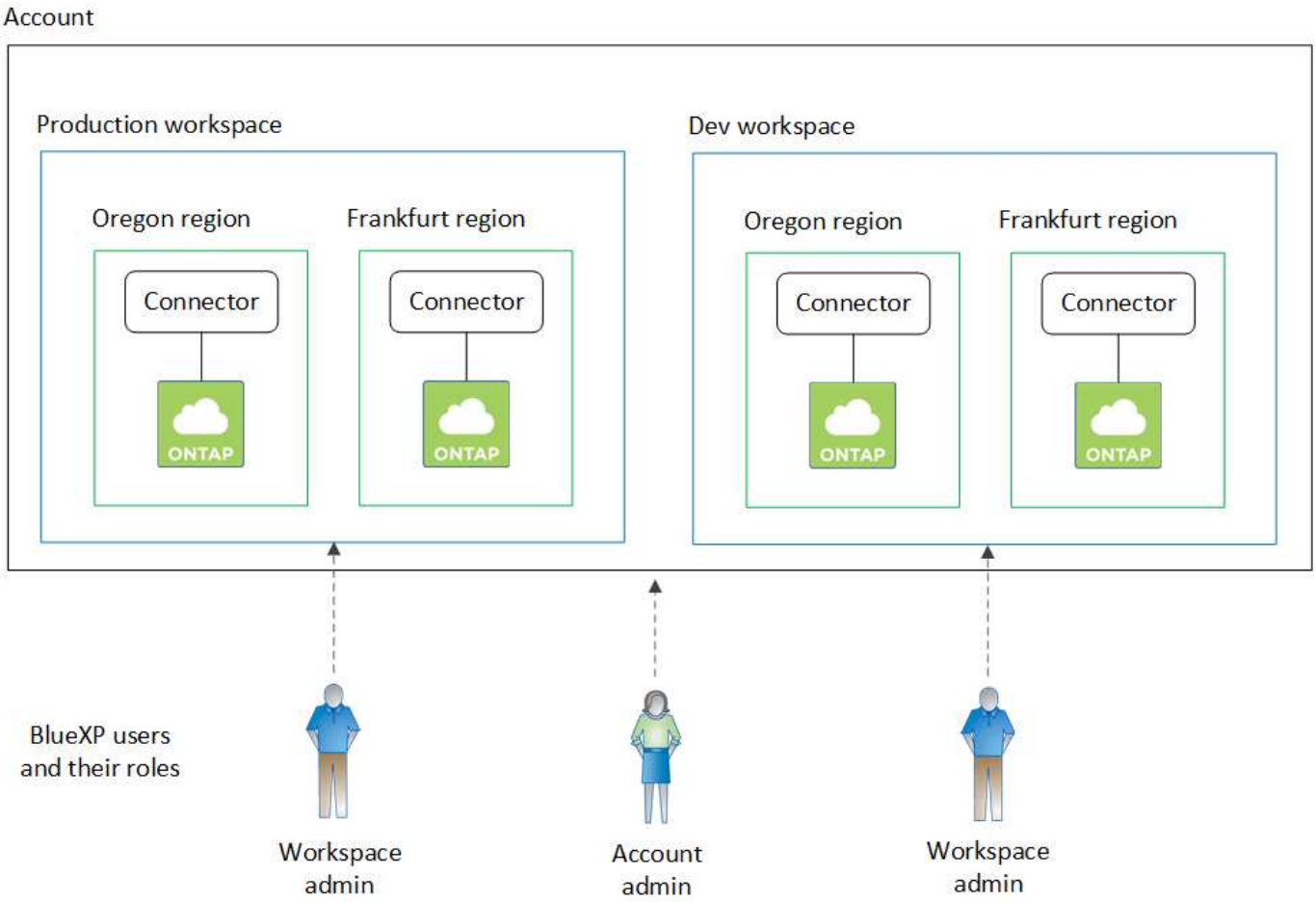
示例

以下示例说明了如何设置帐户。

> 在后面的两个示例映像中、Connector和Cloud Volumes ONTAP 系统实际上并不驻留在BlueXP帐户中—它们运行在云提供商中。这是每个组件之间关系的概念表示。

多个工作空间

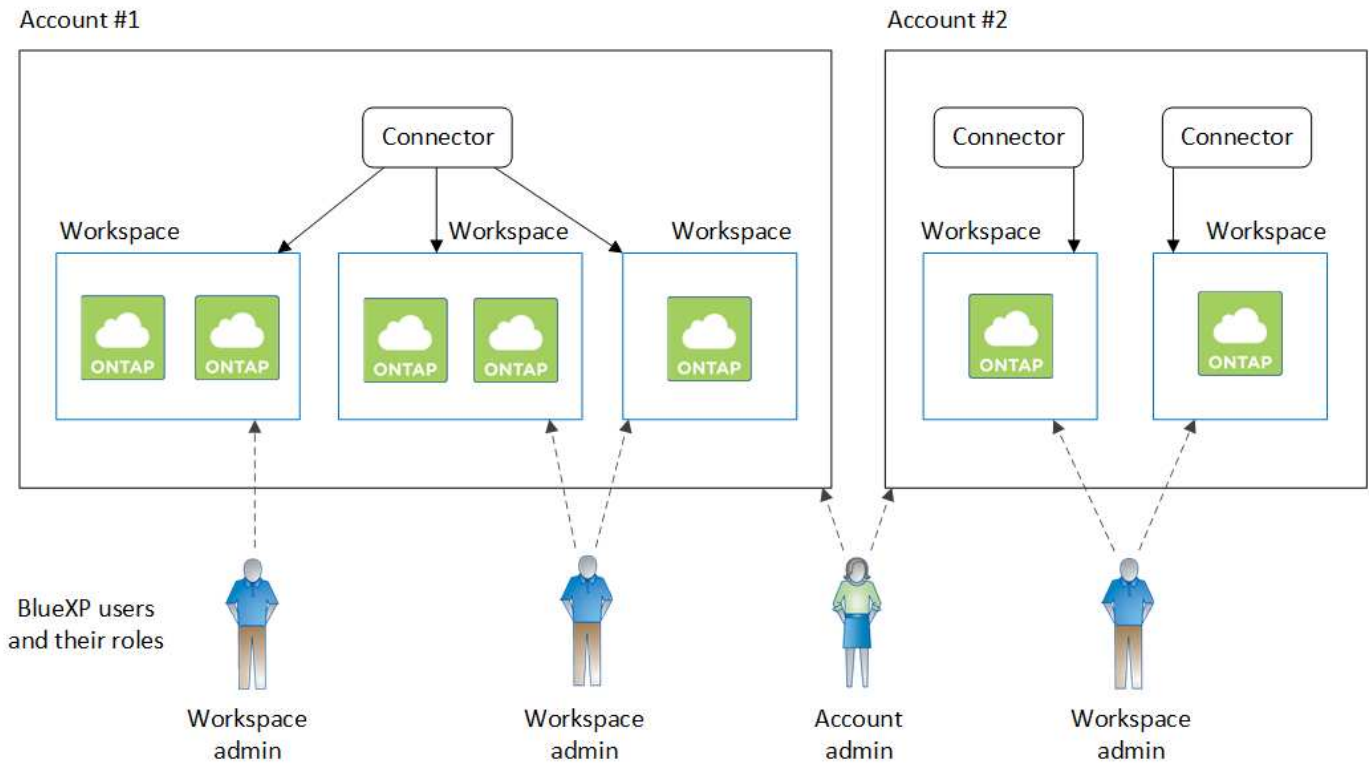
以下示例显示了一个使用两个工作空间创建隔离环境的帐户。第一个工作空间用于生产环境，第二个工作空间用于开发环境。



多个帐户

下面是另一个示例、通过使用两个单独的BlueXP帐户显示了最高的多租户级别。例如、服务提供商可能会在一个帐户中使用BlueXP为其客户提供服务、而使用另一个帐户为其业务部门之一提供灾难恢复。

请注意，帐户 2 包含两个单独的连接器。如果您的系统位于不同的区域或不同的云提供商中，则可能会发生这种情况。



了解连接器

_Connector_是在云网络或内部网络中运行的NetApp软件。它会执行BlueXP管理数据基础架构所需执行的操作。Connector会不断轮询BlueXP SaaS层以了解它需要执行的任何操作。您无需使用Connector即可开始使用BlueXP、但您需要创建一个Connector来解锁所有BlueXP功能和服务。

没有连接器可以执行的操作

开始使用BlueXP无需使用Connector。您可以在BlueXP中使用多种功能和服务、而无需创建Connector。

您可以在不使用Connector的情况下使用以下BlueXP功能和服务：

- 创建适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX工作环境

  虽然创建工作环境不需要使用Connector、但需要使用它来创建和管理卷、复制数据以及将FSx for ONTAP与BlueXP分类和BlueXP复制和同步等服务集成。

- 自动化目录
- Azure NetApp Files

  虽然设置和管理Azure NetApp Files 不需要使用连接器、但如果要使用BlueXP分类扫描Azure NetApp Files数据、则需要使用连接器。

- 适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service
- 复制和同步
- 数字顾问

- 数字电子钱包

  在几乎所有情况下、您都可以在没有连接器的情况下向数字钱包添加许可证。

  仅当需要使用Connector向数字钱包添加许可证时、才需要使用Cloud Volumes ONTAP _no-based _许可证。在这种情况下，需要使用连接器，因为数据是从 Cloud Volumes ONTAP 系统上安装的许可证中获取的。

- 直接发现内部ONTAP 集群

  虽然直接发现内部ONTAP 集群不需要连接器、但如果要利用其他BlueXP功能、则需要连接器。

  "了解有关内部ONTAP 集群的发现和管理选项的更多信息"

- 可持续性

需要连接器时

在标准模式下使用BlueXP时、需要使用Connector才能在BlueXP中实现以下功能和服务：

- 适用于 ONTAP 的 Amazon FSX 管理功能
- Amazon S3存储
- Azure Blb存储
- 备份和恢复
- 分类
- Cloud Volumes ONTAP
- 灾难恢复
- E系列系统
- 经济效益[1]
- 边缘缓存
- Google Cloud存储分段
- Kubernetes 集群
- 迁移报告
- 与BlueXP数据服务的内部ONTAP 集群集成
- 运营弹性[1]
- 勒索软件保护
- StorageGRID 系统
- 分层
- 卷缓存

[1]虽然您可以在没有连接器的情况下访问这些服务、但要从这些服务启动操作、需要使用连接器。

要在受限模式或专用模式下使用BlueXP、需要使用Connector。

连接器必须始终正常运行

连接器是BlueXP服务架构的基本组成部分。您有责任确保相关连接器始终正常运行且可访问。虽然此服务旨在克服连接器可用性短暂中断的问题、但您必须在需要时立即采取措施来修复基础架构故障。

本文档受EULA约束。如果本产品未按照文档进行操作、则可能会对本产品的功能和运行以及您在EULA下的权利产生不利影响。

对**Cloud Volumes ONTAP** 的影响

连接器是Cloud Volumes ONTAP 运行状况和运行的关键组件。如果某个连接器已关闭、则Cloud Volumes ONTAP PAYGO系统和基于容量的BYOL系统将在与某个连接器的通信中断14天后关闭。发生这种情况的原因是、Connector每天都会刷新系统上的许可。

如果您的Cloud Volumes ONTAP 系统具有基于节点的BYOL许可证、则该系统会在14天后保持运行、因为该许可证已安装在Cloud Volumes ONTAP 系统上。

支持的位置

以下位置支持连接器：

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure

  Azure中的连接器应部署在与其管理的Cloud Volumes ONTAP 系统所在的同一Azure区域或中 "Azure 区域对" 对于 Cloud Volumes ONTAP 系统。此要求可确保在 Cloud Volumes ONTAP 与其关联存储帐户之间使用 Azure 专用链路连接。 "了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用 Azure 专用链路"

- Google Cloud

  如果要将BlueXP服务与Google Cloud结合使用、则必须使用在Google Cloud中运行的Connector。

- 在您的内部环境中

受限模式和专用模式

要在受限模式或专用模式下使用BlueXP、您可以先安装Connector、然后访问在Connector上本地运行的用户界面、从而开始使用BlueXP。

"了解BlueXP部署模式"。

如何创建 **Connector**

BlueXP客户管理员可以直接从BlueXP、云提供商的市场或在您自己的Linux主机上手动安装软件来创建Connector。如何开始取决于您是在标准模式、受限模式还是专用模式下使用BlueXP。

- "了解BlueXP部署模式"
- "以标准模式开始使用BlueXP"
- "开始在受限模式下使用BlueXP"
- "开始在私有模式下使用BlueXP"

权限

直接从BlueXP创建Connector需要特定权限、而Connector实例本身也需要另一组权限。如果您直接从BlueXP在AWS或Azure中创建Connector、则BlueXP将使用所需权限创建Connector。

在标准模式下使用BlueXP时、如何提供权限取决于您计划如何创建Connector。

要了解如何设置权限、请参见以下内容：

- 标准模式
  - "AWS中的连接器安装选项"
  - "Azure中的连接器安装选项"
  - "Google Cloud中的连接器安装选项"
  - "为内部部署设置云权限"
- "设置受限模式的权限"
- "设置私有模式的权限"

要查看Connector日常操作所需的确切权限、请参阅以下页面：

- "了解Connector如何使用AWS权限"
- "了解Connector如何使用Azure权限"
- "了解Connector如何使用Google Cloud权限"

连接器升级

我们通常每月更新一次 Connector 软件，以引入新功能并提高稳定性。虽然BlueXP平台中的大多数服务和功能均通过基于SaaS的软件提供、但有几项特性和功能取决于Connector的版本。其中包括 Cloud Volumes ONTAP 管理，内部 ONTAP 集群管理，设置和帮助。

当您在标准模式或受限模式下使用BlueXP时、Connector会自动将其软件更新到最新版本、只要它可以通过出站Internet访问来获取软件更新即可。如果您正在私有模式下使用BlueXP、则需要手动升级Connector。

"了解如何手动升级Connector软件"。

操作系统和**VM**维护

您应负责维护Connector主机上的操作系统。例如、您应按照公司的操作系统分发标准过程对Connector主机上的操作系统应用安全更新。

请注意、在运行操作系统更新时、您无需停止Connector主机上的任何服务。

如果您需要先停止并启动Connector VM、则应从云提供商的控制台或使用内部管理的标准过程来执行此操作。

请注意、连接器必须始终正常运行。

多个工作环境

一个Connector可以在BlueXP中管理多个工作环境。一个 Connector 应管理的最大工作环境数因情况而异。具

体取决于工作环境的类型，卷数量，要管理的容量以及用户数量。

如果您要进行大规模部署，请与 NetApp 代表合作来估算您的环境规模。如果您在此过程中遇到任何问题，请通过产品内聊天联系我们。

多个连接器

在某些情况下，您可能只需要一个连接器，但可能需要两个或更多连接器。

以下是几个示例：

- 您有一个多云环境(例如AWS和Azure)、并且更喜欢在AWS中使用一个Connector、而在Azure中使用另一个Connector。每个都管理在这些环境中运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
- 服务提供商可能会使用一个BlueXP帐户为其客户提供服务、而使用另一个帐户为其某个业务部门提供灾难恢复。每个帐户都有单独的 Connectors 。

何时切换

创建第一个Connector时、BlueXP会自动对您创建的每个附加工作环境使用该Connector。创建额外的 Connector 后，您需要在它们之间切换，以查看每个 Connector 特有的工作环境。

"了解如何在连接器之间切换"。

灾难恢复

您可以同时管理具有多个连接器的工作环境，以实现灾难恢复。如果一个连接器发生故障，您可以切换到另一个连接器以立即管理工作环境。

要设置此配置，请执行以下操作：

1. "切换到另一个连接器"。
2. 发现现有工作环境。
   - "将现有Cloud Volumes ONTAP 系统添加到BlueXP"
   - "发现 ONTAP 集群"
3. 设置 "容量管理模式"

   只能将主连接器设置为 * 自动模式 * 。如果出于灾难恢复目的而切换到另一个连接器，则可以根据需要更改容量管理模式。

了解**BlueXP**部署模式

BlueXP提供了多种部署模式_、使您能够以满足业务和安全要求的方式使用BlueXP 。_Standard mode"利用BlueXP SaaS层提供完整功能、而_restricted mode"和_private mode"则可供具有连接限制的组织使用。

虽然在使用受限模式或私有模式时、BlueXP会禁止流量、通信和数据的流动、但您有责任确保您的环境(内部环境和云环境)符合要求的法规。

概述

BlueXP为您的帐户提供了以下部署模式。每个模式在出站连接要求、部署位置、安装过程、身份验证方法、可用数据和存储服务以及收费方法方面都有所不同。

标准模式

用户可以从基于Web的控制台以云服务的形式访问BlueXP。根据您计划使用的BlueXP服务、BlueXP管理员会创建一个或多个连接器来管理混合云环境中的数据。

此模式使用通过公共Internet进行加密数据传输。

受限模式

BlueXP Connector安装在云中(在政府区域、主权云区域或商业区域)、并且与BlueXP SaaS层的出站连接有限。用户可以从Connector提供的基于Web的控制台本地访问BlueXP、而不是从SaaS层访问。

此模式通常由州和地方政府以及受监管公司使用。

详细了解与SaaS层的出站连接。

私有模式

BlueXP Connector安装在内部或云(在安全区域、主权云区域或商业区域)中、并且与BlueXP SaaS层具有_no_连接。用户可以从Connector提供的基于Web的控制台本地访问BlueXP、而不是从SaaS层访问。

安全区域包括 "AWS机密云"， "AWS云的绝密"，和 "Azure IL6"

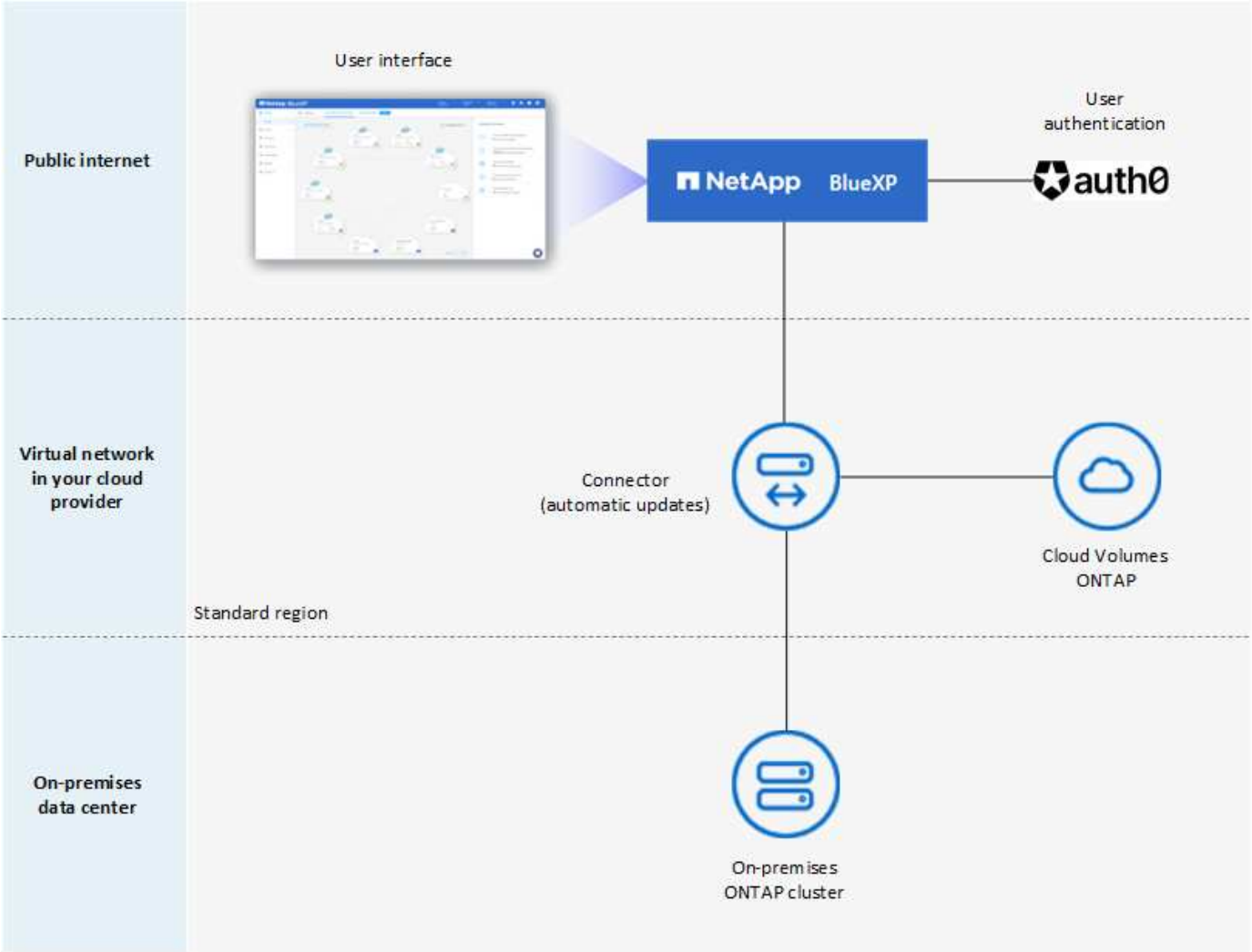
下表对这些模式进行了比较。

	标准模式	受限模式	私有模式
是否需要连接到**BlueXP SaaS**层?	是的。	仅出站	否
是否需要连接到您的云提供商?	是的。	是、在区域内	是、在区域内(如果使用Cloud Volumes ONTAP)
连接器安装	从BlueXP、云市场或手动安装	云市场或手动安装	手动安装
连接器升级	自动升级NetApp Connector软件	自动升级NetApp Connector软件	需要手动升级
UI访问	从BlueXP SaaS层	从Connector VM本地访问	从Connector VM本地访问
API endpoint	BlueXP SaaS层	连接器	连接器
身份验证	通过SaaS使用auth0、NSS登录或身份联合	通过SaaS使用auth0或身份联合	本地用户身份验证
存储和数据服务	支持所有这些功能	支持许多	支持多个
许可选项	Marketplace订阅和BYOL	Marketplace订阅和BYOL	BYOL

通读以下各节、了解有关这些模式的更多信息、包括支持哪些BlueXP功能和服务。

标准模式

下图显示了标准模式部署的示例。



BlueXP在标准模式下的工作原理如下：

出站通信

需要从Connector连接到BlueXP SaaS层、云提供商的公共可用资源以及日常运营所需的其他基本组件。

- "Connector在AWS中联系的端点"
- "Connector在Azure中联系的端点"
- "Connector在Google Cloud中联系的端点"

支持的连接器位置

在标准模式下、云或内部环境支持Connector。

连接器安装

可以通过BlueXP中的设置向导、AWS或Azure Marketplace或使用安装程序在数据中心或云中您自己的Linux主机上手动安装Connector。

连接器升级

您可以从BlueXP自动升级Connector软件、每月更新一次。

用户界面访问

用户界面可从通过SaaS层提供的基于Web的控制台访问。

API endpoint

将对以下端点执行API调用：
https://cloudmanager.cloud.netapp.com

身份验证

身份验证通过使用auth0或NetApp 支持站点 (NSS)登录的BlueXP云服务提供。身份联合可用。

支持的**BlueXP**服务

所有BlueXP服务均可供用户使用。

支持的许可选项

标准模式支持Marketplace订阅和BYOL；但是、支持的许可选项取决于您正在使用的BlueXP服务。查看每个服务的文档、了解有关可用许可选项的更多信息。

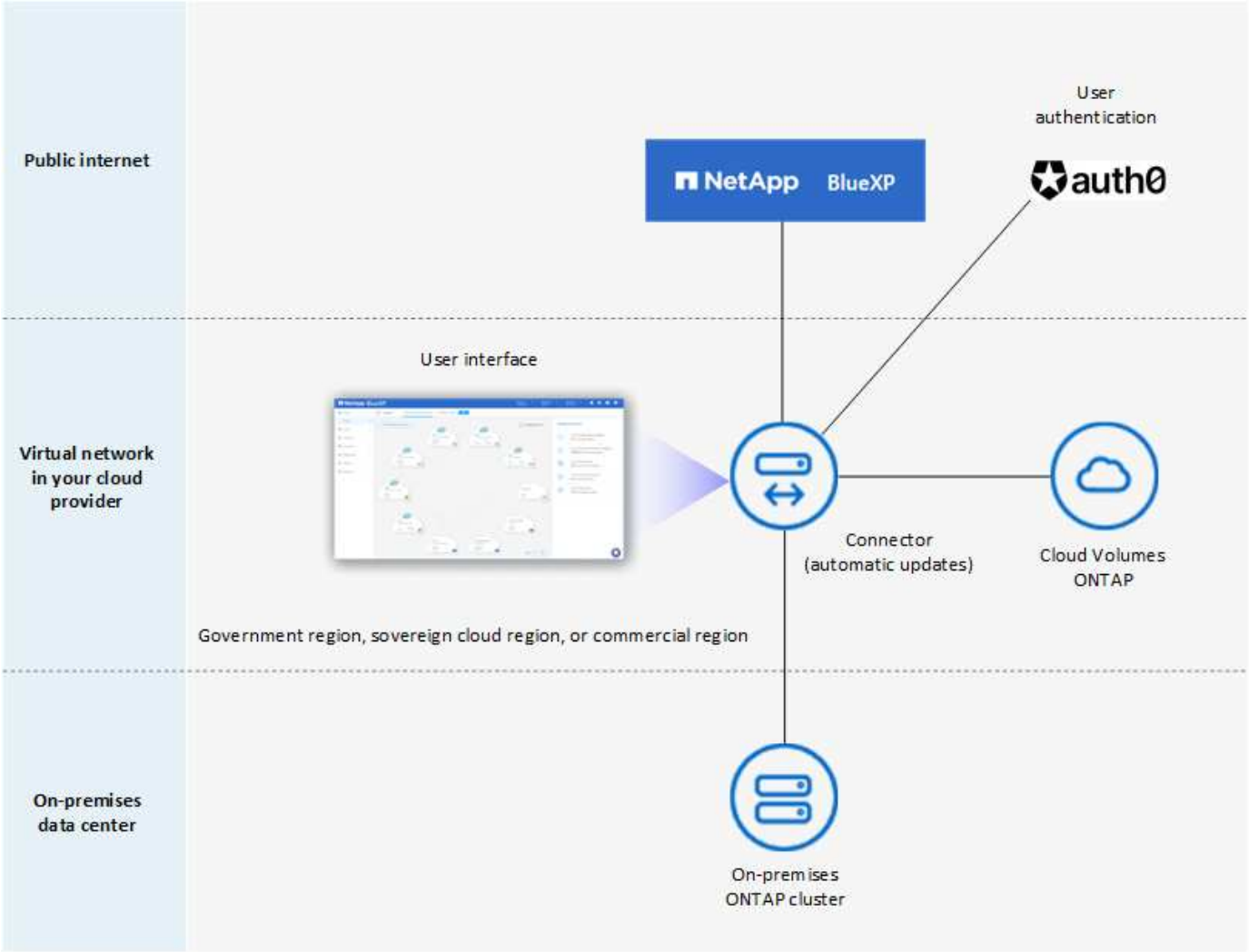
如何开始使用标准模式

转至 "基于Web的BlueXP控制台" 并注册。

"了解如何开始使用标准模式"。

受限模式

下图显示了受限模式部署的示例。



BlueXP在受限模式下的工作原理如下：

出站通信

要使用BlueXP数据服务、启用Connector的自动软件升级、使用基于auth0的身份验证以及发送元数据以进行收费(Storage VM名称、已分配容量以及卷UUID、类型和IOPS)、需要从Connector到BlueXP SaaS层的出站连接。

BlueXP SaaS层不会启动与连接器的通信。所有通信均由Connector启动、它可以根据需要从SaaS层提取或推送到SaaS层。

此外、还需要从区域内连接到云提供商资源。

支持的连接器位置

在受限模式下、云支持Connector：在政府区域、主权区域或商业区域。

连接器安装

可以从AWS或Azure Marketplace安装连接器、也可以在您自己的Linux主机上手动安装连接器。

连接器升级

您可以从BlueXP自动升级Connector软件、每月更新一次。

用户界面访问

用户界面可从云区域中部署的Connector虚拟机访问。

API endpoint

API调用会调用Connector虚拟机。

身份验证

身份验证通过使用auth0的BlueXP云服务提供。此外、还可以使用身份联合。

支持的**BlueXP**服务

在受限模式下、BlueXP支持以下存储和数据服务：

支持的服务	注释：
适用于 ONTAP 的 Amazon FSX	完全支持
Azure NetApp Files	完全支持
备份和恢复	受限模式的政府区域和商业区域支持。受限模式的主权区域不支持。 在受限模式下、BlueXP备份和恢复仅支持备份和还原ONTAP卷数据。 "查看ONTAP数据支持的备份目标列表" 不支持备份和还原应用程序数据、虚拟机数据和Kubnetes数据。
分类	受限模式的政府区域支持。在商业区域或受限模式的主权区域不支持。 存在以下限制： • 无法扫描OneDrive帐户、SharePoint帐户和Google Drive帐户。 • 无法集成Microsoft Azure信息保护(AIP)标签功能。
Cloud Volumes ONTAP	完全支持
数字电子钱包	您可以在受限模式下将电子钱包与下面列出的受支持许可选项结合使用。
内部 ONTAP 集群	同时支持使用连接器进行发现和不使用连接器进行发现(直接发现)。 如果您发现使用Connector的内部集群、则不支持高级视图(System Manager)。
Replication	受限模式的政府区域支持。在商业区域或受限模式的主权区域不支持。

支持的许可选项

受限模式支持以下许可选项：

- 市场订阅(每小时和每年的合同)

  请注意以下事项：

  - 对于Cloud Volumes ONTAP 、仅支持基于容量的许可。
  - 在Azure中、政府区域不支持年度合同。
- BYOL

  对于Cloud Volumes ONTAP 、BYOL既支持基于容量的许可、也支持基于节点的许可。

如何开始使用受限模式

创建BlueXP帐户时、您需要启用受限模式。

如果您还没有帐户、则在首次从手动安装的连接器或从云提供商的市场创建的连接器登录到BlueXP时、系统将提示您创建帐户并启用受限模式。

如果您已有帐户、但要创建另一个帐户、则需要使用租户API。

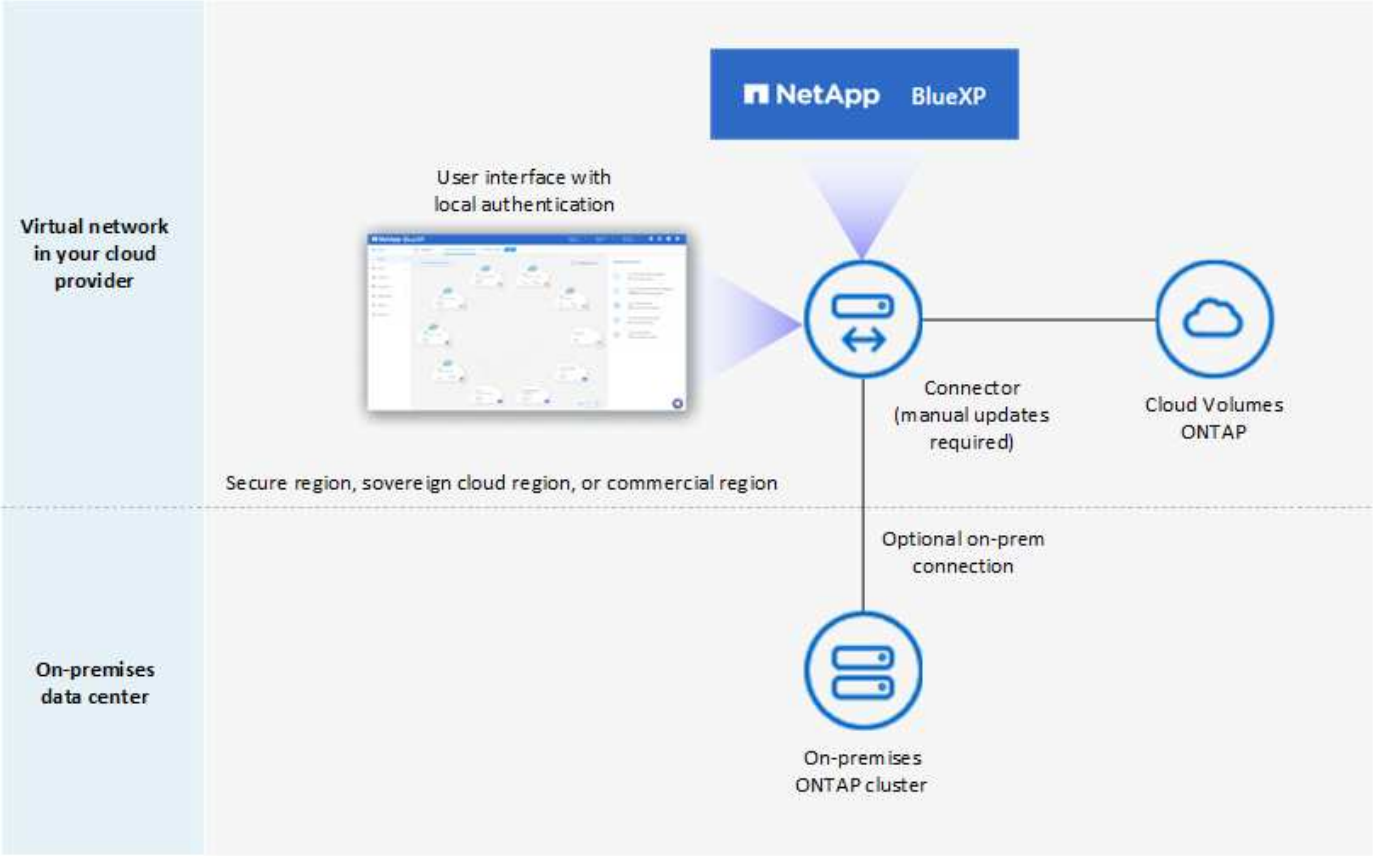
请注意、在BlueXP创建帐户后、您无法更改受限模式设置。您不能稍后启用受限模式、也不能稍后禁用它。必须在创建帐户时进行设置。

- "了解如何开始使用受限模式"。
- "了解如何创建其他BlueXP帐户"。

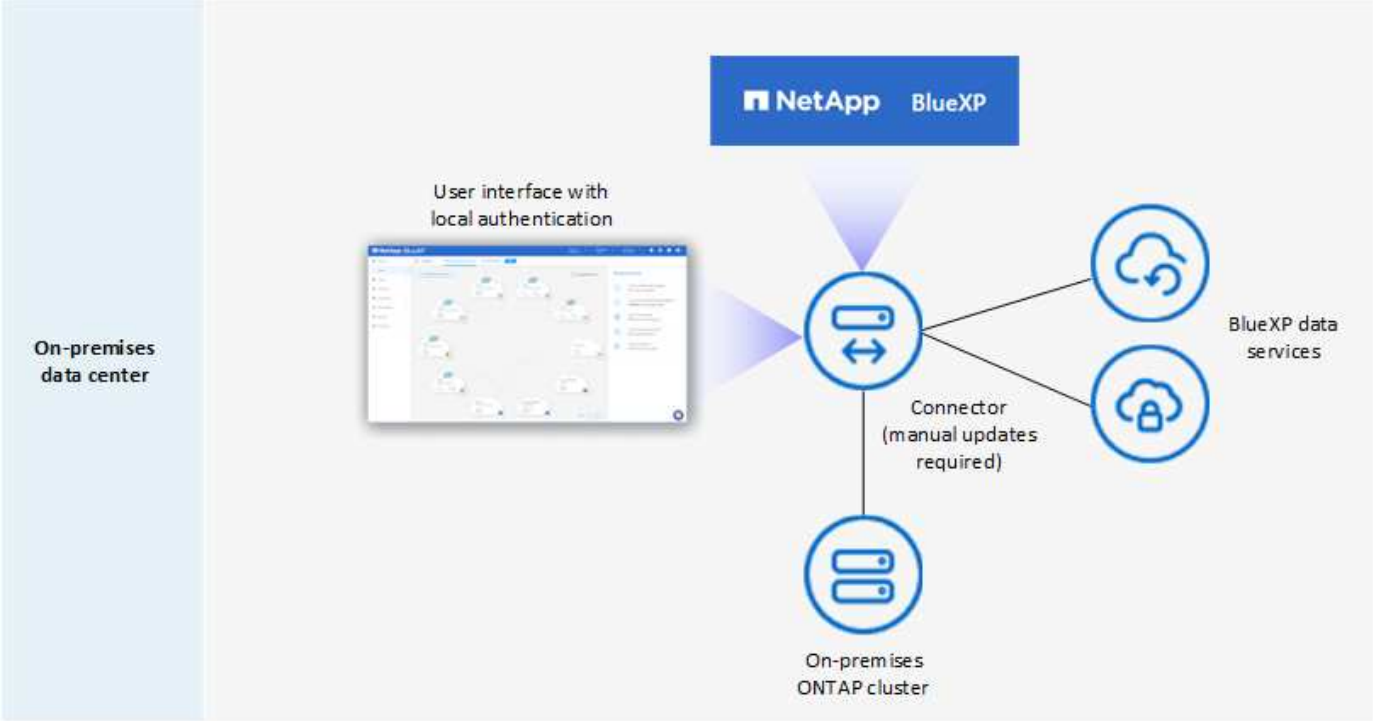
私有模式

在私有模式下、您可以在内部或云中安装Connector、然后使用BlueXP管理混合云中的数据。无法连接到BlueXP SaaS层。

下图显示了一个私有模式部署示例、其中、Connector安装在云中、并同时管理Cloud Volumes ONTAP 和内部ONTAP 集群。



同时、第二张图显示了一个专用模式部署示例、其中、Connector安装在内部、管理内部ONTAP 集群并提供对受支持的BlueXP数据服务的访问。



BlueXP在专用模式下的工作原理如下：

出站通信

不需要与BlueXP SaaS层建立出站连接。所有软件包、依赖项和基本组件均随Connector打包、并从本地计算机提供服务。只有在部署Cloud Volumes ONTAP 时、才需要连接到云提供商的公共可用资源。

支持的连接器位置

在私有模式下、云或内部支持Connector。

连接器安装

您自己的Linux主机支持在云端或内部环境中手动安装Connector。

连接器升级

您需要手动升级Connector软件。连接器软件会按未定义的时间间隔发布到NetApp 支持站点。

用户界面访问

用户界面可从部署在云区域或内部环境中的Connector进行访问。

API endpoint

API调用会调用Connector虚拟机。

身份验证

身份验证通过本地用户管理和访问来提供。不通过BlueXP的云服务提供身份验证。

在云部署中支持的**BlueXP**服务

在云中安装Connector时、BlueXP支持以下私有模式的存储和数据服务：

支持的服务	注释：
备份和恢复	在AWS和Azure商业区域中受支持。 在Google Cloud或中不受支持 "AWS机密云"， "AWS云的绝密"或 "Azure IL6" 在私有模式下、BlueXP备份和恢复仅支持备份和还原ONTAP卷数据。 "查看ONTAP数据支持的备份目标列表" 不支持备份和还原应用程序数据、虚拟机数据和Kubnetes数据。
Cloud Volumes ONTAP	由于无法访问Internet、因此无法使用以下功能：自动软件升级和AutoSupport。
数字电子钱包	您可以将数字钱包与下面列出的受支持许可选项结合使用、用于私有模式。
内部 ONTAP 集群	需要从安装了连接器的云连接到内部环境。 不支持不使用连接器(直接发现)进行发现。

在内部部署中支持的**BlueXP**服务

如果您的内部安装了Connector、则BlueXP支持以下私有模式存储和数据服务：

支持的服务	注释：
备份和恢复	在私有模式下、BlueXP备份和恢复仅支持备份和还原ONTAP卷数据。 "查看ONTAP卷数据支持的备份目标列表" 不支持备份和还原应用程序数据、虚拟机数据和Kubnetes数据。
分类	• 唯一支持的数据源是您可以在本地发现的数据源。 "查看可在本地发现的源" • 不支持需要出站Internet访问的功能。 "查看功能限制"
数字电子钱包	您可以将数字钱包与下面列出的受支持许可选项结合使用、用于私有模式。
内部 ONTAP 集群	不支持不使用连接器(直接发现)进行发现。
Replication	完全支持

支持的许可选项

专用模式仅支持BYOL。

对于Cloud Volumes ONTAP BYOL、仅支持基于节点的许可。不支持基于容量的许可。由于出站Internet连接不可用、您需要手动将Cloud Volumes ONTAP 许可文件上传到BlueXP电子钱包中。

"了解如何将许可证添加到BlueXP电子钱包中"

如何开始使用专用模式

可通过从NetApp 支持站点 下载"脱机"安装程序来访问私有模式。

"了解如何开始使用私有模式"。

> 如果要在中使用BlueXP "AWS机密云" 或 "AWS云的绝密"然后，您应按照单独的说明开始使用这些环境。 "了解如何在AWS机密云或Top SecretCloud中开始使用Cloud Volumes ONTAP"

服务和功能比较

下表可帮助您快速确定受限模式和专用模式支持的BlueXP服务和功能。

请注意、某些服务可能受支持、但有一些限制。有关在受限模式和专用模式下如何支持这些服务的详细信息、请参阅上述部分。

产品区域	**BlueXP**服务或功能	受限模式	私有模式
工作环境 表的这一部分列出了BlueXP画布中对工作环境管理的支持。它并不表示BlueXP备份和恢复支持的备份目标。	适用于 ONTAP 的 Amazon FSX	是的。	否
	Amazon S3	否	否
	Azure Blob	否	否
	Azure NetApp Files	是的。	否
	Cloud Volumes ONTAP	是的。	是的。
	适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service	否	否
	Google Cloud 存储	否	否
	Kubernetes 集群	否	否
	内部 ONTAP 集群	是的。	是的。
	E 系列	否	否
	StorageGRID	否	否
* 服务 *	备份和恢复	是的。 "查看ONTAP卷数据支持的备份目标列表"	是的。 "查看ONTAP卷数据支持的备份目标列表"
	分类	是的。	是的。
	云运营	否	否
	复制和同步	否	否
	数字顾问	否	否
	数字电子钱包	是的。	是的。
	灾难恢复	否	否
	经济效率	否	否
	边缘缓存	否	否
	迁移报告	否	否
	运营故障恢复能力	否	否
	勒索软件保护	否	否
	修复	否	否
	Replication	是的。	是的。
	可持续性	否	否
	分层	否	否
	卷缓存	否	否

产品区域	**BlueXP**服务或功能	受限模式	私有模式
功能	凭据	是的。	是的。
	NSS帐户	是的。	否
	通知	是的。	否
	搜索	是的。	否
	时间线	是的。	是的。

开始使用标准模式

入门工作流(标准模式)

通过为BlueXP控制台准备网络连接、注册和创建帐户、(可选)创建Connector以及订阅BlueXP、在标准模式下开始使用BlueXP。

在标准模式下、用户可从基于Web的控制台以云服务的形式访问BlueXP。开始之前、您应了解 "BlueXP帐户"，"连接器"，和 "部署模式"。

1 **"准备网络以使用BlueXP控制台"**

访问BlueXP控制台的计算机应连接到特定端点以完成一些管理任务。如果您的网络限制出站访问、则应确保允许这些端点。

2 **"注册并创建帐户"**

转至 "BlueXP控制台" 并注册。您可以选择创建帐户、但如果您受邀加入现有帐户、则可以跳过该步骤。

此时、您已登录并可以开始使用多种BlueXP服务、例如Digital Advisor、Amazon FSX for ONTAP 、Azure NetApp Files 等。 "了解没有Connector可以执行的操作"。

3 创建连接器

您无需使用Connector即可开始使用BlueXP、但您可以创建一个Connector来解锁所有BlueXP功能和服务。Connector是一款NetApp软件、可让BlueXP管理混合云环境中的资源和流程。

BlueXP帐户管理员可以在云或内部网络中创建Connector。

- "详细了解何时需要连接器及其工作原理"
- "了解如何在AWS中创建Connector"
- "了解如何在 Azure 中创建 Connector"
- "了解如何在 Google Cloud 中创建 Connector"
- "了解如何在内部创建Connector"

请注意、如果要使用BlueXP服务在Google Cloud中管理存储和数据、则Connector必须在Google Cloud中运

行。

4 "订阅BlueXP"

从云提供商的市场订阅BlueXP、按小时费率(PAYGO)或按年合同支付BlueXP服务费用。

准备网络以使用BlueXP控制台

当您使用通过SaaS层提供的基于Web的BlueXP控制台时、它会在完成一些管理任务时与多个端点联系。访问BlueXP控制台的计算机应连接到这些端点。

在BlueXP控制台中完成特定操作时、系统会从用户的计算机访问这些端点。您还应参考Connector和特定BlueXP服务的网络连接要求。有关详细信息、请参见本页末尾的相关链接。

端点	目的
https://console.bluexp.netapp.com https://*.console.bluexp.netapp.com	使用BlueXP基于Web的控制台时、Web浏览器会联系这些URL。
https://aiq.netapp.com	需要访问BlueXP数字顾问。
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	在AWS中从BlueXP部署连接器时需要此功能。确切的端点取决于部署 Connector 的区域。 "有关详细信息，请参阅 AWS 文档。"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	在大多数Azure地区从BlueXP部署连接器时需要此功能。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	在Azure德国地区从BlueXP部署连接器时需要此功能。
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.com	在Azure US Gov地区从BlueXP部署连接器时需要此功能。
https://www.googleapis.com	在Google Cloud中从BlueXP部署Connector时需要此功能。
https://signin.b2c.netapp.com	需要更新NetApp 支持站点 (NSS)凭据或向BlueXP添加新的NSS凭据。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://cdn.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的Web浏览器连接到这些端点、以便通过BlueXP集中进行用户身份验证。

端点	目的
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

除了这些端点之外、您还需要确保Connector可以通过出站Internet访问来联系特定端点以进行日常操作。您可以通过以下下一节中的链接找到这些端点的列表。

相关链接

- 为连接器准备网络连接
  - "设置AWS网络"
  - "设置Azure网络"
  - "设置Google Cloud网络"
  - "设置内部网络"
- 为BlueXP服务准备网络连接

  请参阅每个BlueXP服务的文档。

  "BlueXP文档"

注册到**BlueXP**

您可以从基于Web的控制台访问BlueXP。开始使用BlueXP时、第一步是使用现有NetApp支持站点 凭据或创建NetApp云登录来注册。

关于此任务

您可以使用以下选项之一注册到BlueXP：

- 您的现有NetApp 支持站点 (NSS)凭据
- 通过指定您的电子邮件地址和密码来登录NetApp云

这两个选项都支持联合连接、从而可以使用公司目录中的凭据(联合身份)进行单点登录。您可以在注册后设置联合连接。 "了解如何在BlueXP中使用身份联合"。

步骤

1. 打开Web浏览器并转到 "BlueXP控制台"
2. 如果您有NetApp 支持站点 帐户，请直接在*Log In*页面上输入与您的NSS帐户关联的电子邮件地址。

   如果您有NSS帐户、则可以跳过注册页面。BlueXP将在此首次登录过程中为您注册。

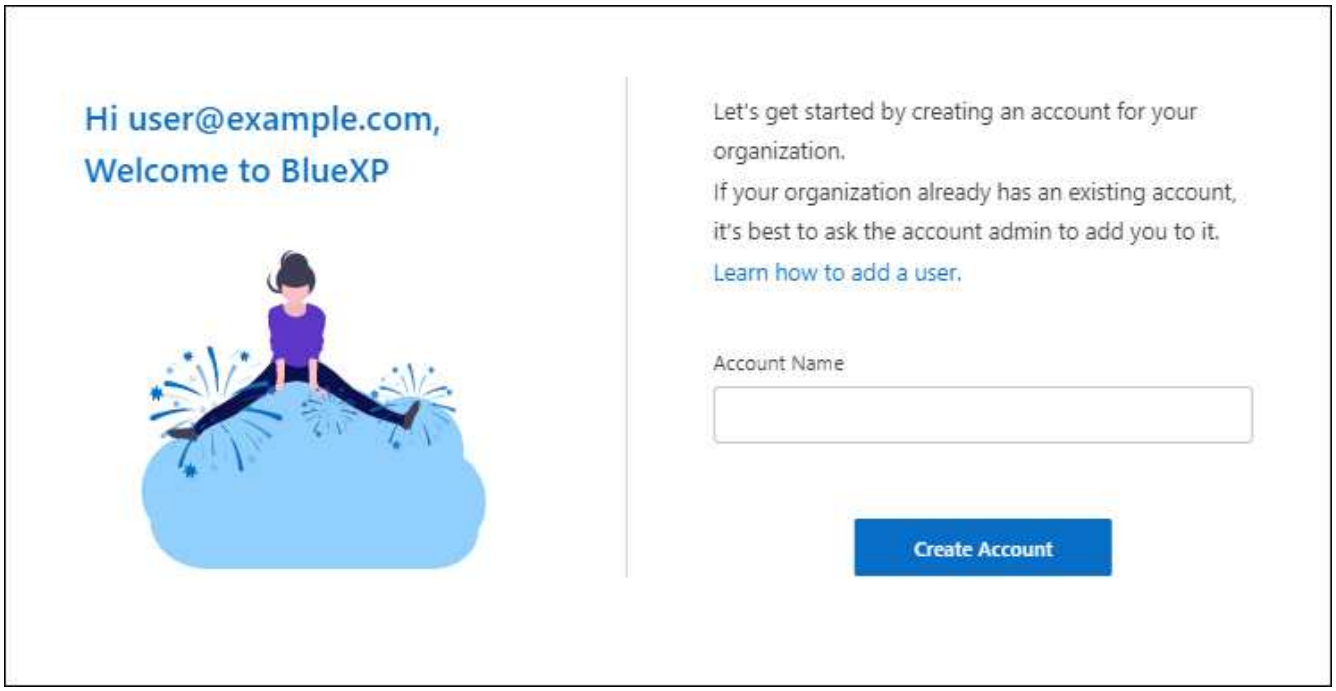
3. 如果您没有NSS帐户、但要通过创建NetApp云登录来注册、请选择*注册*。
4. 在*注册*页面上、输入创建NetApp云登录所需的信息。

   请注意、注册表单中仅允许使用英文字符。

5. 出现提示时、请查看最终用户许可协议并接受条款。
6. 在*欢迎*页面上、输入帐户的名称。

如果您的企业已有帐户、而您希望加入该帐户、则应退出BlueXP并要求所有者将您与该帐户关联。所有者将您添加到后、您可以登录并访问此帐户。 "了解如何向现有帐户添加成员"。

帐户是NetApp身份平台的顶级要素。通过它、您可以添加和管理用户、角色、权限和工作环境。



7. 选择 * 创建帐户 * 。

结果

现在、您已拥有一个BlueXP登录名和一个帐户。在大多数情况下、下一步是创建一个连接器、将BlueXP的服务连接到您的混合云环境。

创建连接器

AWS

AWS中的连接器安装选项

在AWS中创建连接器有几种不同的方法。直接从BlueXP访问是最常见的方法。

可以使用以下安装选项：

- "直接从BlueXP创建连接器" (这是标准选项)

  此操作将在您选择的VPC中启动运行Linux和Connector软件的EC2实例。

- "从 AWS Marketplace 创建 Connector"

  此操作还会启动运行Linux和Connector软件的EC2实例、但部署直接从AWS Marketplace启动、而不是从BlueXP启动。

- "在您自己的Linux主机上下载并手动安装软件"

您选择的安装选项会影响您准备安装的方式。其中包括如何为BlueXP提供在AWS中对资源进行身份验证和管理所需的权限。

从**BlueXP**在**AWS**中创建连接器

要从BlueXP在AWS中创建Connector、您需要设置网络连接、准备AWS权限、然后创建Connector。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第**1**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

VPC和子网

创建Connector时、需要指定此Connector应驻留的VPC和子网。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。

端点	目的
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

从**BlueXP**控制台访问的端点

当您使用通过SaaS层提供的基于Web的BlueXP控制台时、它会与多个端点联系以完成数据管理任务。这包括从BlueXP控制台部署Connector所需访问的端点。

"从BlueXP控制台查看已联系的端点列表"。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

创建连接器后、您需要实施此网络连接要求。

第**2**步：设置**AWS**权限

BlueXP需要先向AWS进行身份验证、然后才能在VPC中部署Connector实例。您可以选择以下身份验证方法之一：

- 让BlueXP承担具有所需权限的IAM角色
- 为具有所需权限的IAM用户提供AWS访问密钥和机密密钥

无论选择哪种方案、第一步都是创建IAM策略。此策略仅包含从BlueXP在AWS中启动Connector实例所需的权限。

如果需要、您可以使用IAM来限制IAM策略 `Condition` Element。 "AWS文档：条件元素"

在BlueXP创建Connector时、它会将一组新权限应用于Connector实例、以使Connector能够管理AWS资源。

步骤

1. 转到AWS IAM控制台。
2. 选择*策略>创建策略*。
3. 选择*JSX*。
4. 复制并粘贴以下策略：

   请注意、此策略仅包含从BlueXP在AWS中启动Connector实例所需的权限。 "连接器实例本身所需的查看权限"。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "iam:PassRole",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
```

```
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DescribeImages",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "iam:GetRole",
                "iam:TagRole",
                "iam:ListRoles",
                "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        }
```

```
        ]
}
```

5. 如果需要，选择*Next*并添加标记。
6. 选择*Next*并输入名称和问题描述。
7. 选择*创建策略*。
8. 将策略附加到BlueXP可以承担的IAM角色或IAM用户、以便您可以为BlueXP提供访问密钥：
   - (选项1)设置一个可由BlueXP承担的IAM角色：
     i. 转到目标帐户中的 AWS IAM 控制台。
     ii. 在访问管理下、选择*角色>创建角色*、然后按照步骤创建角色。
     iii. 在 * 可信实体类型 * 下，选择 * AWS 帐户 * 。
     iv. 选择*其他AWS帐户*、然后输入BlueXP SaaS帐户的ID：952013314444
     v. 选择在上一节中创建的策略。
     vi. 创建角色后、复制角色ARN、以便您可以在创建Connector时将其粘贴到BlueXP中。
   - (选项2)为IAM用户设置权限、以便为BlueXP提供访问密钥：
     i. 从AWS IAM控制台中、选择*用户*、然后选择用户名。
     ii. 选择*添加权限>直接附加现有策略*。
     iii. 选择创建的策略。
     iv. 选择*下一步*，然后选择*添加权限*。
     v. 确保您具有IAM用户的访问密钥和机密密钥。

结果

现在、您应该拥有具有所需权限的IAM角色、或者拥有所需权限的IAM用户。从BlueXP创建Connector时、您可以提供有关角色或访问密钥的信息。

第3步：创建接头

直接从BlueXP基于Web的控制台创建Connector。

关于此任务

从BlueXP创建连接器会使用默认配置在AWS中部署EC2实例。创建连接器后、不应更改为CPU或RAM更少的较小EC2实例类型。 "了解Connector的默认配置"。

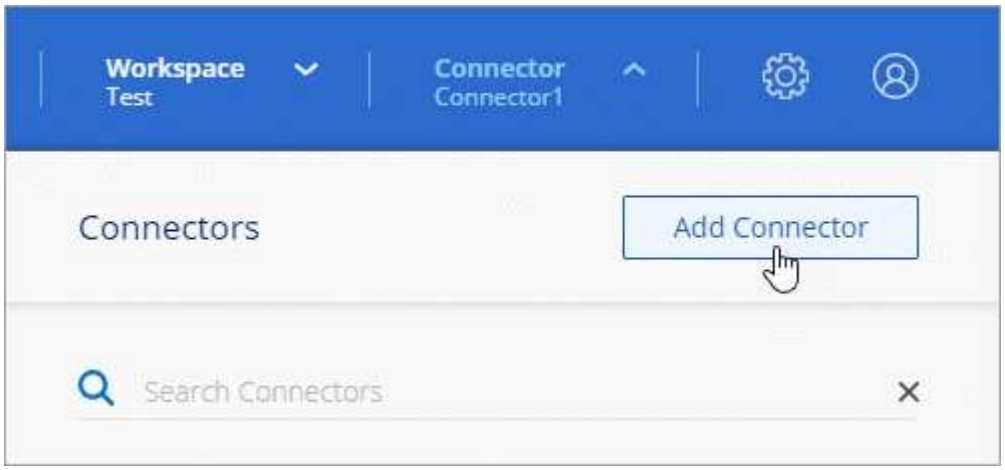
开始之前

您应具备以下条件：

- AWS身份验证方法：IAM角色或具有所需权限的IAM用户的访问密钥。
- 满足网络连接要求的VPC和子网。
- EC2实例的密钥对。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

步骤

1. 选择*Connecter*下拉列表，然后选择*Add Connecter*。



2. 选择*Amazon Web Services*作为云提供商，然后选择*CONTINUO*。
3. 在*部署Connector*页面上、查看有关所需内容的详细信息。您有两种选择：
   a. 使用产品内置指南选择*继续*以准备部署。产品指南中的每个步骤都包含文档本页中包含的信息。
   b. 如果您已经按照本页上的步骤进行准备，请选择*跳至部署*。
4. 按照向导中的步骤创建 Connector ：
   - * 准备就绪 * ： 查看您需要的内容。
   - * AWS Credentials*：指定您的AWS区域、然后选择身份验证方法、即BlueXP可以承担的IAM角色或AWS访问密钥和机密密钥。

     如果选择 * 承担角色 * ，则可以从 Connector 部署向导创建第一组凭据。必须从 " 凭据 " 页面创建任何其他凭据集。然后，这些文件将从向导的下拉列表中显示。 "了解如何添加其他凭据"。

   - * 详细信息 * ： 提供有关连接器的详细信息。
     - 输入实例的名称。
     - 向实例添加自定义标记（元数据）。
     - 选择是希望BlueXP创建具有所需权限的新角色、还是要选择使用设置的现有角色 "所需权限"。
     - 选择是否要对 Connector 的 EBS 磁盘进行加密。您可以选择使用默认加密密钥或自定义密钥。
   - * 网络 * ： 指定实例的 VPC ，子网和密钥对，选择是否启用公有 IP 地址，并可选择指定代理配置。

     确保您具有可用于Connector的正确密钥对。如果没有密钥对、您将无法访问Connector虚拟机。

   - 安全组：选择是创建新安全组还是选择允许所需入站和出站规则的现有安全组。

     "查看AWS的安全组规则"。

   - * 审核 * ： 查看您选择的内容，确认您的设置正确无误。
5. 选择 * 添加 * 。

此实例应在大约 7 分钟后准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

结果

此过程完成后、即可从BlueXP使用Connector。

如果您在创建Connector的同一AWS帐户中具有Amazon S3存储分段、则会在BlueXP画布上自动显示Amazon S3工作环境。 "了解如何从BlueXP管理S3存储分段"

从 **AWS Marketplace** 创建 **Connector**

要从AWS Marketplace创建Connector、您需要设置网络、准备AWS权限、查看实例要求、然后创建Connector。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第**1**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

VPC和子网

创建Connector时、需要指定此Connector应驻留的VPC和子网。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （80）和 HTTPS （443），您可以访问本地 UI，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （22）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

创建连接器后、您需要实施此网络连接要求。

第**2**步：设置**AWS**权限

要为市场部署做准备、请在AWS中创建IAM策略并将其附加到IAM角色。从AWS Marketplace创建Connector时、系统将提示您选择此IAM角色。

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。
3. 创建IAM角色：
   a. 选择*角色>创建角色*。
   b. 选择* AWS服务> EC2*。
   c. 通过附加刚刚创建的策略来添加权限。
   d. 完成其余步骤以创建角色。

结果

现在、您有一个IAM角色、可以在从AWS Marketplace部署期间与EC2实例关联。

第**3**步：查看实例要求

创建连接器时、您需要选择符合以下要求的EC2实例类型。

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 实例类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 T3.xlarge 。

第**4**步：创建连接器

直接从AWS Marketplace创建Connector。

关于此任务

从AWS Marketplace创建连接器会使用默认配置在AWS中部署EC2实例。 "了解Connector的默认配置"。

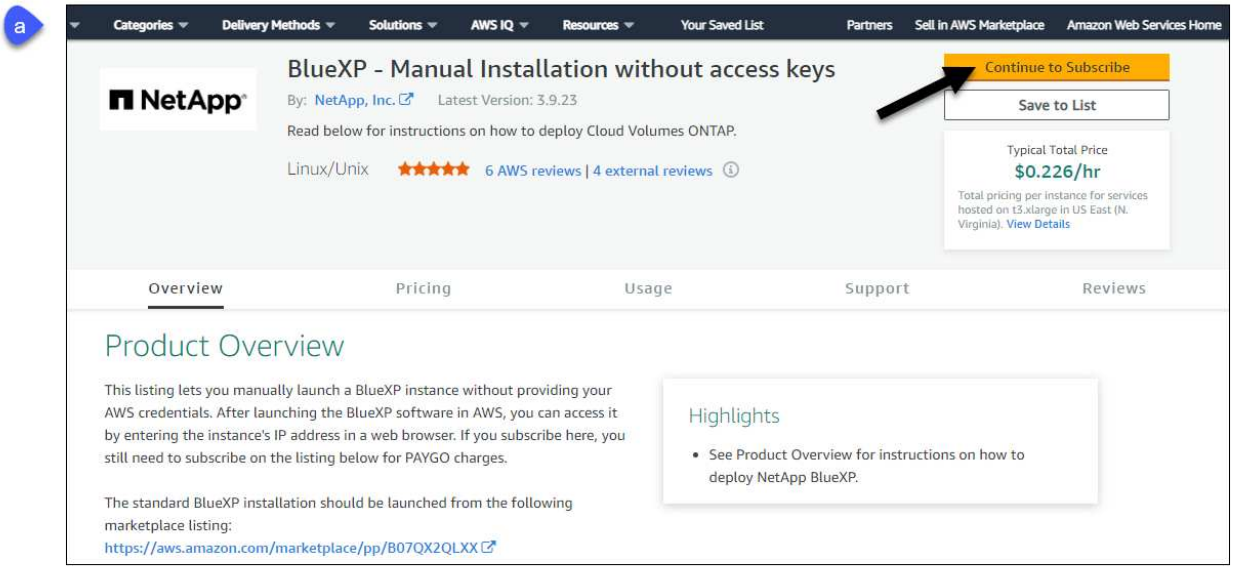
开始之前

您应具备以下条件：

- 满足网络连接要求的VPC和子网。
- 一个IAM角色、其附加策略包括Connector所需的权限。
- 为IAM用户订阅和取消订阅AWS Marketplace的权限。
- 了解实例的CPU和RAM要求。
- EC2实例的密钥对。

步骤

1. 转至 "AWS Marketplace上的BlueXP页面"
2. 在Marketplace页面上，选择*继续订阅*，然后选择*继续配置*。



3. 更改任何默认选项并选择*继续启动*。
4. 在*选择操作*下，选择*通过EC2*起动，然后选择*起动*。

   以下步骤介绍了如何从EC2控制台启动实例、因为控制台允许您将IAM角色附加到Connector实例。使用 * 从网站启动 * 操作无法实现这一点。

5. 按照提示配置和部署实例：
   - 名称和标记：输入实例的名称和标记。
   - 应用程序和操作系统映像：跳过此部分。已选择连接器AMI。
   - 实例类型：根据地区可用性，选择符合RAM和CPU要求的实例类型(建议使用T3.x大 容量)。
   - 密钥对**(login)**：选择要用于安全连接到实例的密钥对。
   - 网络设置：根据需要编辑网络设置：
     - 选择所需的VPC和子网。
     - 指定实例是否应具有公有 IP地址。
     - 指定防火墙设置、以便为Connector实例启用所需的连接方法：SSH、HTTP和HTTPS。

       对于特定配置、还需要一些规则。

"查看AWS的安全组规则"。

- 配置存储：保留根卷的默认大小和磁盘类型。

  如果要在根卷上启用Amazon EBS加密、请选择*高级*、展开*卷1*、选择*加密*、然后选择KMS密钥。

- 高级详细信息：在* IAM实例配置文件*下、选择包含Connector所需权限的IAM角色。
- 摘要：查看摘要并选择*启动实例*。

AWS 使用指定的设置启动软件。Connector 实例和软件应在大约五分钟内运行。

6. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

7. 登录后，设置 Connector：
   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。
   b. 输入系统名称。
   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。只有在您拥有安全环境并希望将此帐户与BlueXP后端服务断开连接时、才应启用受限模式。如果是这种情况、 "按照步骤在受限模式下开始使用BlueXP"。

   d. 选择*开始*。

结果

现在、您可以使用BlueXP帐户安装并设置Connector。

打开Web浏览器并转到 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

如果您在创建Connector的同一AWS帐户中具有Amazon S3存储分段、则会在BlueXP画布上自动显示Amazon S3工作环境。 "了解如何从BlueXP管理S3存储分段"

在AWS中手动安装Connector

要在您自己的Linux主机上手动安装Connector、您需要查看主机要求、设置网络连接、准备AWS权限、安装Connector、然后提供准备好的权限。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第1步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 实例类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 T3.xlarge 。

密钥对

创建连接器时、您需要选择要用于实例的EC2密钥对。

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第**2**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

在手动安装期间访问的端点

在您自己的Linux主机上手动安装Connector时、Connector安装程序需要在安装过程中访问以下URL：

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。

端点	目的
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

第**3**步：设置权限

您需要使用以下选项之一为BlueXP提供AWS权限：

- 选项1：创建IAM策略并将这些策略附加到可以与EC2实例关联的IAM角色。
- 选项2：为BlueXP提供具有所需权限的IAM用户的AWS访问密钥。

按照以下步骤准备BlueXP的权限。

IAM角色

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。
3. 创建IAM角色：
   a. 选择*角色>创建角色*。
   b. 选择* AWS服务> EC2*。
   c. 通过附加刚刚创建的策略来添加权限。
   d. 完成其余步骤以创建角色。

结果

现在、您可以在安装Connector后将IAM角色与EC2实例关联。

AWS访问密钥

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。

   对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。
3. 将策略附加到IAM用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"
4. 确保用户具有可在安装Connector后添加到BlueXP的访问密钥。

结果

您现在拥有一个IAM用户、该用户具有所需权限、并具有一个可提供给BlueXP的访问密钥。

第4步：安装连接器

完成前提条件后、您可以在自己的Linux主机上手动安装软件。

开始之前

您应具备以下条件：

- 安装Connector的root权限。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

  您可以选择在安装后配置代理服务器、但这样做需要重新启动Connector。

  请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

- CA签名证书、如果代理服务器使用HTTPS或代理是截获代理。

关于此任务

NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. 如果在主机上设置了_http_proxy_或_https_proxy_系统变量、请将其删除：

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   如果不删除这些系统变量、安装将失败。

3. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   您应下载用于您的网络或云中的"联机"Connector安装程序。Connector可以使用单独的"脱机"安装程序、但只有专用模式部署才支持此安装程序。

4. 分配运行脚本的权限。

   ```
   chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
   ```

   其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本。

```
./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

-proxy和-cacert参数是可选的。如果您有代理服务器、则需要输入所示的参数。安装程序不会提示您提供有关代理的信息。

以下是使用这两个可选参数的命令示例：

```
./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

-proxy会将Connector配置为使用以下格式之一的HTTP或HTTPS代理服务器：

- http://address:port
- http://user-name:password@address:port
- http://domain-name%92user-name:password@address:port
- https://address:port
- https://user-name:password@address:port
- https://domain-name%92user-name:password@address:port

  请注意以下事项：

  - 用户可以是本地用户或域用户。
  - 对于域用户、必须对\使用ASCII代码、如上所示。
  - BlueXP不支持包含@字符的密码。

-cacert指定用于在Connector和代理服务器之间进行HTTPS访问的CA签名证书。只有在指定HTTPS代理服务器或代理为截获代理时、才需要此参数。

6. 等待安装完成。

   在安装结束时、如果您指定了代理服务器、则Connector服务(occa)将重新启动两次。

7. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. 登录后，设置 Connector：

   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。

   b. 输入系统名称。

   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。只有在您拥有安全环境并希望将此帐户与BlueXP后端服务断开连接时、才应启用受限模式。如果是这种情况、 "按照步骤在受限

模式下开始使用BlueXP"。

d. 选择*开始*。

结果

现在、Connector已安装完毕、并已使用您的BlueXP帐户进行设置。

如果您在创建Connector的同一AWS帐户中具有Amazon S3存储分段、则会在BlueXP画布上自动显示Amazon S3工作环境。 "了解如何从BlueXP管理S3存储分段"

第**5**步：为**BlueXP**提供权限

现在您已安装Connector、您需要为BlueXP提供先前设置的AWS权限。通过提供权限、BlueXP可以在AWS中管理数据和存储基础架构。

IAM角色

将先前创建的IAM角色附加到Connector EC2实例。

步骤

1. 转到Amazon EC2控制台。
2. 选择*实例*。
3. 选择Connector实例。
4. 选择*操作>安全性>修改IAM角色*。
5. 选择IAM角色并选择*更新IAM角色*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

转至 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

AWS访问密钥

为BlueXP提供具有所需权限的IAM用户的AWS访问密钥。

步骤

1. 确保当前在BlueXP中选择了正确的Connector。
2. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

3. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ： 选择 * Amazon Web Services > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入AWS访问密钥和机密密钥。
   c. * 市场订阅 * ： 通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。
   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

转至 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

Azure 酒店

Azure中的连接器安装选项

在Azure中创建Connector有几种不同的方法。直接从BlueXP访问是最常见的方法。

可以使用以下安装选项：

- "直接从BlueXP创建连接器" (这是标准选项)

  此操作将在您选择的vNet中启动运行Linux和Connector软件的VM。

- "从 Azure Marketplace 创建 Connector"

  此操作还会启动运行Linux和Connector软件的VM、但部署将直接从Azure Marketplace启动、而不是从BlueXP启动。

- "在您自己的Linux主机上下载并手动安装软件"

您选择的安装选项会影响您准备安装的方式。其中包括如何为BlueXP提供在Azure中对资源进行身份验证和管理所需的权限。

从**BlueXP**在**Azure**中创建连接器

要从BlueXP在Azure中创建Connector、您需要设置网络连接、准备Azure权限、然后创建Connector。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第**1**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

Azure 区域

如果您使用Cloud Volumes ONTAP、则连接器应部署在与所管理的Cloud Volumes ONTAP系统相同的Azure区域或中 "Azure 区域对" 对于 Cloud Volumes ONTAP 系统。此要求可确保在 Cloud Volumes ONTAP 与其关联存储帐户之间使用 Azure 专用链路连接。

"了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用 Azure 专用链路"

vNet和子网

创建Connector时、需要指定此Connector应驻留的vNet和子网。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

从**BlueXP**控制台访问的端点

当您使用通过SaaS层提供的基于Web的BlueXP控制台时、它会与多个端点联系以完成数据管理任务。这包括从BlueXP控制台部署Connector所需访问的端点。

"从BlueXP控制台查看已联系的端点列表"。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

创建连接器后、您需要实施此网络连接要求。

第**2**步：创建自定义角色

创建Azure自定义角色、您可以将其分配给Azure帐户或Microsoft Entra服务主体。BlueXP使用Azure进行身份验证、并使用这些权限代表您创建Connector实例。

请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

步骤

1. 在Azure中复制新自定义角色所需的权限、并将其保存在JSON文件中。

> 此自定义角色仅包含从BlueXP在Azure中启动Connector VM所需的权限。请勿在其他情况下使用此策略。当BlueXP创建Connector时、它会将一组新的权限应用于Connector VM、从而使Connector能够管理公有 云环境中的资源。

```
{
    "Name": "Azure SetupAsService",
    "Actions": [
        "Microsoft.Compute/disks/delete",
        "Microsoft.Compute/disks/read",
        "Microsoft.Compute/disks/write",
        "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
        "Microsoft.Compute/operations/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
        "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
        "Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
```

```
        "Microsoft.Network/locations/operations/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/write",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/read",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/read",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",
        "Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action",

"Microsoft.Network/locations/virtualNetworkAvailableEndpointServices/rea
d",
        "Microsoft.Network/networkInterfaces/ipConfigurations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/read",
        "Microsoft.Resources/deployments/delete",
        "Microsoft.Resources/deployments/cancel/action",
        "Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
        "Microsoft.Resources/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
        "Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreem
ents/read",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreem
```

```
ents/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "Azure SetupAsService",
    "IsCustom": "true"
}
```

2. 通过将Azure订阅ID添加到可分配范围来修改JSON。

   - 示例 *

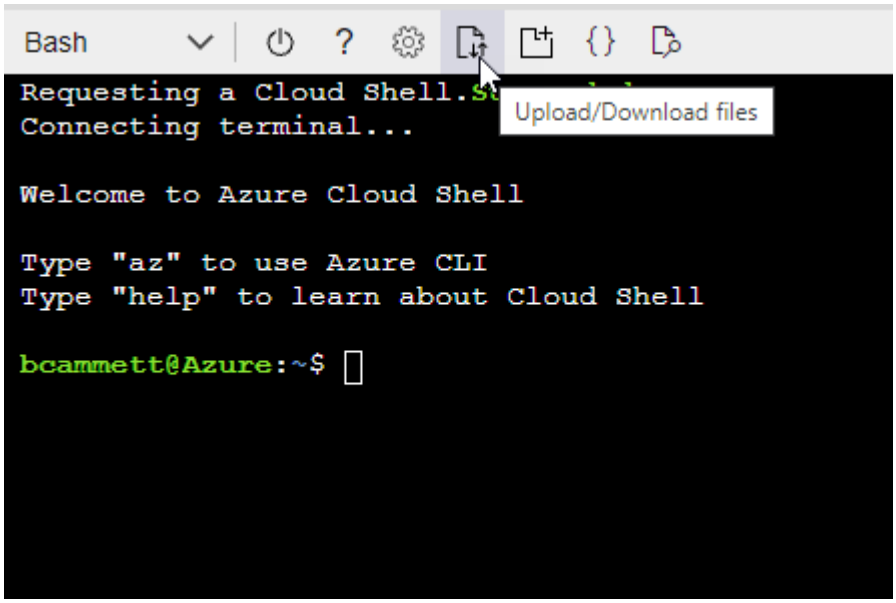
```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz"
],
```

3. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

   a. start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。

   b. 上传 JSON 文件。



   c. 输入以下 Azure 命令行界面命令：

```
az role definition create --role-definition
Policy_for_Setup_As_Service_Azure.json
```

现在，您应具有一个名为 *Azure SetupAsService* 的自定义角色。现在、您可以将此自定义角色应用于您的用户帐户或服务主体。

第**3**步：设置身份验证

从BlueXP创建Connector时、您需要提供一个登录名、以便BlueXP能够向Azure进行身份验证并部署虚拟机。您有两种选择：

1. 出现提示时、使用您的Azure帐户登录。此帐户必须具有特定的 Azure 权限。这是默认选项。
2. 提供有关Microsoft Entra服务主体的详细信息。此服务主体还需要特定权限。

按照以下步骤准备这些身份验证方法之一、以便用于BlueXP。

Azure帐户

将自定义角色分配给要从BlueXP部署Connector的用户。

步骤

1. 在Azure门户中、打开*订阅*服务并选择用户的订阅。
2. 单击 * 访问控制（IAM） * 。
3. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
   a. 选择 * Azure SetupAsService* 角色，然后单击 * 下一步 * 。

   > Azure SetupAsService是Azure的Connector部署策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

   b. 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
   c. 单击 * 选择成员 * ，选择您的用户帐户，然后单击 * 选择 * 。
   d. 单击 * 下一步 * 。
   e. 单击 * 审核 + 分配 * 。

结果

Azure用户现在具有从BlueXP部署Connector所需的权限。

服务主体

您可以为BlueXP提供具有所需权限的Azure服务主体的凭据、而不是使用Azure帐户登录。

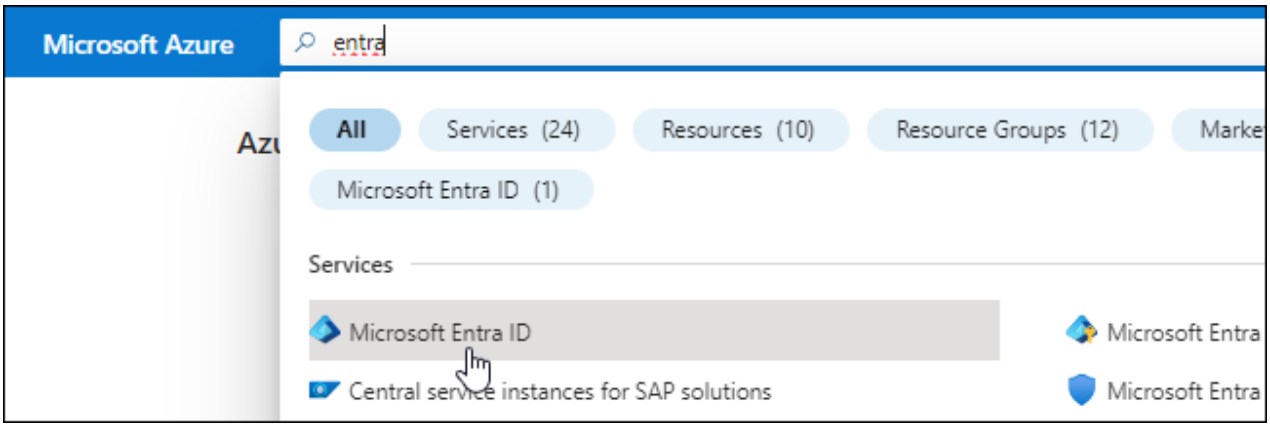
在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体、并获取BlueXP所需的Azure凭据。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



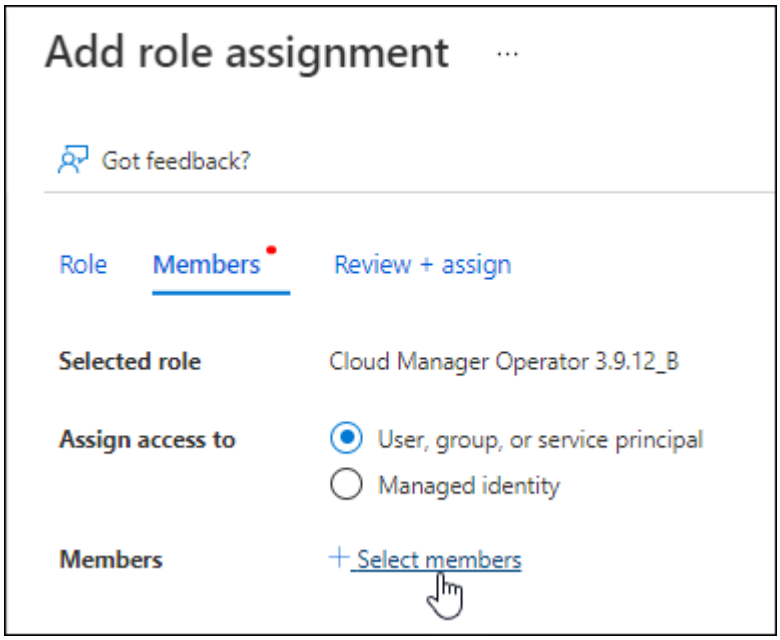
3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。

4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

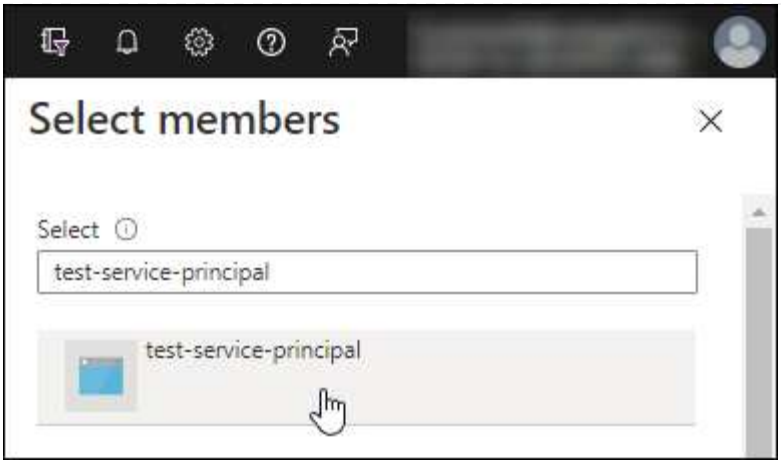
为应用程序分配自定义角色

1. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。
2. 选择订阅。
3. 单击 * 访问控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。
4. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后单击*下一步*。
5. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：
   a. 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
   b. 单击 * 选择成员 * 。



   c. 搜索应用程序的名称。

      以下是一个示例：



a. 选择应用程序并单击 * 选择 * 。

b. 单击 * 下一步 * 。

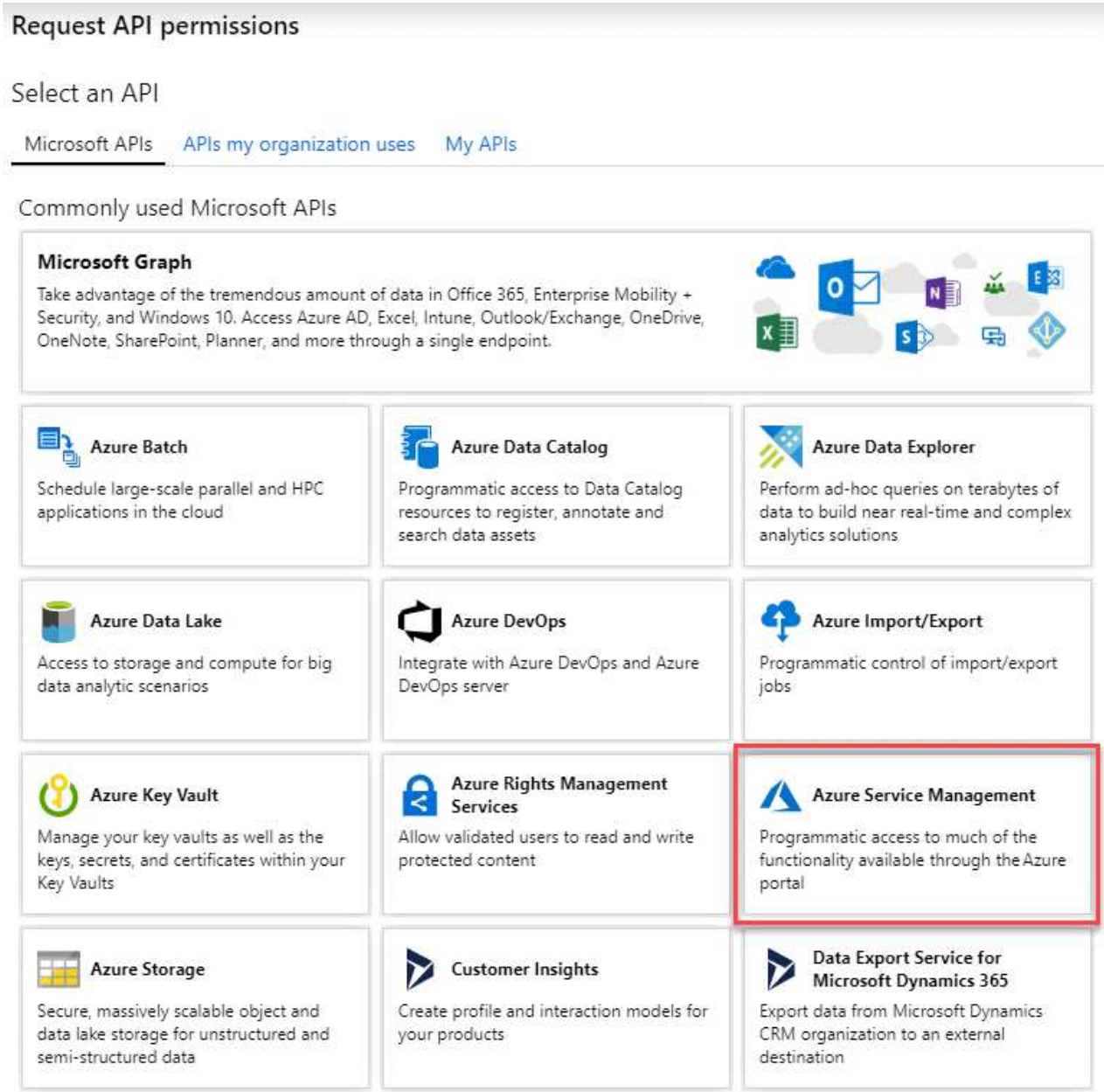
6. 单击 * 审核 + 分配 * 。

   现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

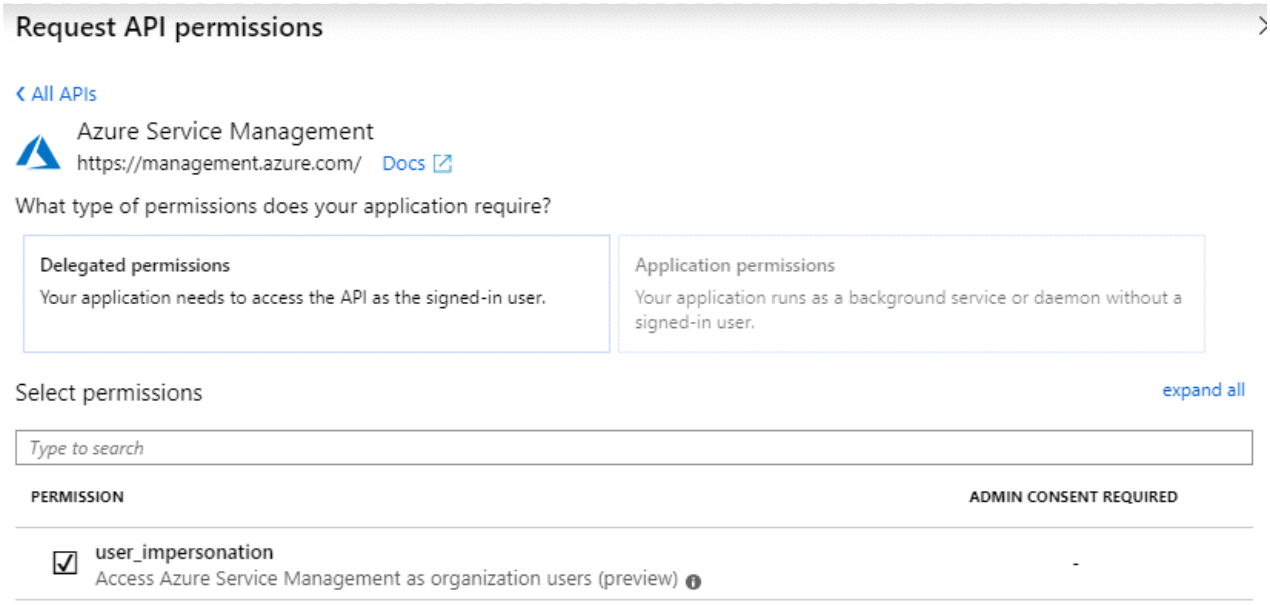
   如果要管理多个Azure订阅中的资源、则必须将服务主体绑定到其中每个订阅。例如、通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

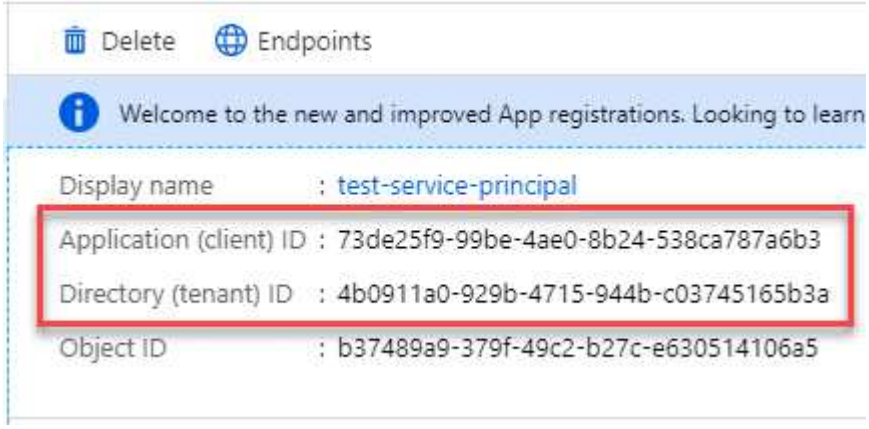


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。创建Connector时、您需要在BlueXP中输入此信息。

第**4**步：创建连接器

直接从BlueXP基于Web的控制台创建Connector。

关于此任务

从BlueXP创建连接器会使用默认配置在Azure中部署虚拟机。创建连接器后、不应更改为CPU或RAM更少的较小虚拟机类型。 "了解Connector的默认配置"。

开始之前

您应具备以下条件：

- Azure 订阅。
- 您选择的 Azure 区域中的 vNet 和子网。
- 有关代理服务器的详细信息、如果您的组织需要代理来处理所有传出Internet流量：
  - IP 地址
  - 凭据
  - HTTPS证书
- SSH公共密钥(如果要对Connector虚拟机使用该身份验证方法)。身份验证方法的另一个选项是使用密码。

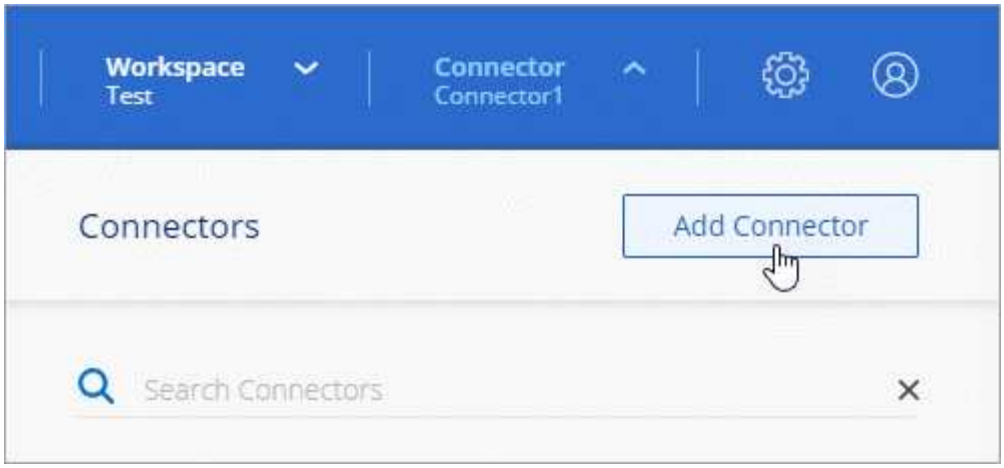
  "了解如何在Azure中连接到Linux VM"

- 如果您不希望BlueXP自动为Connector创建Azure角色、则需要创建您自己的角色 "使用此页面上的策略"。

  这些权限适用于 Connector 实例本身。它是一组与您先前为部署Connector VM而设置的权限不同的权限。

步骤

1. 选择*Connecter*下拉列表，然后选择*Add Connecter*。



2. 选择 * Microsoft Azure* 作为云提供商。
3. 在*部署连接器*页面上：

   a. 在*身份验证*下、选择与您设置Azure权限的方式匹配的身份验证选项：

      - 选择* Azure用户帐户*以登录到您的Microsoft帐户、该帐户应具有所需的权限。

        此表由 Microsoft 拥有和托管。您的凭据不会提供给 NetApp 。

        > 如果您已登录到Azure帐户、则BlueXP将自动使用该帐户。如果您有多个帐户，则可能需要先注销，以确保您使用的是正确的帐户。

      - 选择*Active Directory服务主体*以输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
        - 应用程序(客户端) ID
        - 目录(租户) ID
        - 客户端密钥

   了解如何为服务主体获取这些值。

4. 按照向导中的步骤创建 Connector ：

   - **VM**身份验证：选择Azure订阅、位置、新资源组或现有资源组，然后为要创建的Connector虚拟机选择身份验证方法。

     虚拟机的身份验证方法可以是密码或SSH公共密钥。

   "了解如何在Azure中连接到Linux VM"

   - 详细信息：输入实例的名称、指定标记、然后选择是希望BlueXP创建具有所需权限的新角色、还是要选择使用设置的现有角色 "所需权限"。

     请注意、您可以选择与此角色关联的Azure订阅。您选择的每个订阅都提供连接器权限、用于管理该订阅中的资源(例如Cloud Volumes ONTAP)。

   - * 网络 * ：选择 vNet 和子网，是否启用公有 IP 地址，并可选择指定代理配置。
   - 安全组：选择是创建新安全组还是选择允许所需入站和出站规则的现有安全组。

"查看Azure的安全组规则"。

- * 审核 * ：查看您选择的内容，确认您的设置正确无误。

5. 单击 * 添加 * 。

   虚拟机应在大约 7 分钟内准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

结果

此过程完成后、即可从BlueXP使用Connector。

如果您在创建Connector的同一Azure订阅中拥有Azure Blb存储、您将看到Azure Blb存储工作环境自动显示在BlueXP画布上。 "了解如何从BlueXP管理Azure Blb存储"

从 **Azure Marketplace** 创建 **Connector**

要从Azure Marketplace创建Connector、您需要设置网络连接、准备Azure权限、查看实例要求、然后创建Connector。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第**1**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

Azure 区域

如果您使用Cloud Volumes ONTAP、则连接器应部署在与所管理的Cloud Volumes ONTAP系统相同的Azure区域或中 "Azure 区域对" 对于 Cloud Volumes ONTAP 系统。此要求可确保在 Cloud Volumes ONTAP 与其关联存储帐户之间使用 Azure 专用链路连接。

"了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用 Azure 专用链路"

vNet和子网

创建Connector时、需要指定此Connector应驻留的vNet和子网。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这

些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

创建连接器后、您需要实施此网络连接要求。

第**2**步：查看虚拟机要求

创建Connector时、您需要选择符合以下要求的虚拟机类型。

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

Azure 虚拟机大小

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 DS3 v2 。

第**3**步：设置权限

您可以通过以下方式提供权限：

- 选项1：使用系统分配的托管身份为Azure虚拟机分配自定义角色。
- 选项2：为BlueXP提供具有所需权限的Azure服务主体的凭据。

按照以下步骤设置BlueXP的权限。

自定义角色

请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

步骤

1. 如果您计划在自己的主机上手动安装软件、请在虚拟机上启用系统分配的托管身份、以便您可以通过自定义角色提供所需的Azure权限。

   "Microsoft Azure文档：使用Azure门户为虚拟机上的Azure资源配置托管身份"

2. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
3. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

   您应添加要用于BlueXP的每个Azure订阅的ID。

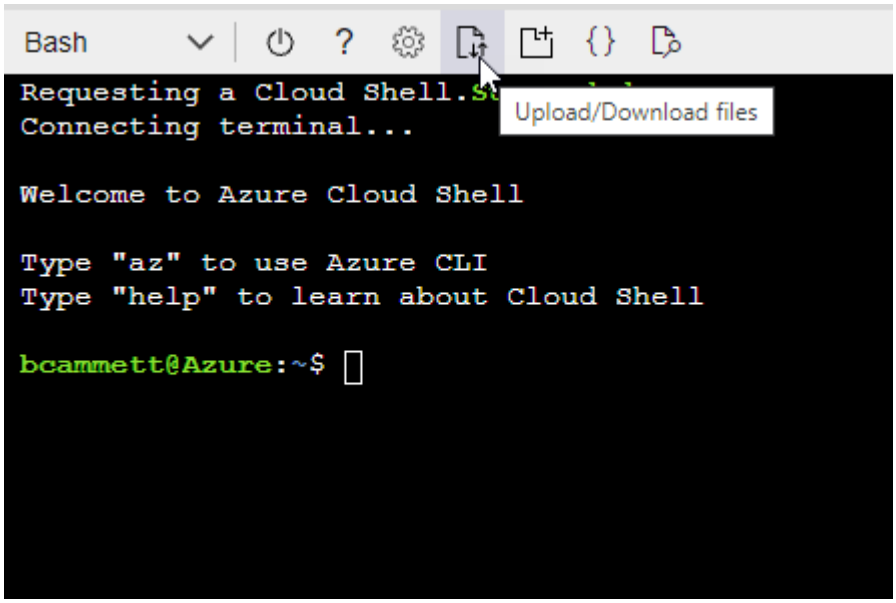
   - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

   a. start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
   b. 上传 JSON 文件。



   c. 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

结果

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

服务主体

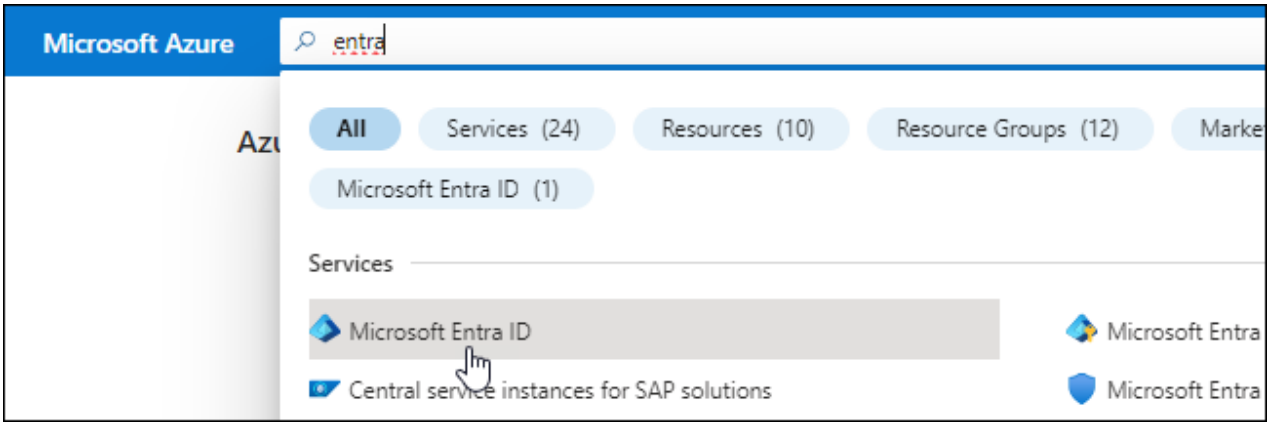
在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体、并获取BlueXP所需的Azure凭据。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。
4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure文档"

   a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。

b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

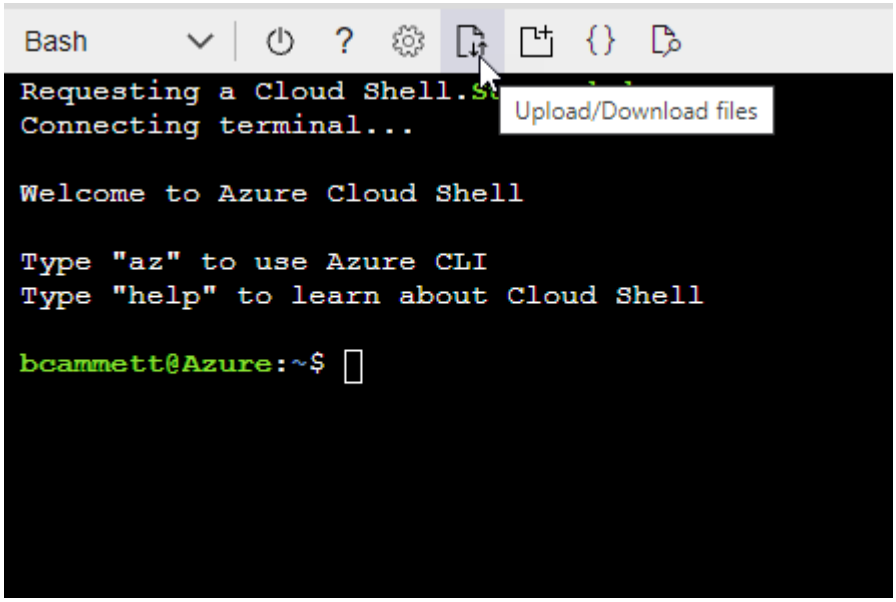
- 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

- start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
- 上传 JSON 文件。



- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

2. 将应用程序分配给角色：

a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。

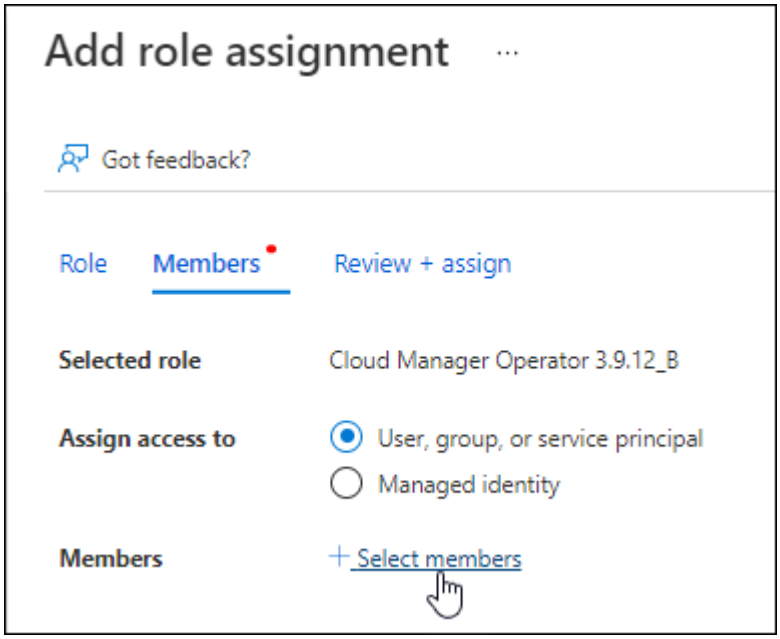
b. 选择订阅。

c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。

d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

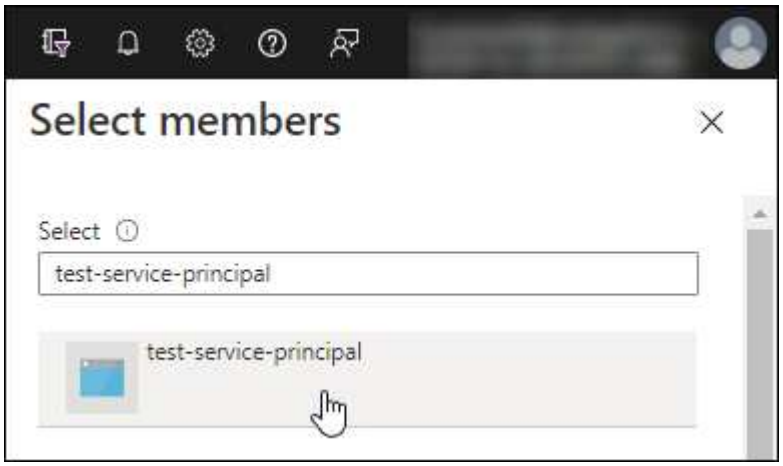
e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：

- 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
- 选择*选择成员*。



- 搜索应用程序的名称。

  以下是一个示例：



- 选择应用程序并选择*选择*。
- 选择 * 下一步 * 。

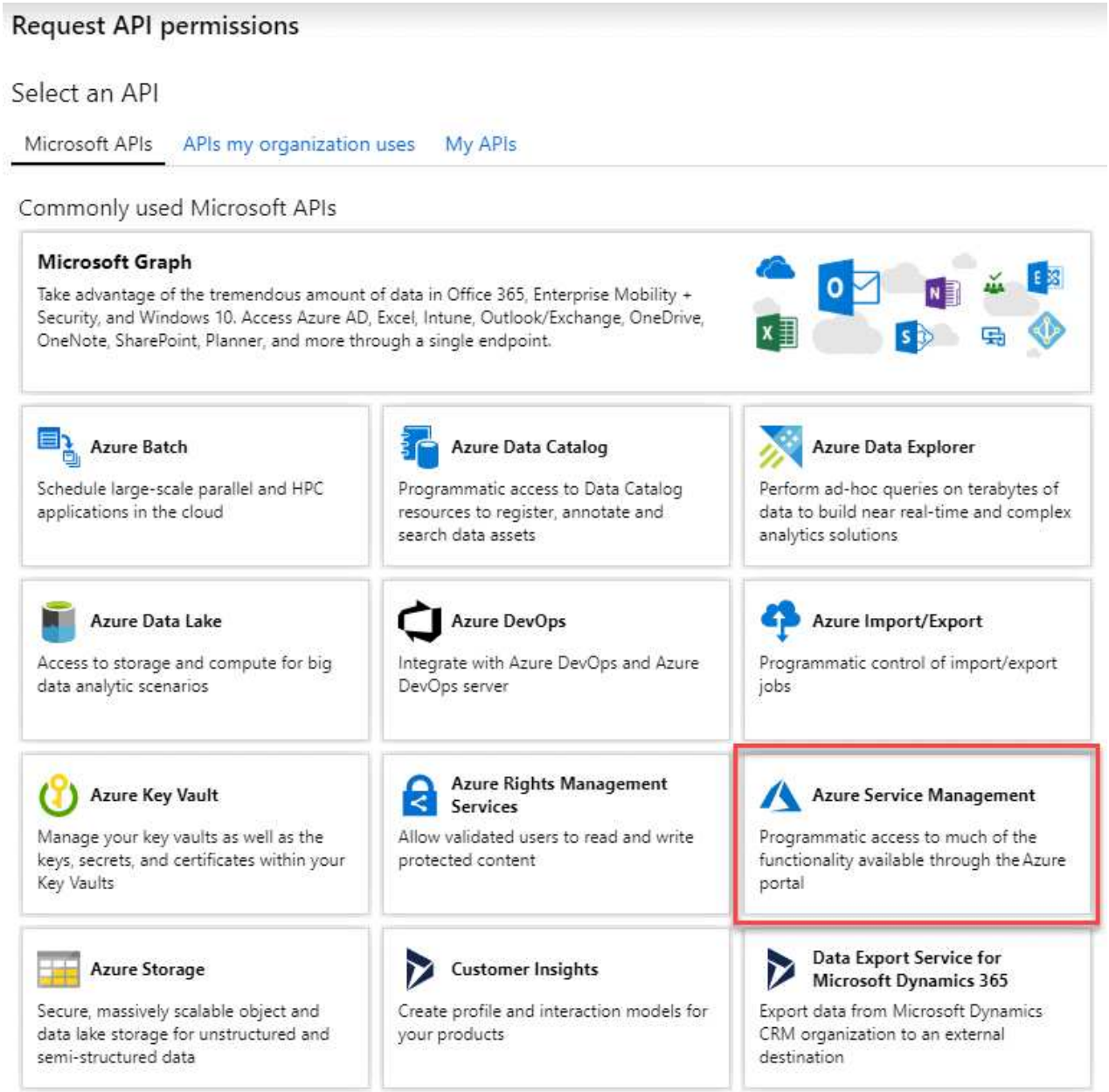
f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

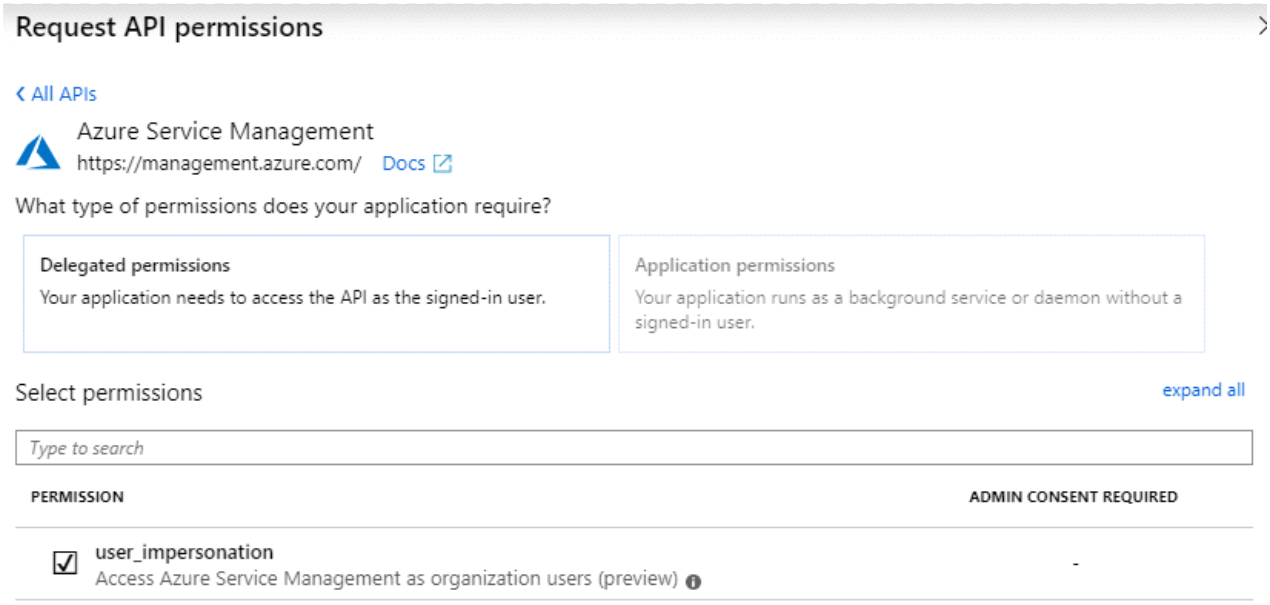
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

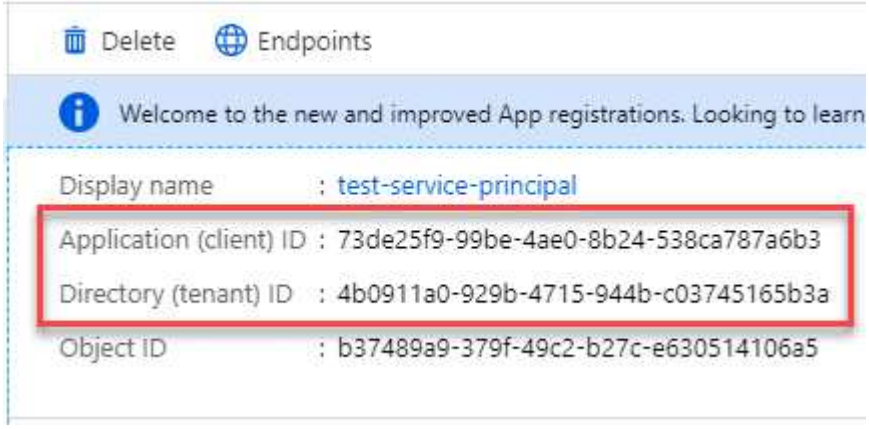


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加Azure帐户时、您需要在BlueXP中输入此信息。

第**4**步：创建连接器

直接从Azure Marketplace启动Connector。

关于此任务

从Azure Marketplace创建Connector会使用默认配置在Azure中部署虚拟机。 "了解Connector的默认配置"。

开始之前

您应具备以下条件：

- Azure 订阅。
- 您选择的 Azure 区域中的 vNet 和子网。
- 有关代理服务器的详细信息、如果您的组织需要代理来处理所有传出Internet流量：
  - IP 地址
  - 凭据
  - HTTPS证书
- SSH公共密钥(如果要对Connector虚拟机使用该身份验证方法)。身份验证方法的另一个选项是使用密码。

  "了解如何在Azure中连接到Linux VM"

- 如果您不希望BlueXP自动为Connector创建Azure角色、则需要创建您自己的角色 "使用此页面上的策略"。

  这些权限适用于 Connector 实例本身。它是一组与您先前为部署Connector VM而设置的权限不同的权限。

步骤

1. 转到Azure Marketplace中的NetApp Connector VM页面。

   "适用于商业区域的Azure Marketplace页面"

2. 选择*立即获取*，然后选择*继续*。
3. 在Azure门户中、选择*创建*并按照以下步骤配置虚拟机。

配置虚拟机时，请注意以下事项：

- 虚拟机大小：选择满足CPU和RAM要求的虚拟机大小。我们建议使用 DS3 v2 。
- 磁盘：此连接器可以对HDD或SSD磁盘执行最佳性能。
- 网络安全组：Connector需要使用SSH、HTTP和HTTPS进行入站连接。

  "查看Azure的安全组规则"。

- 身份：在*管理*下、选择*启用系统分配的受管身份*。

  此设置非常重要、因为托管标识允许Connector虚拟机通过Microsoft Entra ID标识自身、而无需提供任何凭据。 "详细了解 Azure 资源的托管身份"。

4. 在*Review + cree*页面上，查看您的选择并选择*Cree*以开始部署。

   Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和 Connector 软件应在大约五分钟内运行。

5. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

6. 登录后，设置 Connector ：
   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。
   b. 输入系统名称。
   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。只有在您拥有安全环境并希望将此帐户与BlueXP后端服务断开连接时、才应启用受限模式。如果是这种情况、 "按照步骤在受限模式下开始使用BlueXP"。

   d. 选择*开始*。

结果

现在、Connector已安装完毕、并已使用您的BlueXP帐户进行设置。

如果您在创建Connector的同一Azure订阅中拥有Azure Blb存储、您将看到Azure Blb存储工作环境自动显示在BlueXP画布上。 "了解如何从BlueXP管理Azure Blb存储"

第**5**步：为**BlueXP**提供权限

创建连接器后、您需要为BlueXP提供先前设置的权限。通过提供权限、BlueXP可以在Azure中管理数据和存储基础架构。

自定义角色

转到Azure门户、为一个或多个订阅向Connector虚拟机分配Azure自定义角色。

步骤

1. 从Azure门户中、打开*订阅*服务并选择您的订阅。
2. 选择*访问控制(IA)>*添加>*添加角色指派*。
3. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

> BlueXP操作员是BlueXP策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

4. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：
   a. 为 * 受管身份 * 分配访问权限。
   b. 选择*选择成员*，选择创建连接器虚拟机时使用的订阅，选择*虚拟机*，然后选择连接器虚拟机。
   c. 选择*选择*。
   d. 选择 * 下一步 * 。
   e. 选择*审核+分配*。
   f. 如果要管理其他Azure订阅中的资源、请切换到该订阅、然后重复这些步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

下一步是什么?

转至 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

服务主体

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID
      - 目录(租户) ID
      - 客户端密钥
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。

d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

在**Azure**中手动安装**Connector**

要在您自己的Linux主机上手动安装Connector、您需要查看主机要求、设置网络连接、准备Azure权限、安装Connector、然后提供您准备的权限。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第**1**步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

Azure 虚拟机大小

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 DS3 v2 。

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第**2**步：设置网络

确保您计划安装Connector的网络位置符合以下要求。满足这些要求后、Connector便可管理混合云环境中的资源和流程。

Azure 区域

如果您使用Cloud Volumes ONTAP、则连接器应部署在与所管理的Cloud Volumes ONTAP系统相同的Azure区域或中 "Azure 区域对" 对于 Cloud Volumes ONTAP 系统。此要求可确保在 Cloud Volumes ONTAP 与其关联存储帐户之间使用 Azure 专用链路连接。

"了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用 Azure 专用链路"

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

在手动安装期间访问的端点

在您自己的Linux主机上手动安装Connector时、Connector安装程序需要在安装过程中访问以下URL：

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这

些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

第**3**步：设置权限

您需要使用以下选项之一为BlueXP提供Azure权限：

- 选项1：使用系统分配的托管身份为Azure虚拟机分配自定义角色。
- 选项2：为BlueXP提供具有所需权限的Azure服务主体的凭据。

按照以下步骤准备BlueXP的权限。

自定义角色

请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

步骤

1. 如果您计划在自己的主机上手动安装软件、请在虚拟机上启用系统分配的托管身份、以便您可以通过自定义角色提供所需的Azure权限。

   "Microsoft Azure文档：使用Azure门户为虚拟机上的Azure资源配置托管身份"

2. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
3. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

   您应添加要用于BlueXP的每个Azure订阅的ID。

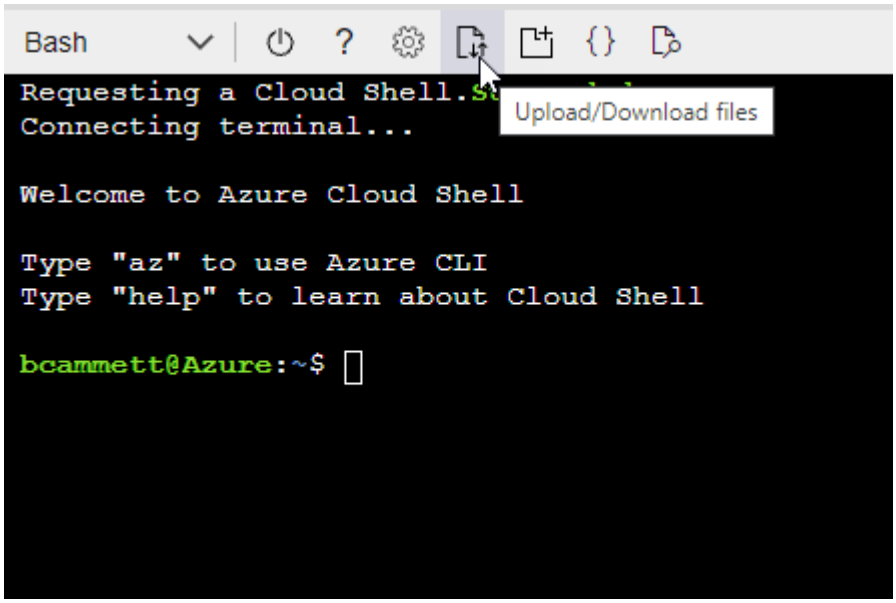
   - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

   a. start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
   b. 上传 JSON 文件。



   c. 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

结果

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

服务主体

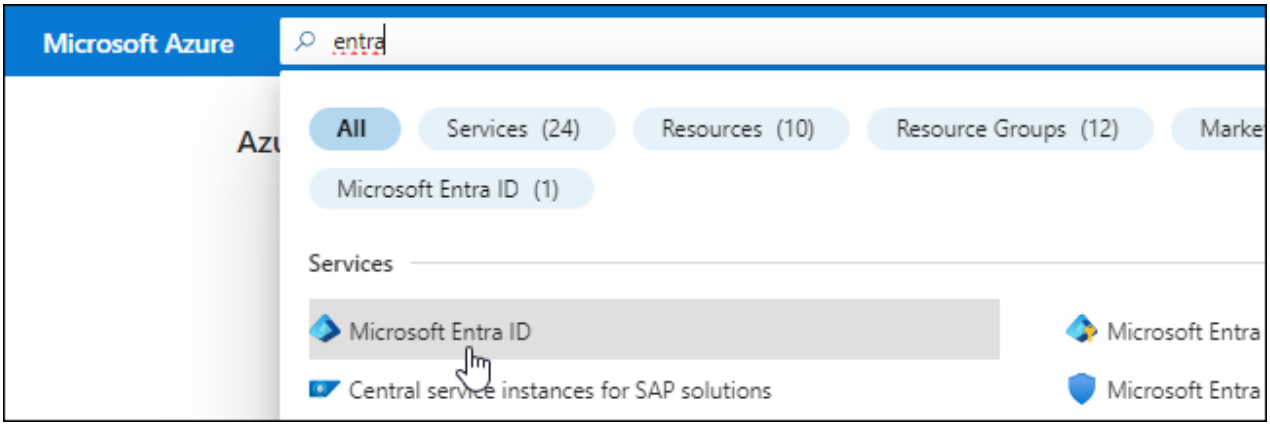
在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体、并获取BlueXP所需的Azure凭据。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。
4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure文档"

   a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。

b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

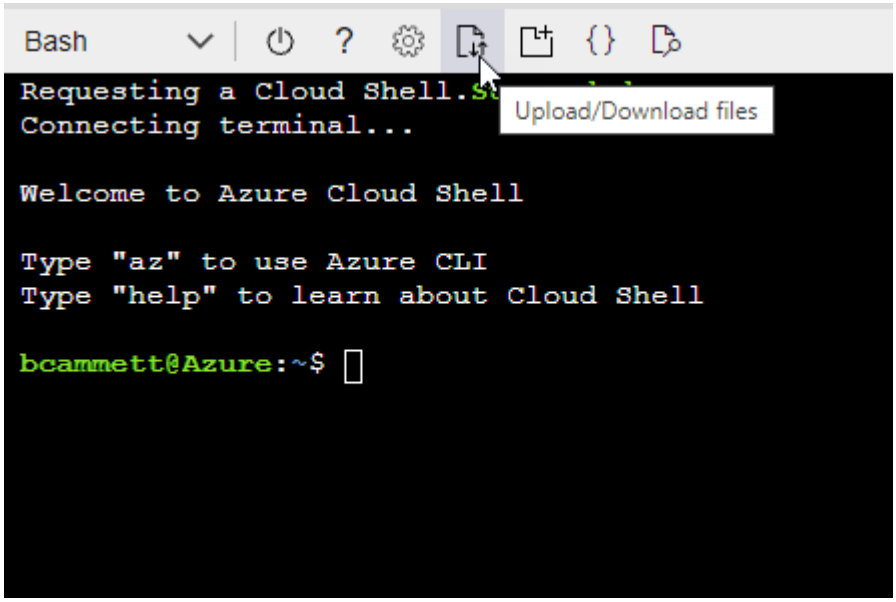
- 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

- start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
- 上传 JSON 文件。



- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

2. 将应用程序分配给角色：

a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。

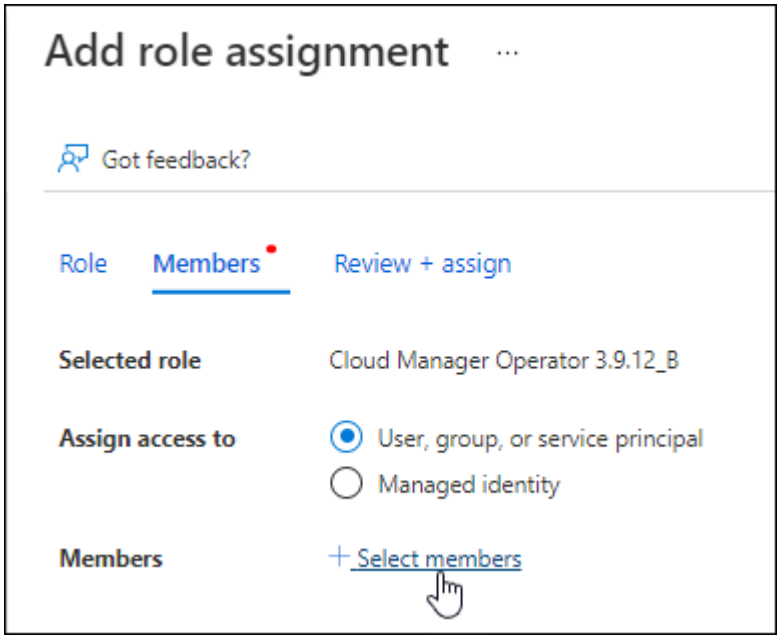
b. 选择订阅。

c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。

d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

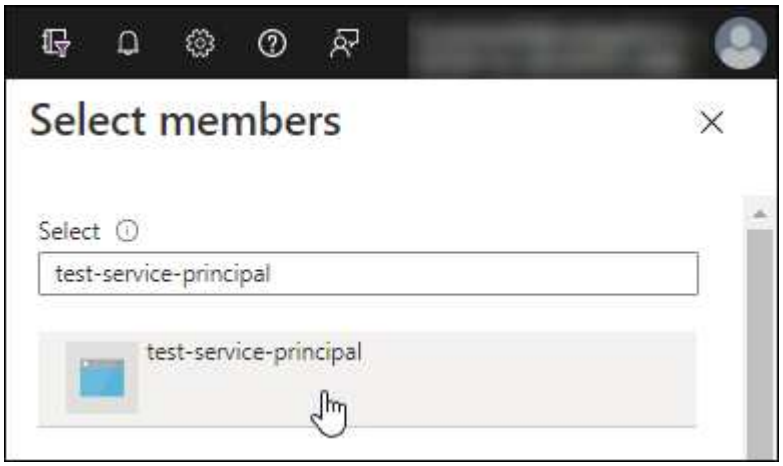
e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：

- 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
- 选择*选择成员*。



- 搜索应用程序的名称。

  以下是一个示例：



- 选择应用程序并选择*选择*。
- 选择 * 下一步 * 。

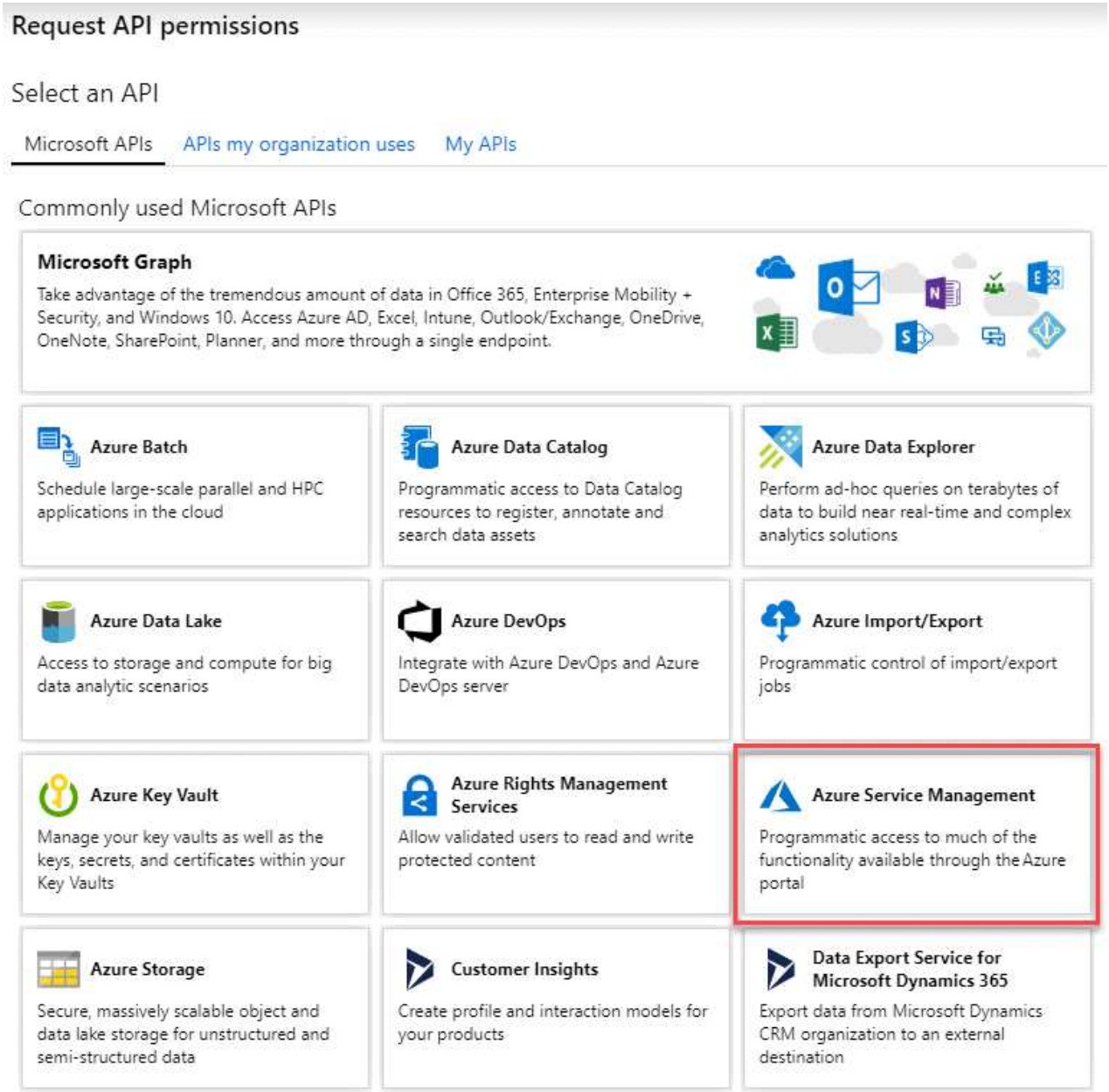
f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

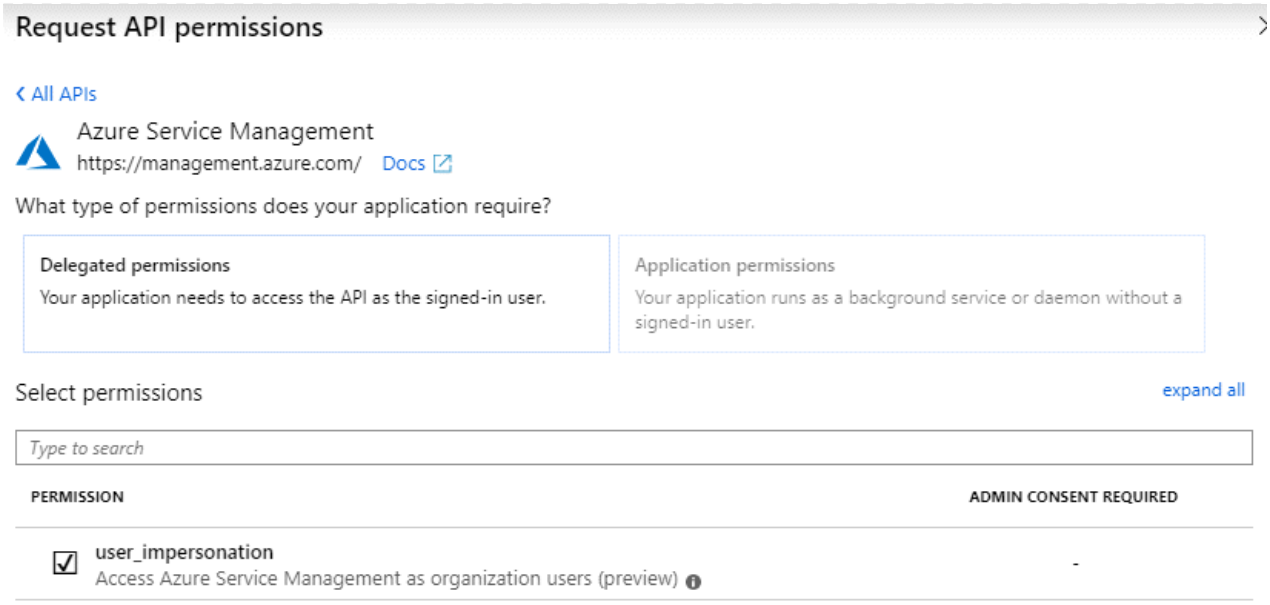
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

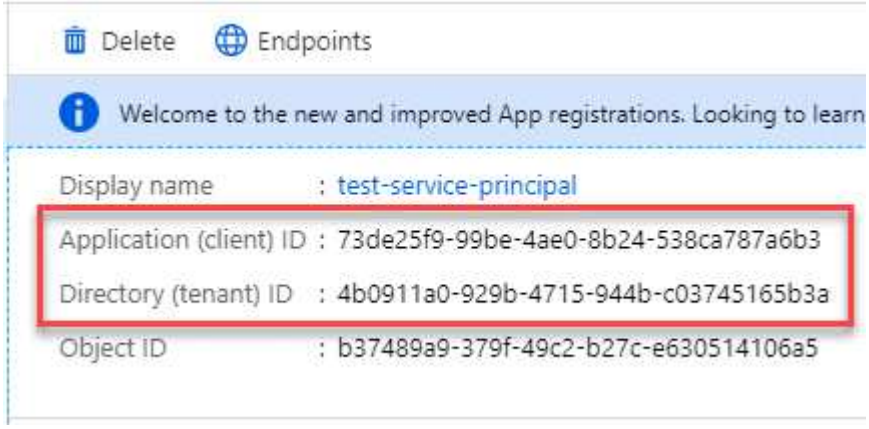


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加Azure帐户时、您需要在BlueXP中输入此信息。

第**4**步：安装连接器

完成前提条件后、您可以在自己的Linux主机上手动安装软件。

开始之前

您应具备以下条件：

- 安装Connector的root权限。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

  您可以选择在安装后配置代理服务器、但这样做需要重新启动Connector。

  请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

- CA签名证书、如果代理服务器使用HTTPS或代理是截获代理。
- 在Azure中的虚拟机上启用的托管身份、以便您可以通过自定义角色提供所需的Azure权限。

  "Microsoft Azure文档：使用Azure门户为虚拟机上的Azure资源配置托管身份"

关于此任务

NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. 如果在主机上设置了_http_proxy_或_https_proxy_系统变量、请将其删除：

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

如果不删除这些系统变量、安装将失败。

3. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   您应下载用于您的网络或云中的"联机"Connector安装程序。Connector可以使用单独的"脱机"安装程序、但只有专用模式部署才支持此安装程序。

4. 分配运行脚本的权限。

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

   其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本。

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   -proxy和-cacert参数是可选的。如果您有代理服务器、则需要输入所示的参数。安装程序不会提示您提供有关代理的信息。

   以下是使用这两个可选参数的命令示例：

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   -proxy会将Connector配置为使用以下格式之一的HTTP或HTTPS代理服务器：

   - http://address:port
   - http://user-name:password@address:port
   - http://domain-name%92user-name:password@address:port
   - https://address:port
   - https://user-name:password@address:port
   - https://domain-name%92user-name:password@address:port

     请注意以下事项：

     - 用户可以是本地用户或域用户。
     - 对于域用户、必须对\使用ASCII代码、如上所示。

- BlueXP不支持包含@字符的密码。

-cacert指定用于在Connector和代理服务器之间进行HTTPS访问的CA签名证书。只有在指定HTTPS代理服务器或代理为截获代理时、才需要此参数。

6. 等待安装完成。

   在安装结束时、如果您指定了代理服务器、则Connector服务(occa)将重新启动两次。

7. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. 登录后，设置 Connector：

   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。

   b. 输入系统名称。

   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。只有在您拥有安全环境并希望将此帐户与BlueXP后端服务断开连接时、才应启用受限模式。如果是这种情况、 "按照步骤在受限模式下开始使用BlueXP"。

   d. 选择*开始*。

结果

现在、Connector已安装完毕、并已使用您的BlueXP帐户进行设置。

如果您在创建Connector的同一Azure订阅中拥有Azure Blb存储、您将看到Azure Blb存储工作环境自动显示在BlueXP画布上。 "了解如何从BlueXP管理Azure Blb存储"

第**5**步：为**BlueXP**提供权限

现在您已安装Connector、您需要为BlueXP提供先前设置的Azure权限。通过提供权限、BlueXP可以在Azure中管理数据和存储基础架构。

自定义角色

转到Azure门户、为一个或多个订阅向Connector虚拟机分配Azure自定义角色。

步骤

1. 从Azure门户中、打开*订阅*服务并选择您的订阅。
2. 选择*访问控制(IA)>*添加>*添加角色指派*。
3. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

> BlueXP操作员是BlueXP策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

4. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：
   a. 为 * 受管身份 * 分配访问权限。
   b. 选择*选择成员*，选择创建连接器虚拟机时使用的订阅，选择*虚拟机*，然后选择连接器虚拟机。
   c. 选择*选择*。
   d. 选择 * 下一步 * 。
   e. 选择*审核+分配*。
   f. 如果要管理其他Azure订阅中的资源、请切换到该订阅、然后重复这些步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

下一步是什么?

转至 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

服务主体

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID
      - 目录(租户) ID
      - 客户端密钥
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。

d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

Google Cloud

Google Cloud中的连接器安装选项

在Google Cloud中创建Connector有几种不同的方法。直接从BlueXP访问是最常见的方法。

可以使用以下安装选项：

- "直接从BlueXP创建连接器" (这是标准选项)

  此操作将在您选择的VPC中启动运行Linux和Connector软件的VM实例。

- "使用gcloud创建Connector"

  此操作还会启动一个运行Linux和Connector软件的VM实例、但部署将直接从Google Cloud启动、而不是从BlueXP启动。

- "在您自己的Linux主机上下载并手动安装软件"

您选择的安装选项会影响您准备安装的方式。其中包括如何为BlueXP提供在Google Cloud中对资源进行身份验证和管理所需的权限。

从BlueXP或gCloud在Google Cloud中创建Connector

要从BlueXP或使用gCloud在Google Cloud中创建Connector、您需要设置网络连接、准备Google Cloud权限、启用Google Cloud API、然后创建Connector。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第1步：设置网络

设置您的网络、以便Connector可以管理混合云环境中的资源和流程。例如、您需要确保目标网络可以连接、并且可以访问出站Internet。

VPC和子网

创建Connector时、需要指定此Connector应驻留的VPC和子网。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	在Google Cloud中管理资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

从**BlueXP**控制台访问的端点

当您使用通过SaaS层提供的基于Web的BlueXP控制台时、它会与多个端点联系以完成数据管理任务。这包括从BlueXP控制台部署Connector所需访问的端点。

"从BlueXP控制台查看已联系的端点列表"。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据

- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

创建连接器后、您需要实施此网络连接要求。

第**2**步：设置创建连接器的权限

在从BlueXP或使用gCloud部署Connector之前、您需要为要部署Connector VM的Google Cloud用户设置权限。

步骤

1. 在Google Cloud中创建自定义角色：

   a. 创建包含以下权限的YAML文件：

```
title: Connector deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the Connector from
BlueXP
stage: GA
includedPermissions:
- compute.disks.create
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
```

```
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- resourcemanager.projects.get
- compute.instances.setServiceAccount
```

```
- iam.serviceAccounts.list
```

b. 从Google Cloud激活Cloud Shell。

c. 上传包含所需权限的YAML文件。

d. 使用创建自定义角色 `gcloud iam roles create` 命令：

以下示例将在项目级别创建一个名为"connectorDeployment"的角色：

gcloud iam角色用于创建connectorDeployment -project=MyProject -file=connector-deployment.yaml

"Google Cloud文档：创建和管理自定义角色"

2. 将此自定义角色分配给要从BlueXP或使用gcloud部署Connector的用户。

"Google Cloud文档：授予单个角色"

结果

Google Cloud用户现在具有创建Connector所需的权限。

第**3**步：设置连接器的权限

要为Connector提供BlueXP在Google Cloud中管理资源所需的权限、需要Google Cloud服务帐户。创建Connector时、您需要将此服务帐户与Connector VM关联起来。

步骤

1. 在Google Cloud中创建自定义角色：

a. 创建包含内容的YAML文件 "Connector的服务帐户权限"。

b. 从Google Cloud激活Cloud Shell。

c. 上传包含所需权限的YAML文件。

d. 使用创建自定义角色 `gcloud iam roles create` 命令：

以下示例将在项目级别创建一个名为"connector"的角色：

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
```

"Google Cloud文档：创建和管理自定义角色"

2. 在Google Cloud中创建一个服务帐户、并将此角色分配给此服务帐户：

a. 从IAM和Admin服务中，选择*服务帐户>创建服务帐户*。

b. 输入服务帐户详细信息，然后选择*创建并继续*。

c. 选择刚刚创建的角色。

d. 完成其余步骤以创建角色。

"Google Cloud文档：创建服务帐户"

3. 如果您计划将Cloud Volumes ONTAP 系统部署在与Connector所在项目不同的项目中、则需要为Connector的服务帐户提供对这些项目的访问权限。

   例如、假设Connector位于项目1中、而您希望在项目2中创建Cloud Volumes ONTAP 系统。您需要授予对项目2中服务帐户的访问权限。

   a. 从IAM和管理服务中、选择要创建Cloud Volumes ONTAP系统的Google Cloud项目。
   b. 在* IAM *页面上、选择*授予访问权限*并提供所需的详细信息。
      - 输入Connector服务帐户的电子邮件。
      - 选择Connector的自定义角色。
      - 选择 * 保存 * 。

   有关详细信息，请参见 "Google Cloud文档"

结果

已设置Connector VM的服务帐户。

第**4**步：设置共享**VPC**权限

如果您使用共享VPC将资源部署到服务项目中、则需要准备您的权限。

此表仅供参考，您的环境应在 IAM 配置完成后反映权限表。

查看共享**VPC**权限

身份	创建者	托管在中	服务项目权限	托管项目权限	目的
用于部署Connector的Google帐户	自定义	服务项目	"连接器部署策略"	compute.networkUser	在服务项目中部署Connector
连接器服务帐户	自定义	服务项目	"连接器服务帐户策略"	compute.networkUser deploymentmanager.editor	在服务项目中部署和维护 Cloud Volumes ONTAP 和服务
Cloud Volumes ONTAP 服务帐户	自定义	服务项目	storage.admin 成员：BlueXP服务帐户serviceAccount.user	不适用	(可选)用于数据分层和BlueXP备份和恢复
Google API 服务代理	Google Cloud	服务项目	（默认）编辑器	compute.networkUser	代表部署与Google Cloud API进行交互。允许BlueXP使用共享网络。
Google Compute Engine 默认服务帐户	Google Cloud	服务项目	（默认）编辑器	compute.networkUser	代表部署部署部署部署Google Cloud实例和计算基础架构。允许BlueXP使用共享网络。

注释：

1. 只有在未向部署传递防火墙规则并选择让BlueXP为您创建这些规则的情况下、主机项目才需要使用deploymentmanager.editor.如果未指定任何规则、BlueXP将在包含VPC0防火墙规则的主机项目中创建部署。
2. 只有当您不向部署传递防火墙规则并选择让BlueXP为您创建这些规则时、才需要firewall.create和firewall.delete。这些权限位于BlueXP帐户.YAML文件中。如果要使用共享 VPC 部署 HA 对，则会使用这些权限为 VC1 ， 2 和 3 创建防火墙规则。对于所有其他部署，这些权限还将用于为 VPC0 创建规则。
3. 对于数据分层，分层服务帐户必须在服务帐户上具有 serviceAccount.user 角色，而不仅仅是在项目级别。目前，如果您在项目级别分配 serviceAccount.user ，则在使用 getIAMPolicy 查询服务帐户时不会显示权限。

第**5**步：启用**Google Cloud API**

必须先启用多个Google Cloud API、然后才能在Google Cloud中部署Connector和Cloud Volumes ONTAP。

步骤

1. 在项目中启用以下Google Cloud API：

- Cloud Deployment Manager V2 API
- 云日志记录 API
- Cloud Resource Manager API
- 计算引擎 API
- 身份和访问管理（ IAM ） API
- 云密钥管理服务(KMS) API

  (仅当您计划将BlueXP备份和恢复与客户管理的加密密钥(CMDK)结合使用时才需要)

"Google Cloud文档：启用API"

第**6**步：创建连接器

直接从BlueXP基于Web的控制台或使用gCloud创建Connector。

关于此任务

创建Connector会使用默认配置在Google Cloud中部署虚拟机实例。创建连接器后、不应更改为CPU或RAM更少的较小VM实例。 "了解Connector的默认配置"。

BlueXP

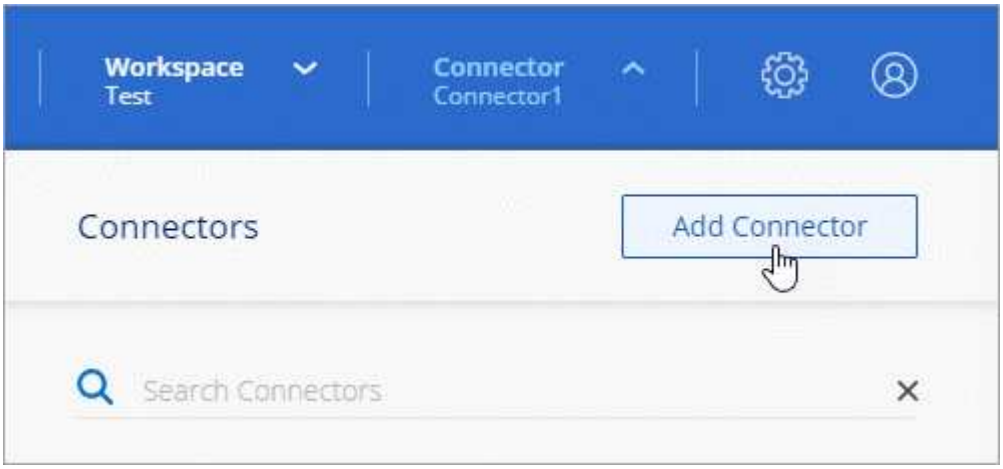
开始之前

您应具备以下条件：

- 为Connector VM创建Connector和服务帐户所需的Google Cloud权限。
- 满足网络连接要求的VPC和子网。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

步骤

1. 选择*Connecter*下拉列表，然后选择*Add Connecter*。



2. 选择 * Google Cloud Platform* 作为云提供商。
3. 在*部署Connector*页面上、查看有关所需内容的详细信息。您有两种选择：
   a. 使用产品内置指南选择*继续*以准备部署。产品指南中的每个步骤都包含文档本页中包含的信息。
   b. 如果您已经按照本页上的步骤进行准备，请选择*跳至部署*。
4. 按照向导中的步骤创建 Connector ：
   - 如果出现提示，请登录到您的 Google 帐户，该帐户应具有创建虚拟机实例所需的权限。

     此表由 Google 拥有和托管。您的凭据不会提供给 NetApp 。

   - 详细信息：输入虚拟机实例的名称、指定标记、选择项目、然后选择具有所需权限的服务帐户(有关详细信息、请参见上述部分)。
   - * 位置 * ：指定实例的区域，分区， VPC 和子网。
   - * 网络 * ：选择是否启用公有 IP 地址，并可选择指定代理配置。
   - 防火墙策略：选择是创建新的防火墙策略，还是选择允许所需入站和出站规则的现有防火墙策略。

     "Google Cloud中的防火墙规则"

   - * 审核 * ：查看您选择的内容，确认您的设置正确无误。
5. 选择 * 添加 * 。

此实例应在大约 7 分钟后准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

结果

此过程完成后、即可从BlueXP使用Connector。

如果您在创建Connector的同一个Google Cloud帐户中具有Google Cloud Storage分段、则会在BlueXP画布上自动显示Google Cloud Storage工作环境。 "了解如何从BlueXP管理Google Cloud Storage"

云

开始之前

您应具备以下条件：

- 为Connector VM创建Connector和服务帐户所需的Google Cloud权限。
- 满足网络连接要求的VPC和子网。
- 了解VM实例要求。
  - **CPU**：4核或4个vCPU
  - **RAM**：14 GB
  - 机器类型：建议使用n2-standard-4。

    在操作系统支持受保护的VM功能的VM实例上、Google Cloud支持使用Connector。

步骤

1. 使用您首选的方法登录到 gcloud SDK 。

   在我们的示例中、我们将使用安装了gcloud SDK的本地Shell、但您可以在Google云控制台中使用原生Google Cloud Shell。

   有关 Google Cloud SDK 的详细信息，请访问 "Google Cloud SDK 文档页面"。

2. 验证您是否以具有上一节中定义的所需权限的用户身份登录：

   ```
   gcloud auth list
   ```

   输出应显示以下内容，其中 * 用户帐户是要以身份登录的所需用户帐户：

```
Credentialed Accounts
ACTIVE  ACCOUNT
     some_user_account@domain.com
*    desired_user_account@domain.com
To set the active account, run:
 $ gcloud config set account `ACCOUNT`
Updates are available for some Cloud SDK components. To install
them,
please run:
$ gcloud components update
```

3. 运行 `gcloud compute instances create` 命令：

```
gcloud compute instances create <instance-name>
  --machine-type=n2-standard-4
  --image-project=netapp-cloudmanager
  --image-family=cloudmanager
  --scopes=cloud-platform
  --project=<project>
  --service-account=<service-account>
  --zone=<zone>
  --no-address
  --tags <network-tag>
  --network <network-path>
  --subnet <subnet-path>
  --boot-disk-kms-key <kms-key-path>
```

实例名称
: VM 实例所需的实例名称。

项目
: （可选）要部署 VM 的项目。

服务帐户
: 步骤 2 输出中指定的服务帐户。

分区
: 要部署 VM 的区域

无地址
: （可选）不使用外部 IP 地址（您需要云 NAT 或代理将流量路由到公有 Internet ）

网络标记
: （可选）添加网络标记以使用标记将防火墙规则链接到 Connector 实例

网络路径
（可选）添加要将 Connector 部署到的网络的名称（对于共享 VPC ，您需要完整路径）

子网路径
（可选）添加要将 Connector 部署到的子网的名称（对于共享 VPC ，您需要完整路径）

kms-key-path
（可选）添加 KMS 密钥以加密连接器的磁盘（还需要应用 IAM 权限）

有关这些标志的详细信息，请访问 "Google Cloud 计算 SDK 文档"。

+
运行命令可使用 NetApp 黄金映像部署 Connector 。Connector 实例和软件应在大约五分钟内运行。

1. 从已连接到 Connector 实例的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

2. 登录后，设置 Connector：
   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。

      "了解有关BlueXP帐户的信息"。

   b. 输入系统名称。

结果
现在、您可以使用BlueXP帐户安装并设置Connector。

打开Web浏览器并转到 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

在**Google Cloud**中手动安装**Connector**

要在您自己的Linux主机上手动安装Connector、您需要查看主机要求、设置网络连接、准备Google Cloud权限、启用Google Cloud API、安装Connector、然后提供您准备的权限。

开始之前
您应查看 "连接器限制"。

第**1**步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

专用主机
与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统
- Ubuntu 22.04 LTS

- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

Google Cloud计算机类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。建议使用n2-standard-4。

在具有支持的操作系统的VM实例上、Google Cloud支持Connector "屏蔽VM功能"

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第**2**步：设置网络

设置您的网络、以便Connector可以管理混合云环境中的资源和流程。例如、您需要确保目标网络可以连接、并且可以访问出站Internet。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

在手动安装期间访问的端点

在您自己的Linux主机上手动安装Connector时、Connector安装程序需要在安装过程中访问以下URL：

- https://support.netapp.com

- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	在Google Cloud中管理资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址

- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

第**3**步：设置连接器的权限

要为Connector提供BlueXP在Google Cloud中管理资源所需的权限、需要Google Cloud服务帐户。创建Connector时、您需要将此服务帐户与Connector VM关联起来。

步骤

1. 在Google Cloud中创建自定义角色：

   a. 创建包含内容的YAML文件 "Connector的服务帐户权限"。

   b. 从Google Cloud激活Cloud Shell。

   c. 上传包含所需权限的YAML文件。

   d. 使用创建自定义角色 `gcloud iam roles create` 命令：

      以下示例将在项目级别创建一个名为"connector"的角色：

      ```
      gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
      ```

   "Google Cloud文档：创建和管理自定义角色"

2. 在Google Cloud中创建一个服务帐户、并将此角色分配给此服务帐户：

   a. 从IAM和Admin服务中，选择*服务帐户>创建服务帐户*。

   b. 输入服务帐户详细信息，然后选择*创建并继续*。

   c. 选择刚刚创建的角色。

d. 完成其余步骤以创建角色。

"Google Cloud文档：创建服务帐户"

3. 如果您计划将Cloud Volumes ONTAP 系统部署在与Connector所在项目不同的项目中、则需要为Connector的服务帐户提供对这些项目的访问权限。

   例如、假设Connector位于项目1中、而您希望在项目2中创建Cloud Volumes ONTAP 系统。您需要授予对项目2中服务帐户的访问权限。

   a. 从IAM和管理服务中、选择要创建Cloud Volumes ONTAP系统的Google Cloud项目。
   b. 在* IAM *页面上、选择*授予访问权限*并提供所需的详细信息。
      - 输入Connector服务帐户的电子邮件。
      - 选择Connector的自定义角色。
      - 选择 * 保存 * 。

   有关详细信息，请参见 "Google Cloud文档"

结果

已设置Connector VM的服务帐户。

第**4**步：设置共享**VPC**权限

如果您使用共享VPC将资源部署到服务项目中、则需要准备您的权限。

此表仅供参考，您的环境应在 IAM 配置完成后反映权限表。

查看共享**VPC**权限

身份	创建者	托管在中	服务项目权限	托管项目权限	目的
用于部署Connector的Google帐户	自定义	服务项目	"连接器部署策略"	compute.networkUser	在服务项目中部署Connector
连接器服务帐户	自定义	服务项目	"连接器服务帐户策略"	compute.networkUser deploymentmanager.editor	在服务项目中部署和维护 Cloud Volumes ONTAP 和服务
Cloud Volumes ONTAP 服务帐户	自定义	服务项目	storage.admin 成员：BlueXP服务帐户serviceAccount.user	不适用	(可选)用于数据分层和BlueXP备份和恢复
Google API 服务代理	Google Cloud	服务项目	（默认）编辑器	compute.networkUser	代表部署与Google Cloud API进行交互。允许BlueXP使用共享网络。
Google Compute Engine 默认服务帐户	Google Cloud	服务项目	（默认）编辑器	compute.networkUser	代表部署部署部署部署Google Cloud实例和计算基础架构。允许BlueXP使用共享网络。

注释：

1. 只有在未向部署传递防火墙规则并选择让BlueXP为您创建这些规则的情况下、主机项目才需要使用deploymentmanager.editor.如果未指定任何规则、BlueXP将在包含VPC0防火墙规则的主机项目中创建部署。
2. 只有当您不向部署传递防火墙规则并选择让BlueXP为您创建这些规则时、才需要firewall.create和firewall.delete。这些权限位于BlueXP帐户.YAML文件中。如果要使用共享 VPC 部署 HA 对，则会使用这些权限为 VC1 ， 2 和 3 创建防火墙规则。对于所有其他部署，这些权限还将用于为 VPC0 创建规则。
3. 对于数据分层，分层服务帐户必须在服务帐户上具有 serviceAccount.user 角色，而不仅仅是在项目级别。目前，如果您在项目级别分配 serviceAccount.user ，则在使用 getIAMPolicy 查询服务帐户时不会显示权限。

第**5**步：启用**Google Cloud API**

在Google Cloud中部署Cloud Volumes ONTAP系统之前、必须启用多个Google Cloud API。

步骤

1. 在项目中启用以下Google Cloud API：

- Cloud Deployment Manager V2 API
- 云日志记录 API
- Cloud Resource Manager API
- 计算引擎 API
- 身份和访问管理（ IAM ） API
- 云密钥管理服务(KMS) API

  (仅当您计划将BlueXP备份和恢复与客户管理的加密密钥(CMDK)结合使用时才需要)

"Google Cloud文档：启用API"

第**6**步：安装连接器

完成前提条件后、您可以在自己的Linux主机上手动安装软件。

开始之前

您应具备以下条件：

- 安装Connector的root权限。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

  您可以选择在安装后配置代理服务器、但这样做需要重新启动Connector。

  请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

- CA签名证书、如果代理服务器使用HTTPS或代理是截获代理。

关于此任务

NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. 如果在主机上设置了_http_proxy_或_https_proxy_系统变量、请将其删除：

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   如果不删除这些系统变量、安装将失败。

3. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

您应下载用于您的网络或云中的"联机"Connector安装程序。Connector可以使用单独的"脱机"安装程序、但只有专用模式部署才支持此安装程序。

4. 分配运行脚本的权限。

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本。

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

-proxy和-cacert参数是可选的。如果您有代理服务器、则需要输入所示的参数。安装程序不会提示您提供有关代理的信息。

以下是使用这两个可选参数的命令示例：

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

-proxy会将Connector配置为使用以下格式之一的HTTP或HTTPS代理服务器：

- http://address:port
- http://user-name:password@address:port
- http://domain-name%92user-name:password@address:port
- https://address:port
- https://user-name:password@address:port
- https://domain-name%92user-name:password@address:port

  请注意以下事项：

  - 用户可以是本地用户或域用户。
  - 对于域用户、必须对\使用ASCII代码、如上所示。
  - BlueXP不支持包含@字符的密码。

-cacert指定用于在Connector和代理服务器之间进行HTTPS访问的CA签名证书。只有在指定HTTPS代理服务器或代理为截获代理时、才需要此参数。

6. 等待安装完成。

在安装结束时、如果您指定了代理服务器、则Connector服务(occa)将重新启动两次。

7. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. 登录后，设置 Connector：
   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。
   b. 输入系统名称。
   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。只有在您拥有安全环境并希望将此帐户与BlueXP后端服务断开连接时、才应启用受限模式。如果是这种情况、 "按照步骤在受限模式下开始使用BlueXP"。

   d. 选择*开始*。

结果

现在、Connector已安装完毕、并已使用您的BlueXP帐户进行设置。

如果您在创建Connector的同一个Google Cloud帐户中具有Google Cloud Storage分段、则会在BlueXP画布上自动显示Google Cloud Storage工作环境。 "了解如何从BlueXP管理Google Cloud Storage"

第**7**步：为**BlueXP**提供权限

您需要为BlueXP提供先前设置的Google Cloud权限。通过提供权限、BlueXP可以在Google Cloud中管理数据和存储基础架构。

步骤

1. 转到Google Cloud门户、并将服务帐户分配给Connector VM实例。

   "Google Cloud文档：更改实例的服务帐户和访问范围"

2. 如果要管理其他Google Cloud项目中的资源、请通过向该项目添加具有BlueXP角色的服务帐户来授予访问权限。您需要对每个项目重复此步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Google Cloud中执行操作所需的权限。

在内部安装和设置连接器

在内部安装Connector、然后登录并设置它以使用您的BlueXP帐户。

开始之前

您应查看 "连接器限制"。

第**1**步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。在安装连接器之前、请确保主机满足这些要求。

专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第**2**步：设置网络

设置您的网络、以便Connector可以管理混合云环境中的资源和流程。例如、您需要确保目标网络可以连接、并且可以访问出站Internet。

连接到目标网络

Connector需要与您计划创建和管理工作环境的位置建立网络连接。例如、您计划在内部环境中创建Cloud Volumes ONTAP系统或存储系统的网络。

出站 **Internet** 访问

部署连接器的网络位置必须具有出站Internet连接才能联系特定端点。

在手动安装期间访问的端点

在您自己的Linux主机上手动安装Connector时、Connector安装程序需要在安装过程中访问以下URL：

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

从连接器连接的端点

Connector需要通过出站Internet访问与以下端点联系、以便管理公共云环境中的资源和流程、以实现日常运营。

请注意、下面列出的端点均为CNAME条目。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。

端点	目的
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	在Google Cloud中管理资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	升级 Connector 及其 Docker 组件。

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这

些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用NTP

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

第3步：设置云权限

如果要将AWS或Azure中的BlueXP服务与内部部署的Connector结合使用、则需要在云提供程序中设置权限、以便可以在安装Connector后将凭据添加到Connector。

为什么不选择Google Cloud？如果在您的内部安装了Connector、则它无法在Google Cloud中管理您的资源。连接器必须安装在Google Cloud中、才能管理驻留在其中的任何资源。

AWS

在内部安装Connector时、您需要通过为具有所需权限的IAM用户添加访问密钥来为BlueXP提供AWS权限。

如果Connector安装在内部、则必须使用此身份验证方法。您不能使用IAM角色。

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：

   a. 选择*策略>创建策略*。

   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。

   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。

   对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。

3. 将策略附加到IAM用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"
4. 确保用户具有可在安装Connector后添加到BlueXP的访问密钥。

结果

现在、您应该拥有具有所需权限的IAM用户的访问密钥。安装Connector后、您需要将这些凭据与BlueXP中的Connector相关联。

Azure 酒店

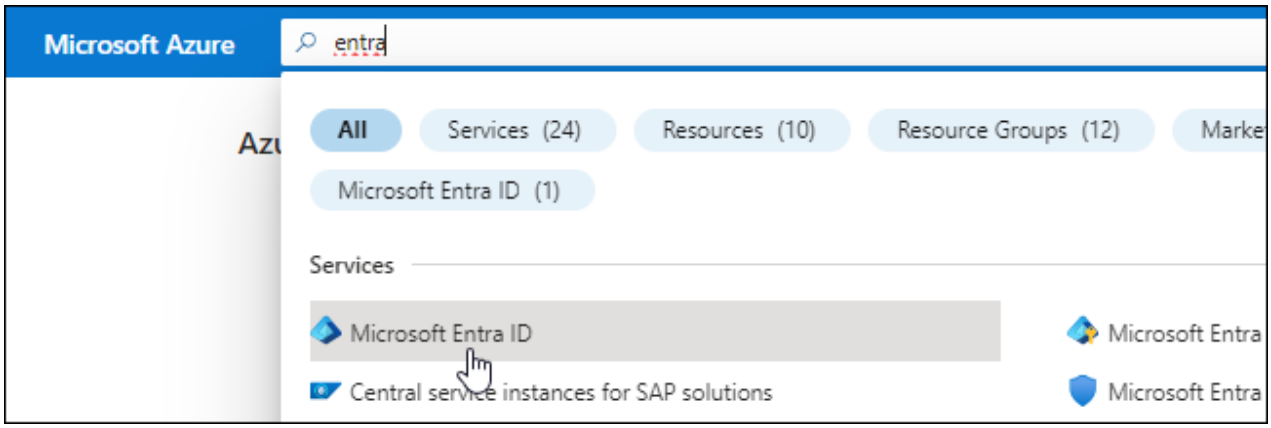
当Connector安装在内部环境中时、您需要通过在Microsoft Entra ID中设置服务主体并获取BlueXP所需的Azure凭据来为BlueXP提供Azure权限。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。
4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure文档"

   a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

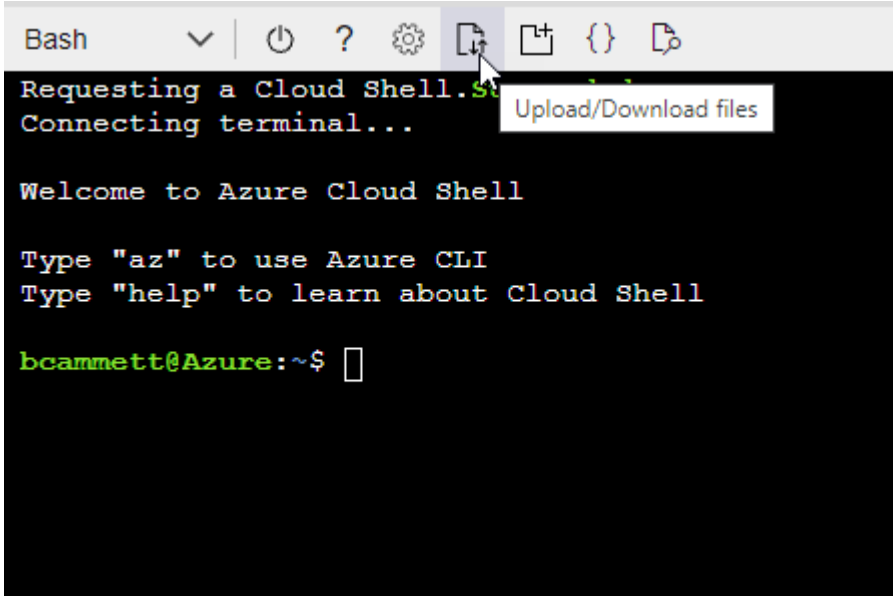
      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

      以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

      - start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。

- 上传 JSON 文件。



- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

2. 将应用程序分配给角色：

   a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。

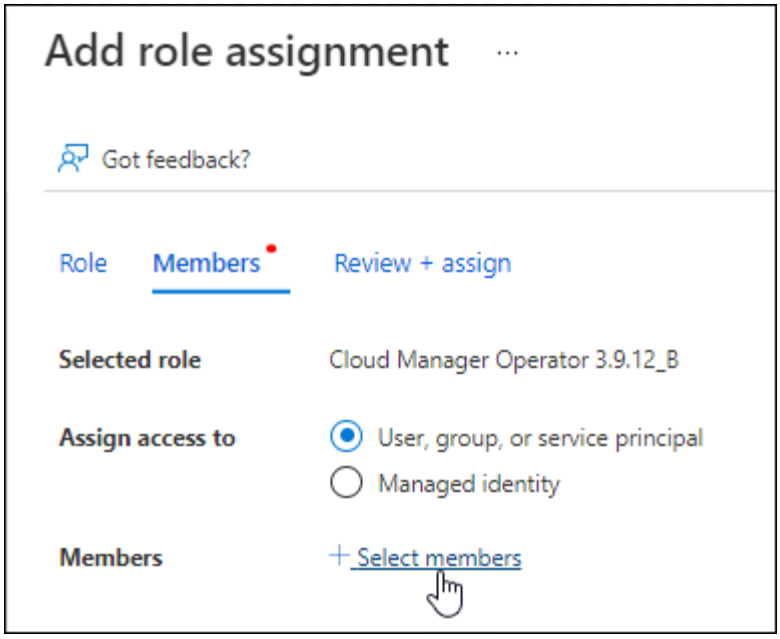
   b. 选择订阅。

   c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。

   d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

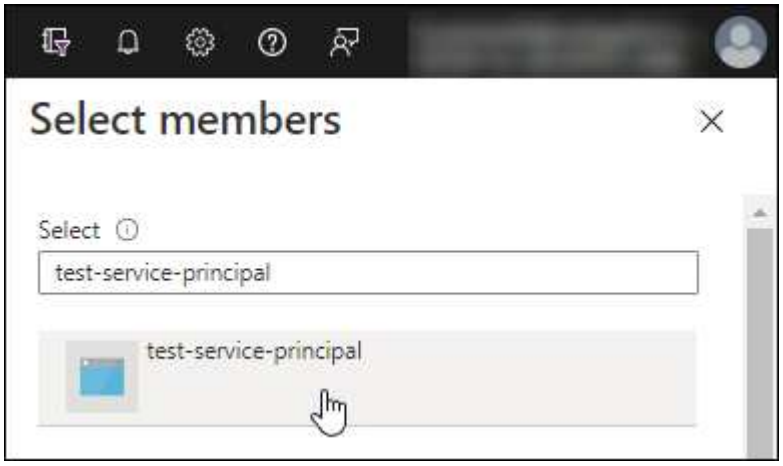
   e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：

      - 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
      - 选择*选择成员*。



- 搜索应用程序的名称。

  以下是一个示例：



- 选择应用程序并选择*选择*。
- 选择 * 下一步 * 。

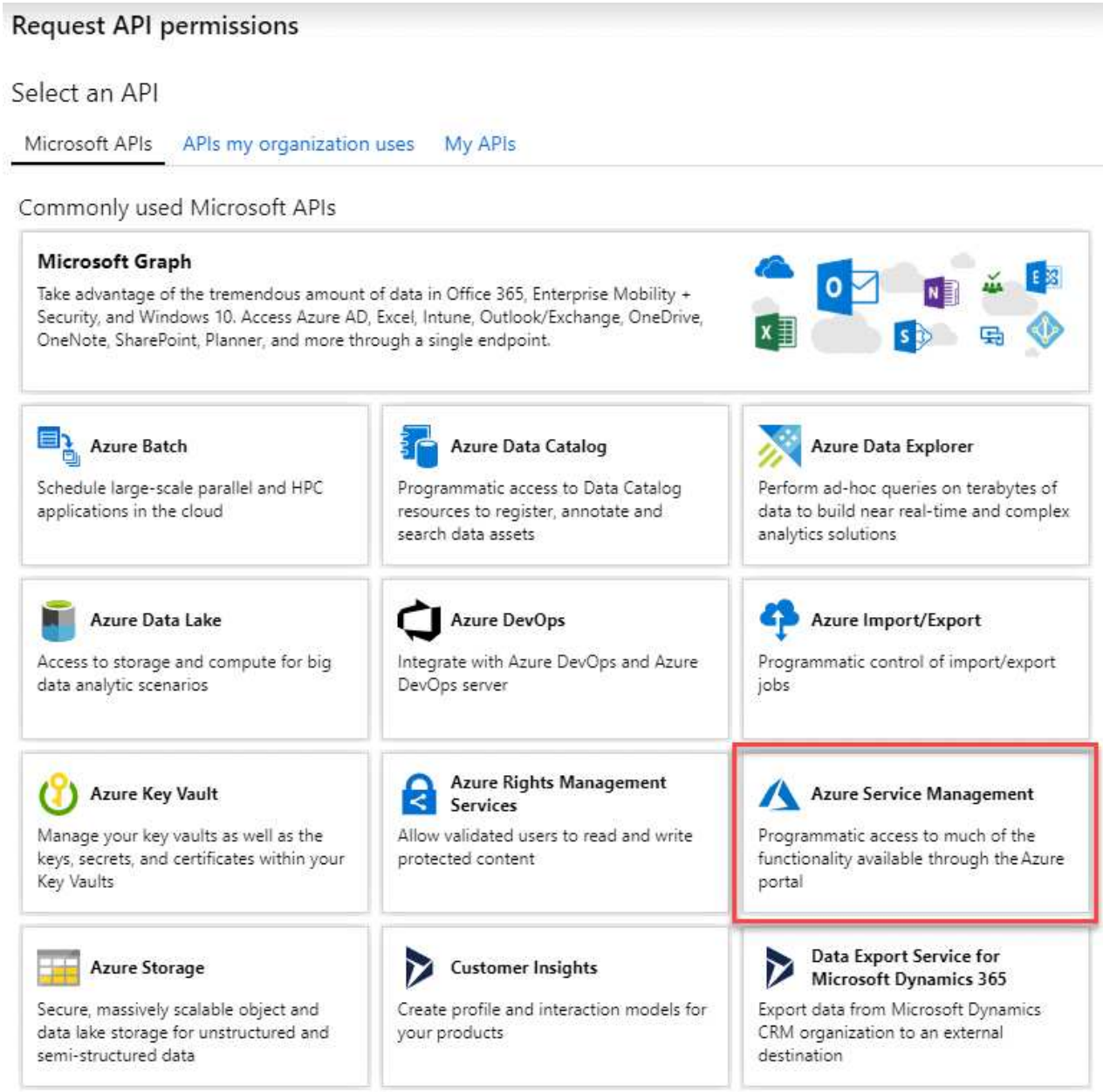
f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

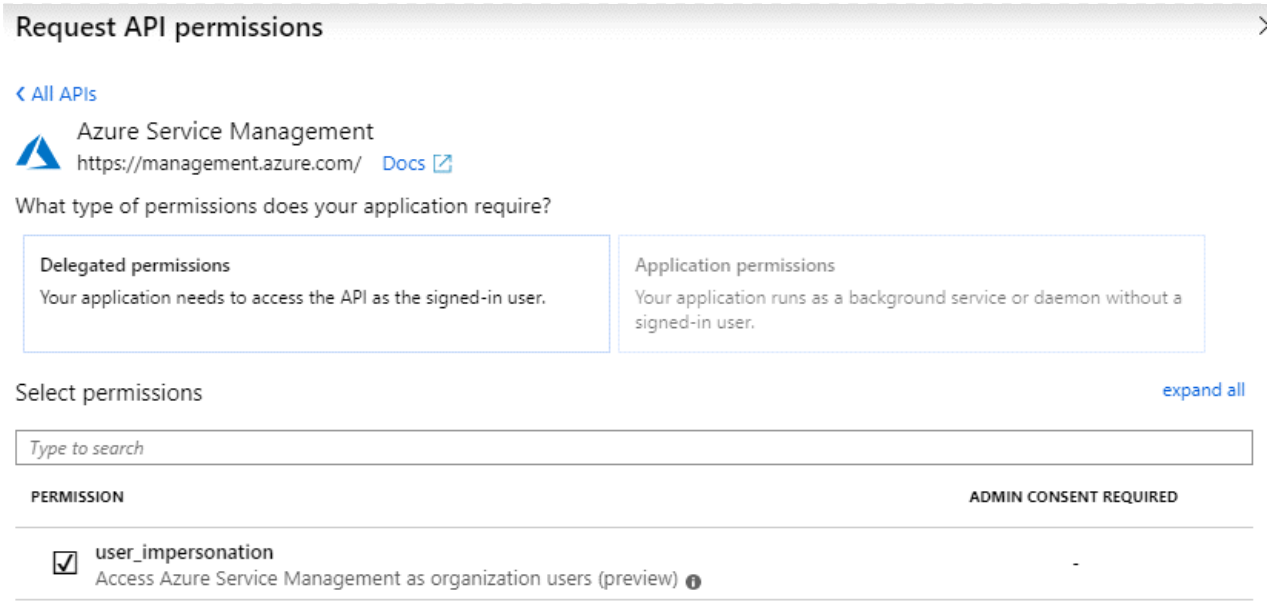
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

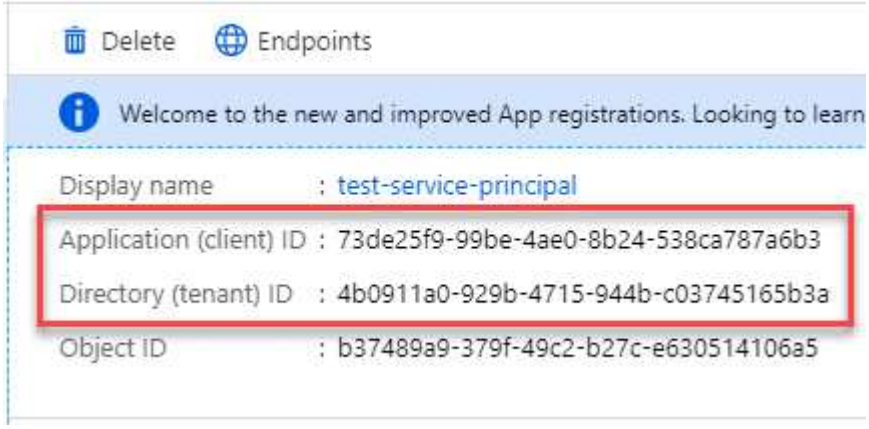


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。安装Connector后、您需要将这些凭据与BlueXP中的Connector相关联。

第4步：安装连接器

在内部现有Linux主机上下载并安装Connector软件。

开始之前

您应具备以下条件：

- 安装Connector的root权限。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

  您可以选择在安装后配置代理服务器、但这样做需要重新启动Connector。

  请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

- CA签名证书、如果代理服务器使用HTTPS或代理是截获代理。

关于此任务

NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

2. 如果在主机上设置了_http_proxy_或_https_proxy_系统变量、请将其删除：

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

   如果不删除这些系统变量、安装将失败。

3. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   您应下载用于您的网络或云中的"联机"Connector安装程序。Connector可以使用单独的"脱机"安装程序、但只有专用模式部署才支持此安装程序。

4. 分配运行脚本的权限。

```
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
```

   其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本。

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server>
--cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

   -proxy和-cacert参数是可选的。如果您有代理服务器、则需要输入所示的参数。安装程序不会提示您提供有关代理的信息。

   以下是使用这两个可选参数的命令示例：

```
 ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

   -proxy会将Connector配置为使用以下格式之一的HTTP或HTTPS代理服务器：

   - http://address:port
   - http://user-name:password@address:port
   - http://domain-name%92user-name:password@address:port
   - https://address:port
   - https://user-name:password@address:port
   - https://domain-name%92user-name:password@address:port

     请注意以下事项：

     - 用户可以是本地用户或域用户。
     - 对于域用户、必须对\使用ASCII代码、如上所示。
     - BlueXP不支持包含@字符的密码。

   -cacert指定用于在Connector和代理服务器之间进行HTTPS访问的CA签名证书。只有在指定HTTPS代理服务器或代理为截获代理时、才需要此参数。

结果

此时将安装Connector。在安装结束时、如果您指定了代理服务器、则Connector服务(occa)将重新启动两次。

第5步：设置连接器

注册或登录、然后设置Connector以使用您的BlueXP帐户。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   ipaddress 可以是 localhost ，专用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于主机的配置。例如，如果连接器位于公有云中且没有公有 IP 地址，则必须输入与连接器主机连接的主机的专用 IP 地址。

2. 注册或登录。
3. 登录后、设置BlueXP：
   a. 指定要与Connector关联的BlueXP帐户。
   b. 输入系统名称。
   c. 在*是否在安全环境中运行？*下、保持禁用受限模式。

      您应始终禁用受限模式、因为这些步骤说明了如何在标准模式下使用BlueXP。(此外、在内部安装Connector时、不支持受限模式。)

   d. 选择*开始*。

结果

现在、BlueXP已设置为使用您刚刚安装的Connector。

第6步：为BlueXP提供权限

安装并设置Connector后、请添加您的云凭据、以便BlueXP具有在AWS或Azure中执行操作所需的权限。

AWS

开始之前

如果您刚刚在AWS中创建了这些凭据、则可能需要几分钟的时间才能使用这些凭据。请等待几分钟、然后再将凭据添加到BlueXP。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Amazon Web Services > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入AWS访问密钥和机密密钥。
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。
   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

现在、您可以转到 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

Azure 酒店

开始之前

如果您刚刚在Azure中创建了这些凭据、则可能需要几分钟的时间才能使用它们。请等待几分钟、然后再将凭据添加到BlueXP。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID
      - 目录(租户) ID
      - 客户端密钥
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。

d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。现在、您可以转到 "BlueXP控制台" 开始将Connector与BlueXP结合使用。

订阅**BlueXP** (标准模式)

从云提供商的市场订阅BlueXP、按小时费率(PAYGO)或按年合同支付BlueXP服务费用。如果您从NetApp (BYOL)购买了许可证、则还需要订阅市场产品。您的许可证始终会首先收费、但如果超出许可容量或许可证期限到期、则会按小时收费。

市场订阅支持对以下BlueXP服务收费：

- 备份和恢复
- 分类
- Cloud Volumes ONTAP
- 分层

开始之前

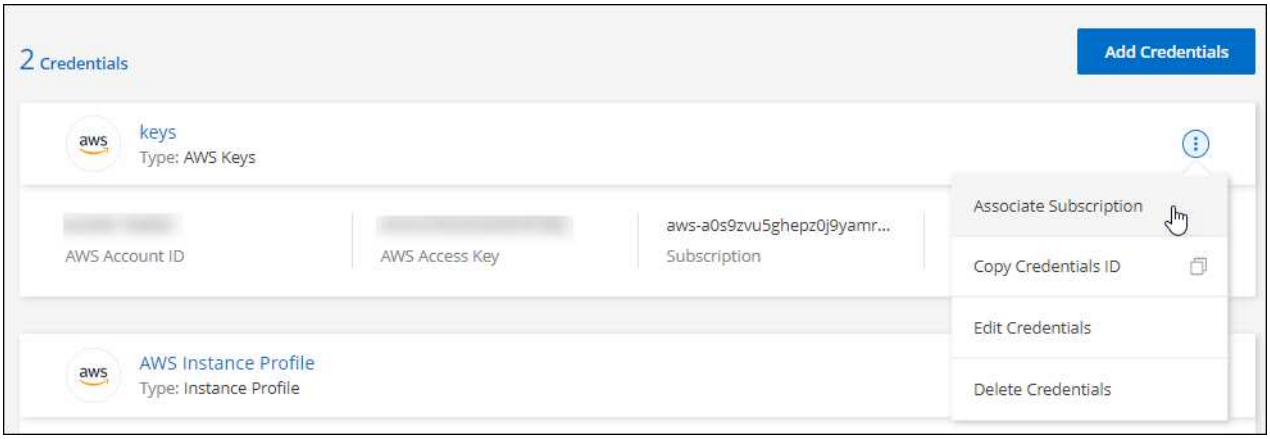
订阅BlueXP涉及将市场订阅与与Connector关联的云凭据相关联。如果您按照"开始使用标准模式"工作流进行操作、则您应该已经有一个Connector。要了解更多信息、请查看 "标准模式下的BlueXP快速入门"。

AWS

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。

   您必须选择与连接器关联的凭据。您不能将商城订阅与BlueXP关联的凭据关联。



3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择此订阅、然后选择*关联*。
4. 要将凭据与新订阅关联、请选择*添加订阅>继续*、然后按照AWS Marketplace中的步骤进行操作：

   a. 选择*查看购买选项*。
   b. 选择*订阅*。
   c. 选择*设置您的帐户*。

      您将重定向到BlueXP网站。

   d. 在*订阅分配*页面中：

      - 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
      - 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

        此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

   对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

   - 选择 * 保存 * 。

     以下视频显示了从AWS Marketplace订阅的步骤：

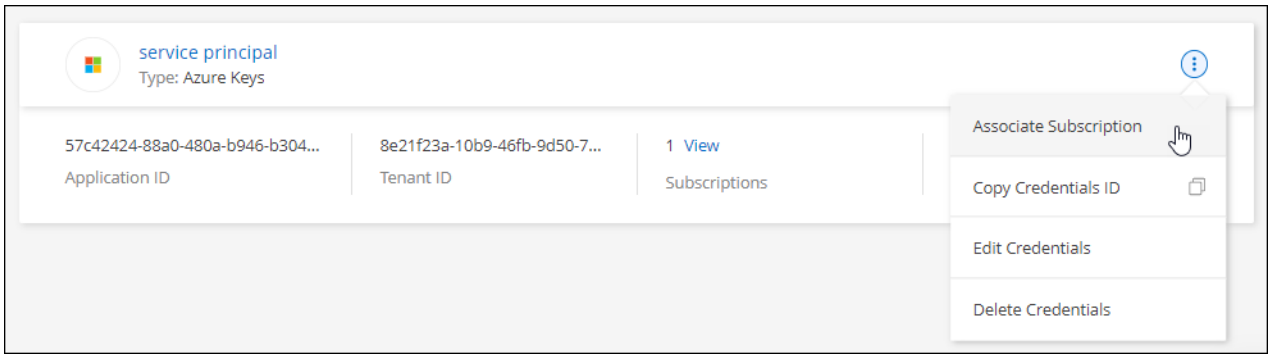
   从AWS Marketplace订阅BlueXP

Azure 酒店

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。

   您必须选择与连接器关联的凭据。您不能将商城订阅与BlueXP关联的凭据关联。



3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择此订阅、然后选择*关联*。
4. 要将凭据与新订阅关联、请选择*添加订阅>继续*、然后按照Azure Marketplace中的步骤进行操作：

   a. 如果出现提示、请登录到您的Azure帐户。
   b. 选择*订阅*。
   c. 填写表单并选择*订阅*。
   d. 订阅过程完成后、选择*立即配置帐户*。

      您将重定向到BlueXP网站。

   e. 在*订阅分配*页面中：

      - 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
      - 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

        此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

   对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

      - 选择 * 保存 * 。

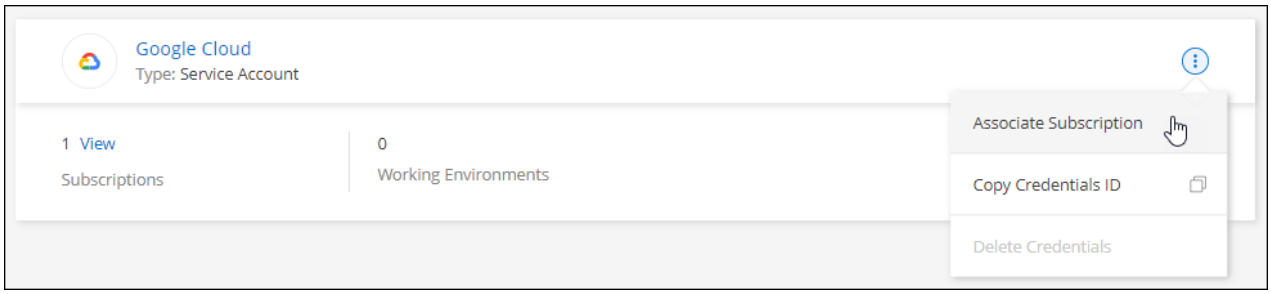
        以下视频显示了从Azure Marketplace订阅的步骤：

   从Azure Marketplace订阅BlueXP

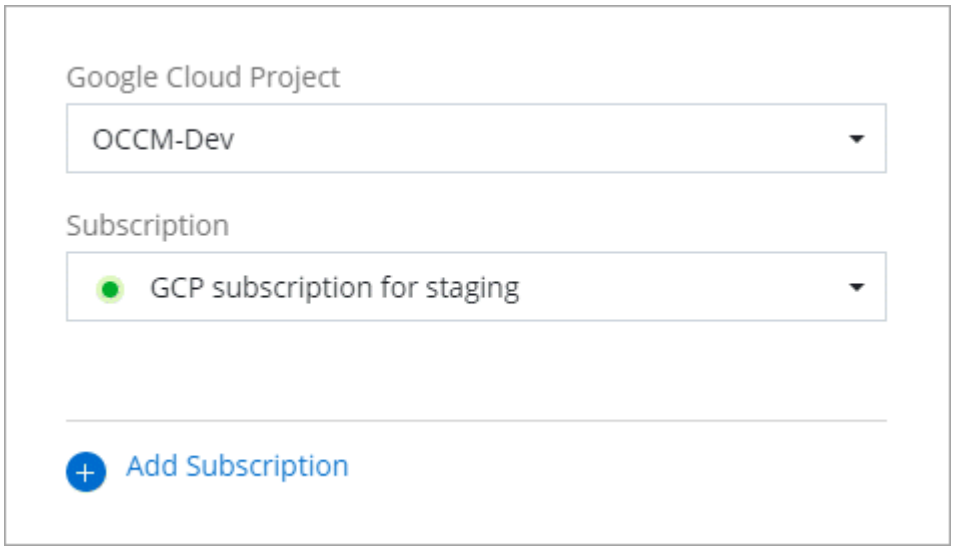
Google Cloud

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。



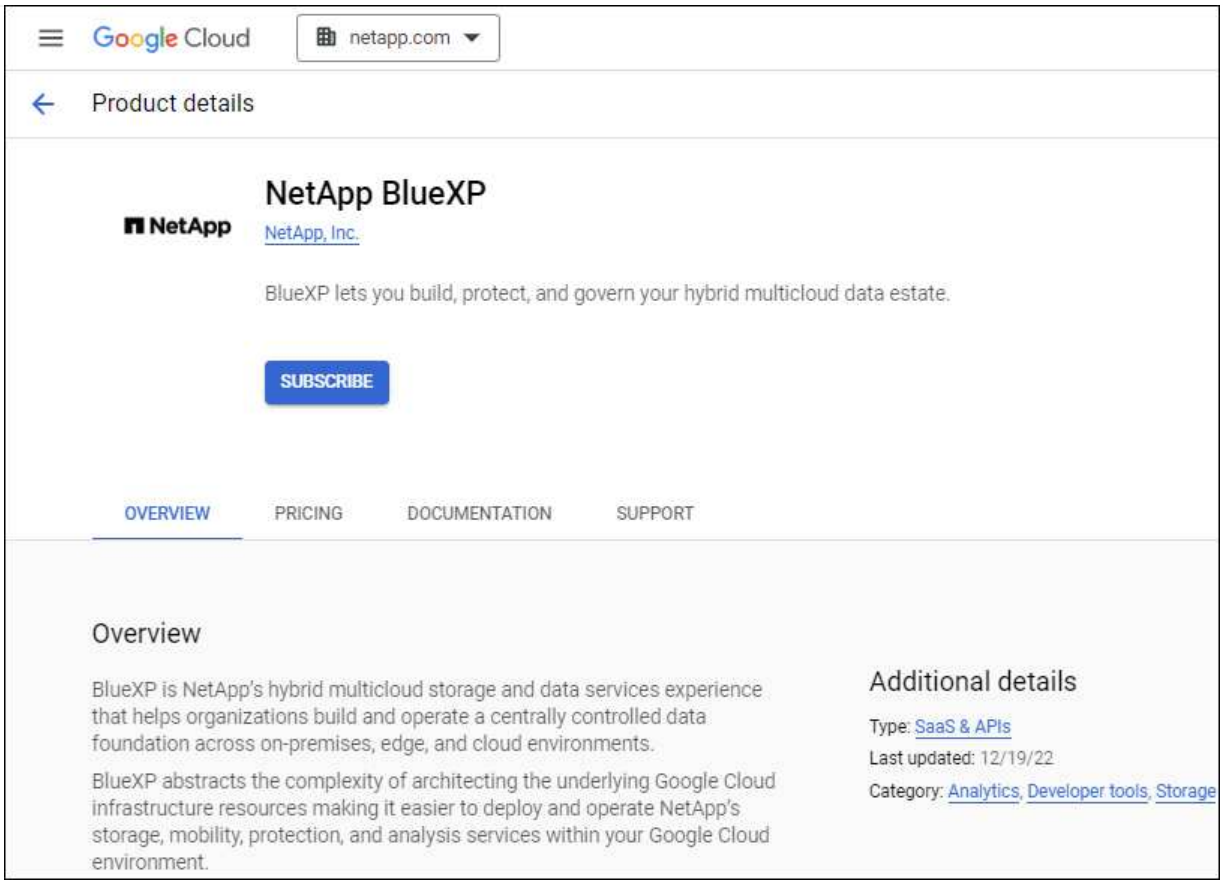
3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择一个Google Cloud项目和订阅、然后选择*关联*。



4. 如果您尚未订阅、请选择*添加订阅>继续*、然后按照Google Cloud Marketplace中的步骤进行操作。

> 在完成以下步骤之前、请确保您在Google Cloud帐户中同时拥有计费管理员权限、并同时拥有BlueXP登录权限。

a. 重定向到后 "Google Cloud Marketplace上的NetApp BlueXP页面"，确保在顶部导航菜单中选择了正确的项目。



b. 选择*订阅*。

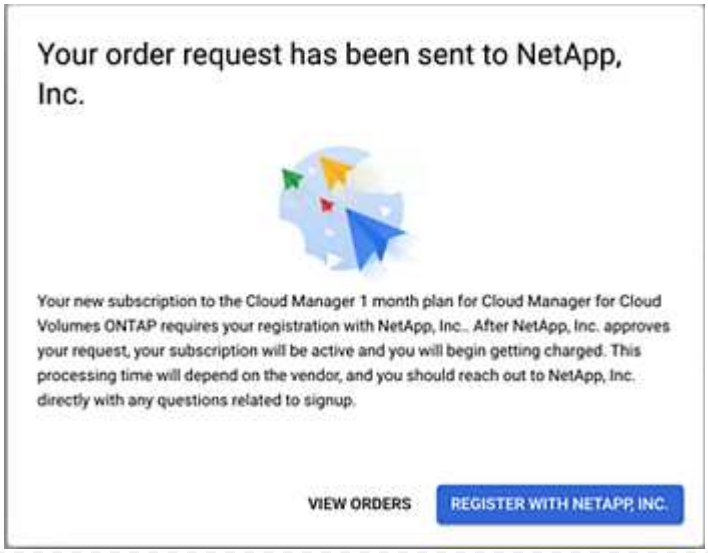
c. 选择相应的计费帐户并同意条款和条件。

d. 选择*订阅*。

   此步骤会将您的传输请求发送给 NetApp 。

e. 在弹出对话框中、选择*向NetApp、Inc.注册*

   要将Google Cloud订阅链接到您的BlueXP帐户、必须完成此步骤。只有在从此页面重定向并登录到BlueXP后、链接订阅的过程才会完成。



f. 完成*订阅分配*页面上的步骤：

> 如果贵组织的某个用户已从您的计费帐户订阅NetApp BlueXP订阅、则您将重定向到 "BlueXP网站上的Cloud Volumes ONTAP 页面" 而是。如果这是意外情况，请联系您的 NetApp 销售团队。Google 仅为每个 Google 计费帐户启用一个订阅。

- 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
- 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

  此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

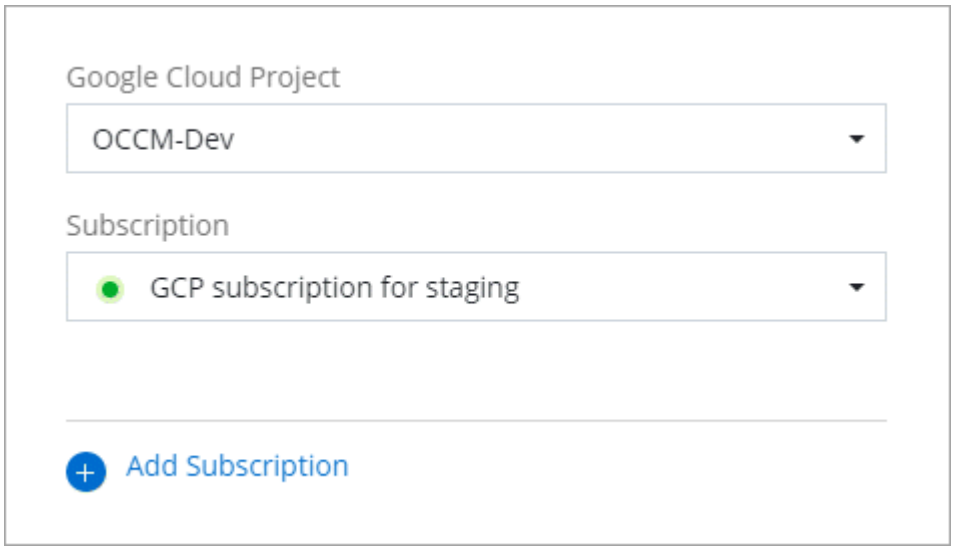
对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

- 选择 * 保存 * 。

  以下视频显示了从Google Cloud Marketplace订阅的步骤：

从Google Cloud Marketplace订阅BlueXP

a. 完成此过程后、导航回BlueXP中的凭据页面并选择此新订阅。



相关链接

- "管理Cloud Volumes ONTAP 的BYOL基于容量的许可证"
- "管理BlueXP数据服务的BYOL许可证"
- "管理BlueXP的AWS凭据和订阅"
- "管理BlueXP的Azure凭据和订阅"
- "管理BlueXP的Google Cloud凭据和订阅"

下一步可以执行的操作(标准模式)

现在、您已登录并在标准模式下设置了BlueXP、用户可以创建和发现工作环境并使用BlueXP数据服务。

> 如果您在AWS、Microsoft Azure或Google Cloud中安装了Connector、则BlueXP会自动发现连接器安装位置中有关Amazon S3存储分段、Azure Blb存储分段或Google Cloud存储分段的信息。工作环境会自动添加到BlueXP画布中。

要获得帮助、请转到 "BlueXP文档的主页" 查看所有BlueXP服务的文档。

相关链接

"BlueXP部署模式"

开始使用受限模式

入门工作流(受限模式)

通过准备环境、部署Connector和订阅BlueXP、在受限模式下开始使用BlueXP。

受限模式通常由州和地方政府以及受监管的公司使用、包括在AWS GovCloud和Azure政府区域进行部署。开始之前、您应了解 "BlueXP帐户"， "连接器"，和 "部署模式"。

1 **"准备部署"**

1. 准备一个满足CPU、RAM、磁盘空间、Docker引擎等要求的专用Linux主机。
2. 设置网络、以便访问目标网络、为手动安装提供出站Internet访问、并为日常访问提供出站Internet。
3. 在云提供程序中设置权限、以便在部署Connector实例后将这些权限关联到该实例。

2 **"部署连接器"**

1. 从云提供商的市场或通过在您自己的Linux主机上手动安装此软件来安装Connector。
2. 打开Web浏览器并输入Linux主机的IP地址、以设置BlueXP。
3. 为BlueXP提供您先前设置的权限。

3 **"订阅BlueXP"**

从云提供商的市场订阅BlueXP、按小时费率(PAYGO)或按年合同支付BlueXP服务费用。

准备在受限模式下部署

在受限模式下部署BlueXP之前、请准备好您的环境。例如、您需要查看主机要求、准备网络连接、设置权限等。

第**1**步：了解受限模式的工作原理

开始之前、您应了解BlueXP在受限模式下的工作原理。

例如、您应了解需要使用基于浏览器的界面、该界面可从需要安装的BlueXP Connector本地访问。您无法从通过SaaS层提供的基于Web的控制台访问BlueXP。

此外、并非所有BlueXP服务都可用。

"了解受限模式的工作原理"。

第**2**步：查看安装选项

在受限模式下、您只能在云中安装Connector。可以使用以下安装选项：

- 来自 AWS Marketplace
- 从 Azure Marketplace 获取
- 在AWS、Azure或Google Cloud中运行的Linux主机上手动安装Connector

第**3**步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

从AWS或Azure Marketplace部署Connector时、此映像包含所需的操作系统和软件组件。您只需选择满足CPU和RAM要求的实例类型即可。

专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 实例类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 T3.xlarge 。

Azure 虚拟机大小

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 DS3 v2 。

Google Cloud计算机类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。建议使用n2-standard-4。

在具有支持的操作系统的VM实例上、Google Cloud支持Connector "屏蔽VM功能"

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第**4**步：准备网络连接

设置您的网络，以便 Connector 可以管理公有云环境中的资源和流程。除了为Connector提供虚拟网络和子网之外、您还需要确保满足以下要求。

连接到目标网络

Connector必须与您计划管理存储的位置建立网络连接。例如、您计划部署Cloud Volumes ONTAP 的VPC或vNet、或者您的内部ONTAP 集群所在的数据中心。

准备网络以供用户访问**BlueXP**控制台

在受限模式下、可从Connector访问BlueXP用户界面。在使用BlueXP用户界面时、它会与几个端点联系以完成数据管理任务。在BlueXP控制台中完成特定操作时、系统会从用户的计算机访问这些端点。

端点	目的
https://signin.b2c.netapp.com	需要更新NetApp 支持站点 (NSS)凭据或向BlueXP添加新的NSS凭据。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://cdn.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的Web浏览器连接到这些端点、以便通过BlueXP集中进行用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

在手动安装期间访问的端点

在您自己的Linux主机上手动安装Connector时、Connector安装程序需要在安装过程中访问以下URL：

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  在Azure政府地区不需要此端点。

- https://occmclientinfragov.azurecr.us

  只有Azure政府区域才需要此端点。

主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

用于日常操作的出站**Internet**访问

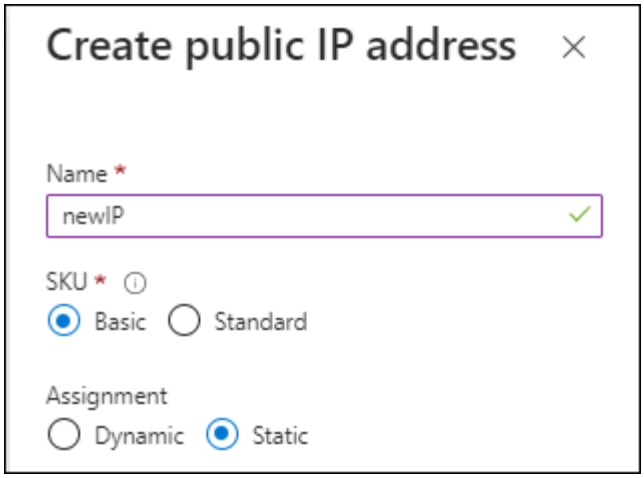
部署 Connector 的网络位置必须具有出站 Internet 连接。连接器需要通过出站 Internet 访问来联系以下端点，以便管理公有云环境中的资源和流程。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.us https://blob.core.usgovcloudapi.net https://core.usgovcloudapi.net	管理Azure政府区域中的资源。

端点	目的
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	在Google Cloud中管理资源。
https://support.netapp.com https://mysupport.netapp.com	获取许可信息并向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息。
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com https://netapp-cloud-account.auth0.com	在BlueXP中提供SaaS功能和服务。 请注意、Connector目前正在联系cloudmanager.cloud.netapp.com"、但在即将发布的版本中、它将开始联系api.bluexp.netapp.com"。
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io 在Azure政府地区不需要此端点。 https://occmclientinfragov.azurecr.us 只有Azure政府区域才需要此端点。	升级 Connector 及其 Docker 组件。

Azure中的公共**IP**地址

如果要对Azure中的Connector VM使用公共IP地址、则此IP地址必须使用基本SKU以确保BlueXP使用此公共IP地址。



如果改用标准SKU IP地址、则BlueXP将使用Connector的_private_ IP地址、而不是公共IP。如果用于访问BlueXP控制台的计算机无法访问该专用IP地址、则BlueXP控制台的操作将失败。

"Azure文档：公共IP SKU"

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

端口

除非您启动连接器或将连接器用作代理将AutoSupport消息从Cloud Volumes ONTAP发送到NetApp支持、否则不会有传入连接器的流量。

- 通过 HTTP （ 80 ）和 HTTPS （ 443 ），您可以访问本地 UI ，在极少数情况下，您可以使用此界面。
- 只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。
- 如果您在出站Internet连接不可用的子网中部署Cloud Volumes ONTAP 系统、则需要通过端口3128进行入站连接。

  如果Cloud Volumes ONTAP系统没有用于发送AutoSupport消息的出站Internet连接、BlueXP会自动将这些系统配置为使用连接器附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

如果您计划从云提供商的市场创建Connector、则需要在创建Connector后实施此网络连接要求。

第5步：准备云权限

要在虚拟网络中部署Cloud Volumes ONTAP 并使用BlueXP数据服务、BlueXP需要云提供商的权限。您需要在云提供商中设置权限、然后将这些权限与Connector关联。

要查看所需步骤、请选择要用于云提供商的身份验证选项。

AWS IAM角色

使用IAM角色为Connector提供权限。

如果您要从AWS Marketplace创建Connector、则在启动EC2实例时、系统将提示您选择此IAM角色。

如果您要在自己的Linux主机上手动安装Connector、则需要将角色附加到EC2实例。

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。
3. 创建IAM角色：
   a. 选择*角色>创建角色*。
   b. 选择* AWS服务> EC2*。
   c. 通过附加刚刚创建的策略来添加权限。
   d. 完成其余步骤以创建角色。

结果

现在、Connector EC2实例具有IAM角色。

AWS访问密钥

为IAM用户设置权限和访问密钥。安装Connector并设置BlueXP后、您需要为BlueXP提供AWS访问密钥。

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。

   对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。

3. 将策略附加到IAM用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"
4. 确保用户具有可在安装Connector后添加到BlueXP的访问密钥。

结果

现在，此帐户具有所需权限。

Azure角色

使用所需权限创建Azure自定义角色。您将为Connector VM分配此角色。

请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

步骤

1. 如果您计划在自己的主机上手动安装软件、请在虚拟机上启用系统分配的托管身份、以便您可以通过自定义角色提供所需的Azure权限。

   "Microsoft Azure文档：使用Azure门户为虚拟机上的Azure资源配置托管身份"

2. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
3. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

   您应添加要用于BlueXP的每个Azure订阅的ID。

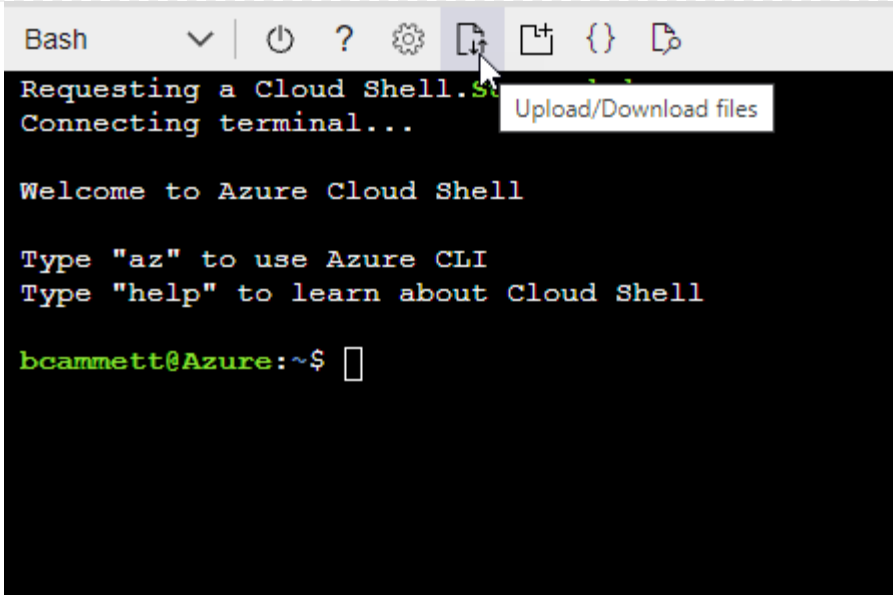
   - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

   a. start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
   b. 上传 JSON 文件。



c. 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

结果

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

Azure服务主体

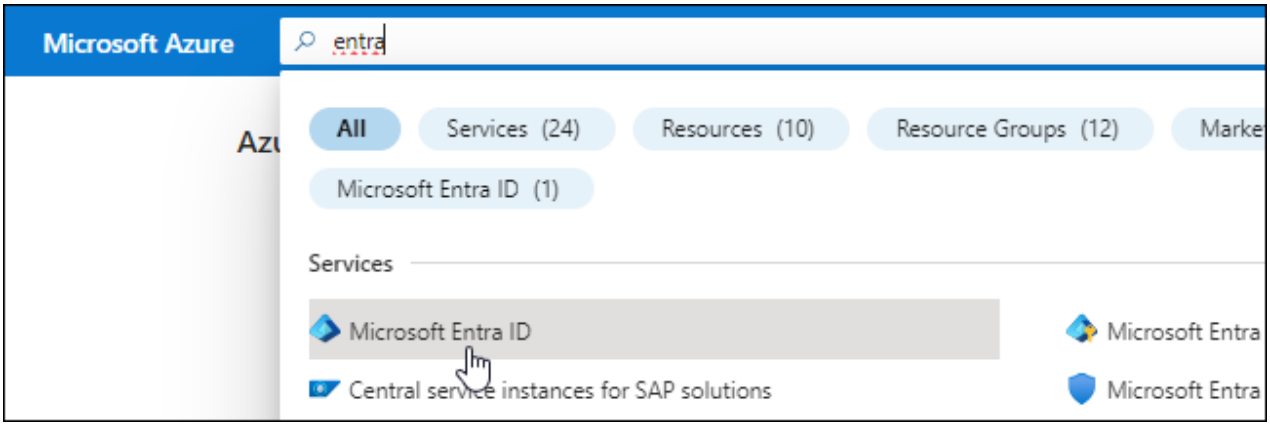
在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体、并获取BlueXP所需的Azure凭据。安装Connector并设置BlueXP后、您需要为BlueXP提供这些凭据。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。

4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure文档"

   a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

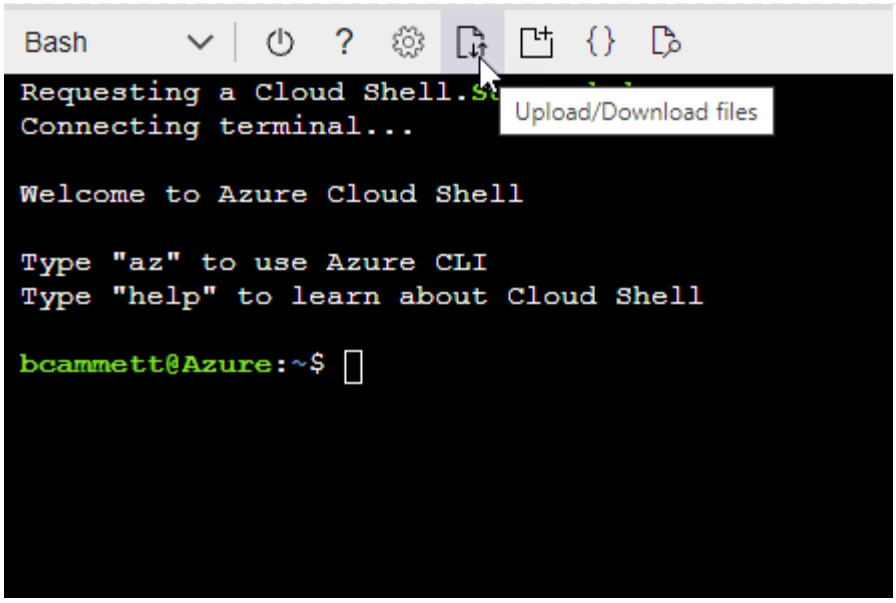
      - 示例 *

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

      以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

      - start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
      - 上传 JSON 文件。



- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

2. 将应用程序分配给角色：

   a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。

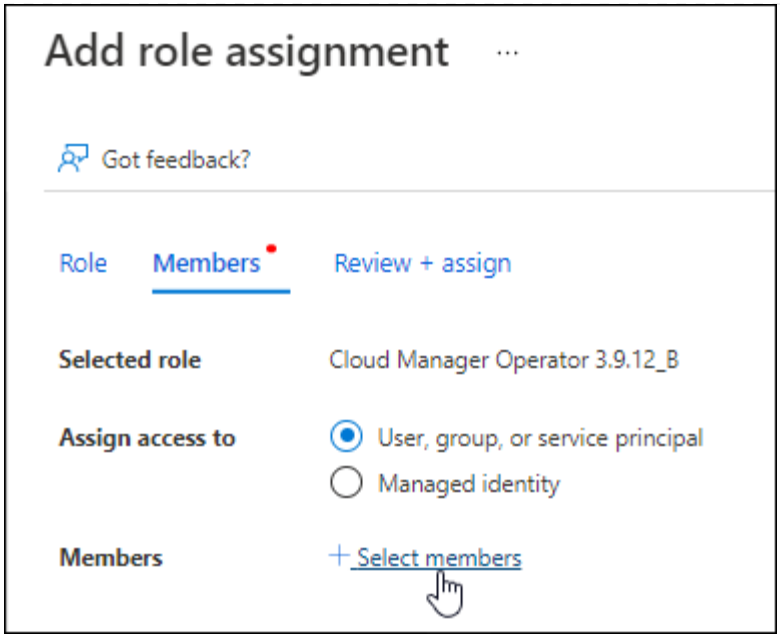
   b. 选择订阅。

   c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。

   d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

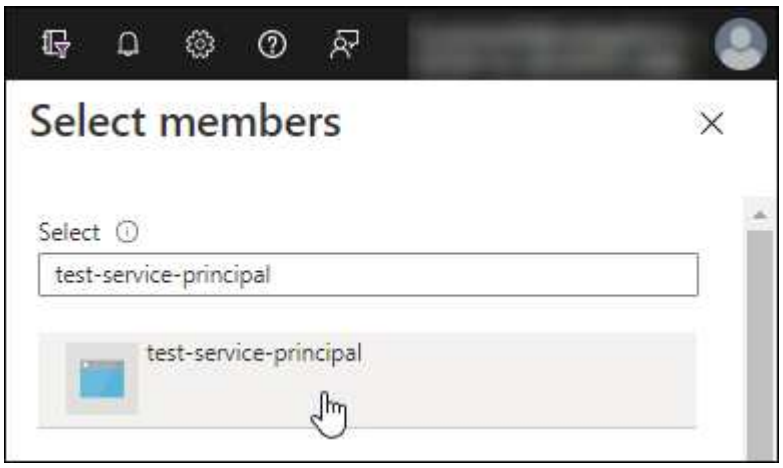
   e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：

      - 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
      - 选择*选择成员*。



- 搜索应用程序的名称。

  以下是一个示例：



- 选择应用程序并选择*选择*。
- 选择 * 下一步 * 。

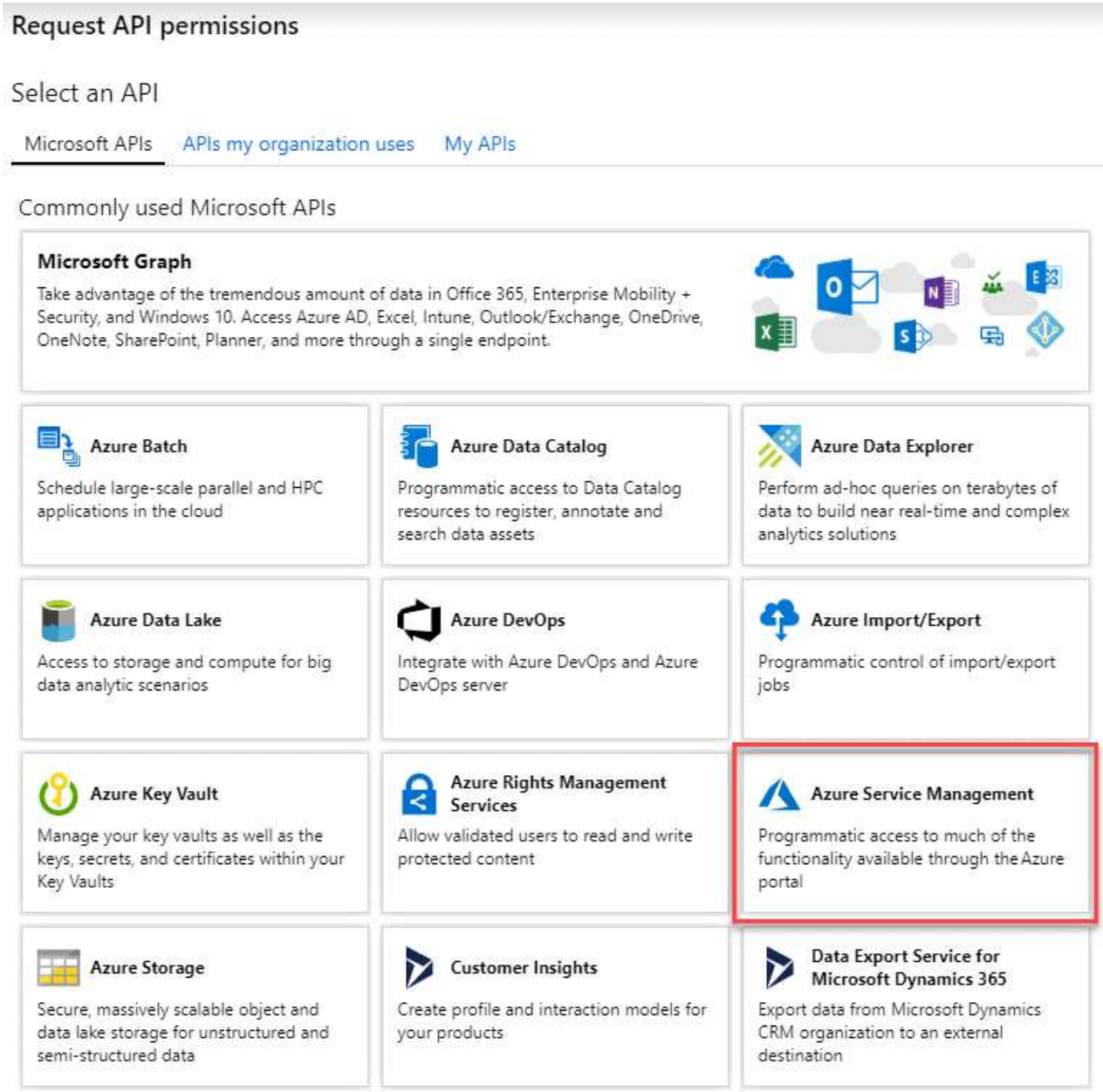
f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

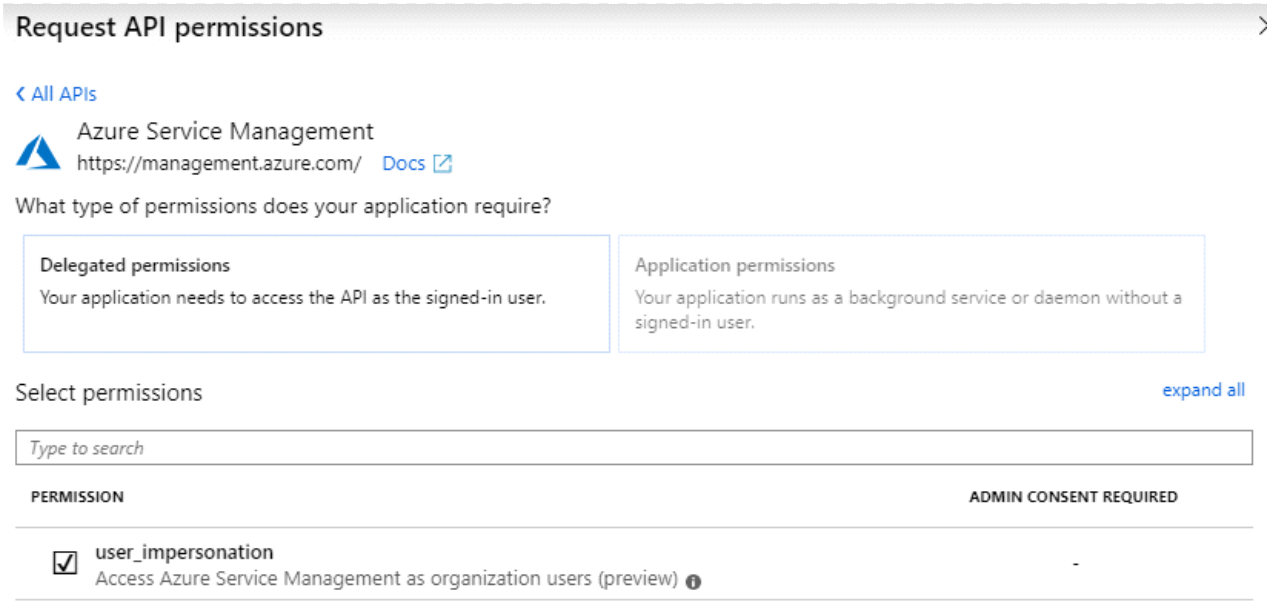
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

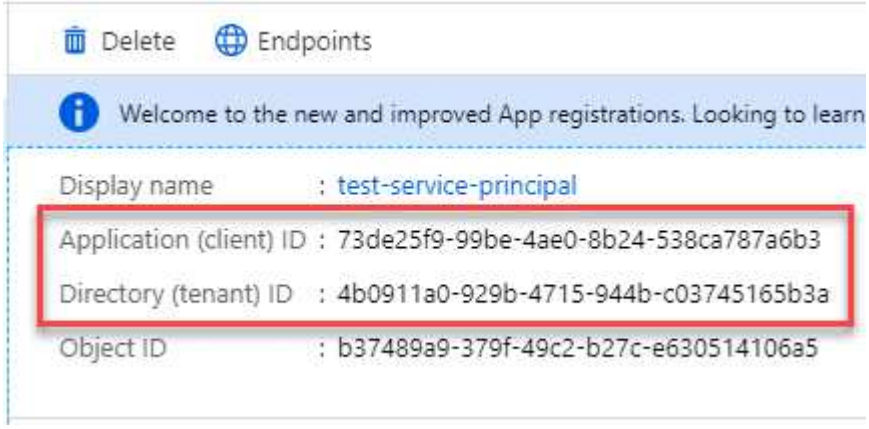


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加Azure帐户时、您需要在BlueXP中输入此信息。

Google Cloud服务帐户

创建一个角色并将其应用于要用于Connector VM实例的服务帐户。

步骤

1. 在Google Cloud中创建自定义角色：

   a. 创建包含中定义的权限的YAML文件 "适用于Google Cloud的连接器策略"。

   b. 从Google Cloud激活Cloud Shell。

   c. 上传包含Connector所需权限的YAML文件。

   d. 使用创建自定义角色 `gcloud iam roles create` 命令：

      以下示例将在项目级别创建一个名为"connector"的角色：

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject
--file=connector.yaml
```

   +
   "Google Cloud文档：创建和管理自定义角色"

2. 在Google Cloud中创建服务帐户：

   a. 从IAM和Admin服务中，选择*服务帐户>创建服务帐户*。

   b. 输入服务帐户详细信息，然后选择*创建并继续*。

   c. 选择刚刚创建的角色。

   d. 完成其余步骤以创建角色。

      "Google Cloud文档：创建服务帐户"

结果

现在、您可以为Connector VM实例分配一个服务帐户。

第6步：启用Google Cloud API

要在Google Cloud中部署Cloud Volumes ONTAP 、需要使用多个API。

步骤

1. "在项目中启用以下 Google Cloud API"
    - Cloud Deployment Manager V2 API
    - 云日志记录 API
    - Cloud Resource Manager API
    - 计算引擎 API
    - 身份和访问管理（ IAM ） API
    - 云密钥管理服务(KMS) API

      (仅当您计划将BlueXP备份和恢复与客户管理的加密密钥(CMDK)结合使用时才需要)

在受限模式下部署连接器

在受限模式下部署Connector、以便使用与BlueXP SaaS层的出站连接有限的BlueXP。要开始使用、请安装Connector、通过访问Connector上运行的用户界面来设置BlueXP、然后提供您先前设置的云权限。

步骤1：安装连接器

从云提供商的市场或通过在您自己的Linux主机上手动安装此软件来安装Connector。

AWS商业市场

开始之前

您应具备以下条件：

- 满足网络连接要求的VPC和子网。

  "了解网络连接要求"

- 一个IAM角色、其附加策略包括Connector所需的权限。

  "了解如何设置AWS权限"

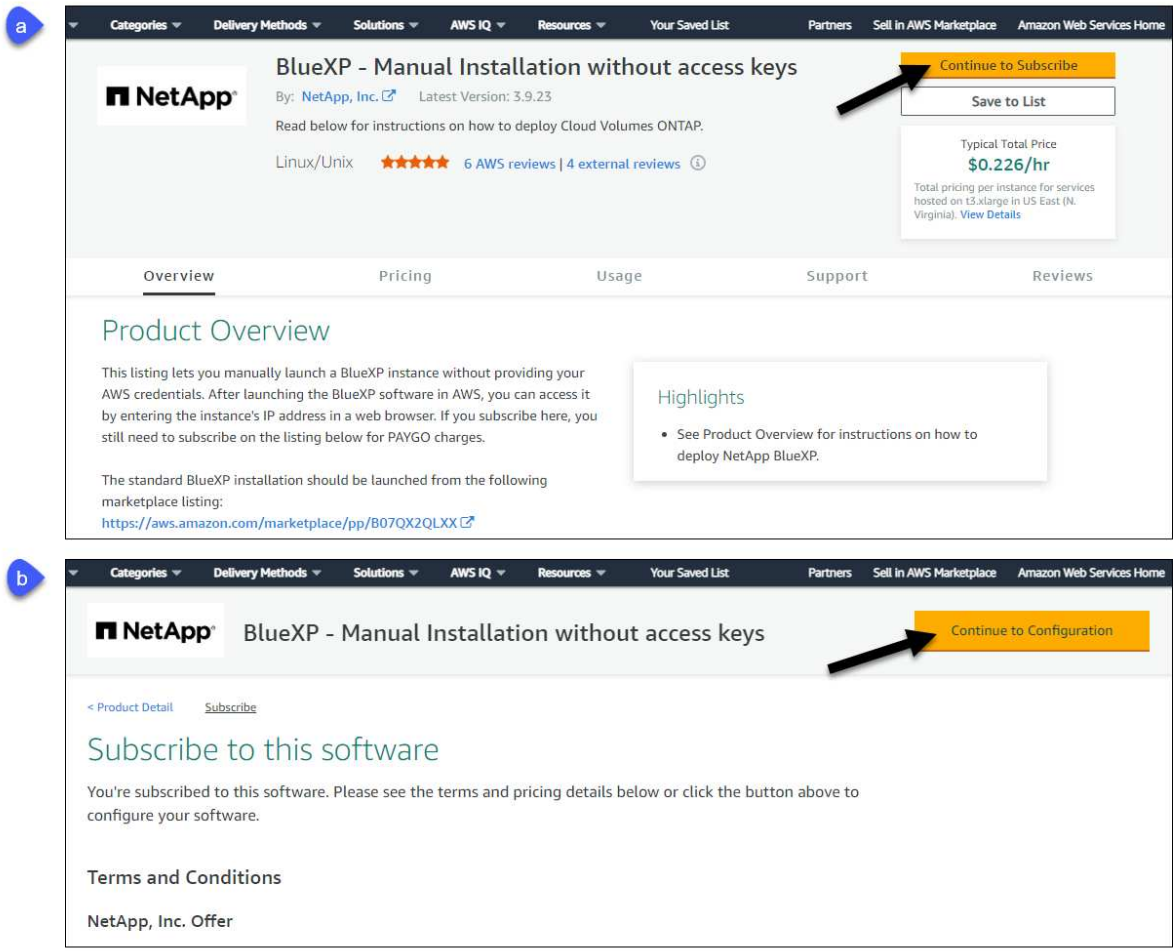
- 为IAM用户订阅和取消订阅AWS Marketplace的权限。
- 了解实例的CPU和RAM要求。

  "查看实例要求"。

- EC2实例的密钥对。

步骤

1. 转至 "AWS Marketplace上的BlueXP页面"
2. 在Marketplace页面上，选择*继续订阅*，然后选择*继续配置*。



3. 更改任何默认选项并选择*继续启动*。
4. 在*选择操作*下，选择*通过EC2*起动，然后选择*起动*。

   以下步骤介绍了如何从EC2控制台启动实例、因为控制台允许您将IAM角色附加到Connector实例。使用 * 从网站启动 * 操作无法实现这一点。

5. 按照提示配置和部署实例：
   - 名称和标记：输入实例的名称和标记。
   - 应用程序和操作系统映像：跳过此部分。已选择连接器AMI。
   - 实例类型：根据地区可用性，选择符合RAM和CPU要求的实例类型(建议使用T3.x大 容量)。
   - 密钥对**(login)**：选择要用于安全连接到实例的密钥对。
   - 网络设置：根据需要编辑网络设置：
     - 选择所需的VPC和子网。
     - 指定实例是否应具有公有 IP地址。
     - 指定防火墙设置、以便为Connector实例启用所需的连接方法：SSH、HTTP和HTTPS。

       对于特定配置、还需要一些规则。

"查看AWS的安全组规则"。

- 配置存储：保留根卷的默认大小和磁盘类型。

  如果要在根卷上启用Amazon EBS加密、请选择*高级*、展开*卷1*、选择*加密*、然后选择KMS密钥。

- 高级详细信息：在* IAM实例配置文件*下、选择包含Connector所需权限的IAM角色。
- 摘要：查看摘要并选择*启动实例*。

结果

AWS 使用指定的设置启动软件。Connector 实例和软件应在大约五分钟内运行。

下一步是什么？

设置BlueXP。

AWS Gov Marketplace

开始之前

您应具备以下条件：

- 满足网络连接要求的VPC和子网。

  "了解网络连接要求"

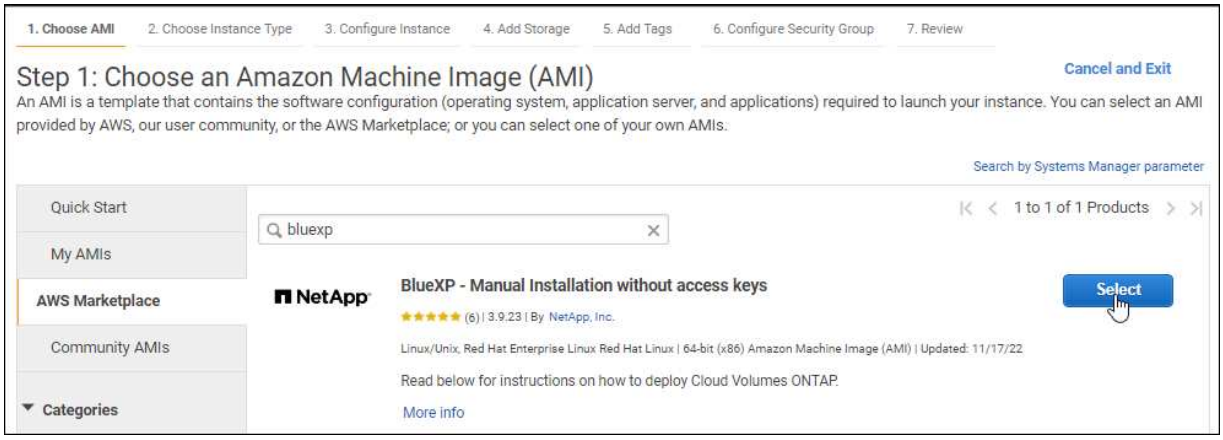
- 一个IAM角色、其附加策略包括Connector所需的权限。

  "了解如何设置AWS权限"

- 为IAM用户订阅和取消订阅AWS Marketplace的权限。
- EC2实例的密钥对。

步骤

1. 转到AWS Marketplace中的BlueXP产品。
   a. 打开EC2服务并选择*启动实例*。
   b. 选择* AWS Marketplace *。
   c. 搜索BlueXP并选择产品。



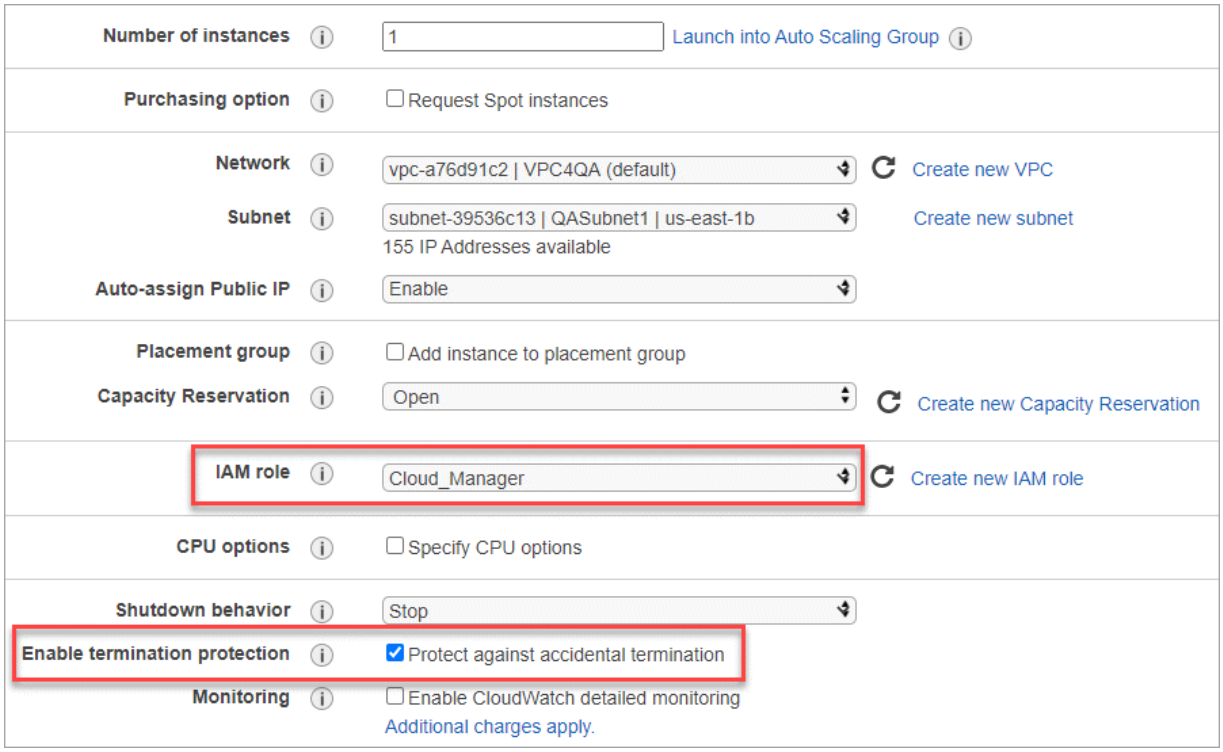
d. 选择 * 继续 * 。

2. 按照提示配置和部署实例：

   - 选择一个实例类型：根据区域可用性、选择一个受支持的实例类型(建议使用T3.xlarge)。

     "查看实例要求"。

   - 配置实例详细信息：选择一个VPC和子网、选择您在第1步中创建的IAM角色、启用终止保护(建议)、然后选择符合您要求的任何其他配置选项。



   - * 添加存储 * ：保留默认存储选项。
   - * 添加标记 * ：根据需要输入实例的标记。
   - * 配置安全组 * ：指定 Connector 实例所需的连接方法： SSH ， HTTP 和 HTTPS 。
   - 查看：查看您的选择并选择*启动*。

结果

AWS 使用指定的设置启动软件。Connector 实例和软件应在大约五分钟内运行。

下一步是什么?

设置BlueXP。

Azure Marketplace

开始之前

您应具备以下条件：

- 满足网络连接要求的vNet和子网。

  "了解网络连接要求"

- 一个Azure自定义角色、其中包含Connector所需的权限。

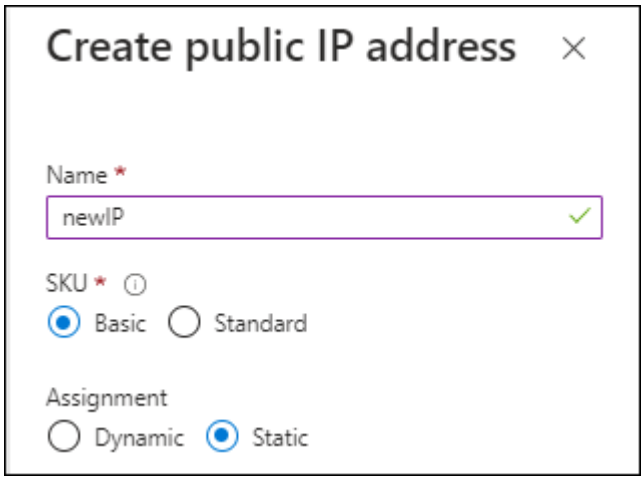
  "了解如何设置Azure权限"

步骤

1. 转到Azure Marketplace中的NetApp Connector VM页面。
   - "适用于商业区域的Azure Marketplace页面"
   - "Azure政府区域的Azure Marketplace页面"
2. 选择*立即获取*，然后选择*继续*。
3. 在Azure门户中、选择*创建*并按照以下步骤配置虚拟机。

   配置虚拟机时，请注意以下事项：

   - 虚拟机大小：选择满足CPU和RAM要求的虚拟机大小。我们建议使用 DS3 v2 。
   - 磁盘：此连接器可以对HDD或SSD磁盘执行最佳性能。
   - 公共**IP**：如果要对Connector VM使用公共IP地址、则该IP地址必须使用基本SKU以确保BlueXP使用此公共IP地址。



   如果改用标准SKU IP地址、则BlueXP将使用Connector的_private_ IP地址、而不是公共IP。如果用于访问BlueXP控制台的计算机无法访问该专用IP地址、则BlueXP控制台的操作将失败。

   "Azure文档：公共IP SKU"

   - 网络安全组：Connector需要使用SSH、HTTP和HTTPS进行入站连接。

     "查看Azure的安全组规则"。

   - 身份：在*管理*下、选择*启用系统分配的受管身份*。

     此设置非常重要、因为托管标识允许Connector虚拟机通过Microsoft Entra ID标识自身、而无需提供任何凭据。 "详细了解 Azure 资源的托管身份"。

4. 在*Review + cree*页面上，查看您的选择并选择*Cree*以开始部署。

结果

Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和 Connector 软件应在大约五分钟内运行。

下一步是什么?

设置BlueXP。

手动安装

开始之前

您应具备以下条件：

- 安装Connector的root权限。
- 有关代理服务器的详细信息、如果从Connector访问Internet需要代理。

  您可以选择在安装后配置代理服务器、但这样做需要重新启动Connector。

  请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

- CA签名证书、如果代理服务器使用HTTPS或代理是截获代理。

关于此任务

NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. 如果在主机上设置了_http_proxy_或_https_proxy_系统变量、请将其删除：

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   如果不删除这些系统变量、安装将失败。

3. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   您应下载用于您的网络或云中的"联机"Connector安装程序。Connector可以使用单独的"脱机"安装程序、但只有专用模式部署才支持此安装程序。

4. 分配运行脚本的权限。

   ```
   chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
   ```

   其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本。

```
./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

-proxy和-cacert参数是可选的。如果您有代理服务器、则需要输入所示的参数。安装程序不会提示您提供有关代理的信息。

以下是使用这两个可选参数的命令示例：

```
./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.38 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

-proxy会将Connector配置为使用以下格式之一的HTTP或HTTPS代理服务器：

- http://address:port
- http://user-name:password@address:port
- http://domain-name%92user-name:password@address:port
- https://address:port
- https://user-name:password@address:port
- https://domain-name%92user-name:password@address:port

  请注意以下事项：

  - 用户可以是本地用户或域用户。
  - 对于域用户、必须对\使用ASCII代码、如上所示。
  - BlueXP不支持包含@字符的密码。

-cacert指定用于在Connector和代理服务器之间进行HTTPS访问的CA签名证书。只有在指定HTTPS代理服务器或代理为截获代理时、才需要此参数。

结果

此时将安装Connector。在安装结束时、如果您指定了代理服务器、则Connector服务(occa)将重新启动两次。

下一步是什么？

设置BlueXP。

第2步：设置BlueXP

首次访问BlueXP控制台时、系统将提示您选择要与Connector关联的帐户、您需要启用受限模式。

如果您已有帐户、但要创建另一个帐户、则需要使用租户API。 "了解如何创建其他BlueXP帐户"。

步骤

1. 从已连接到 Connector 实例的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

2. 注册或登录到BlueXP。
3. 登录后、设置BlueXP：

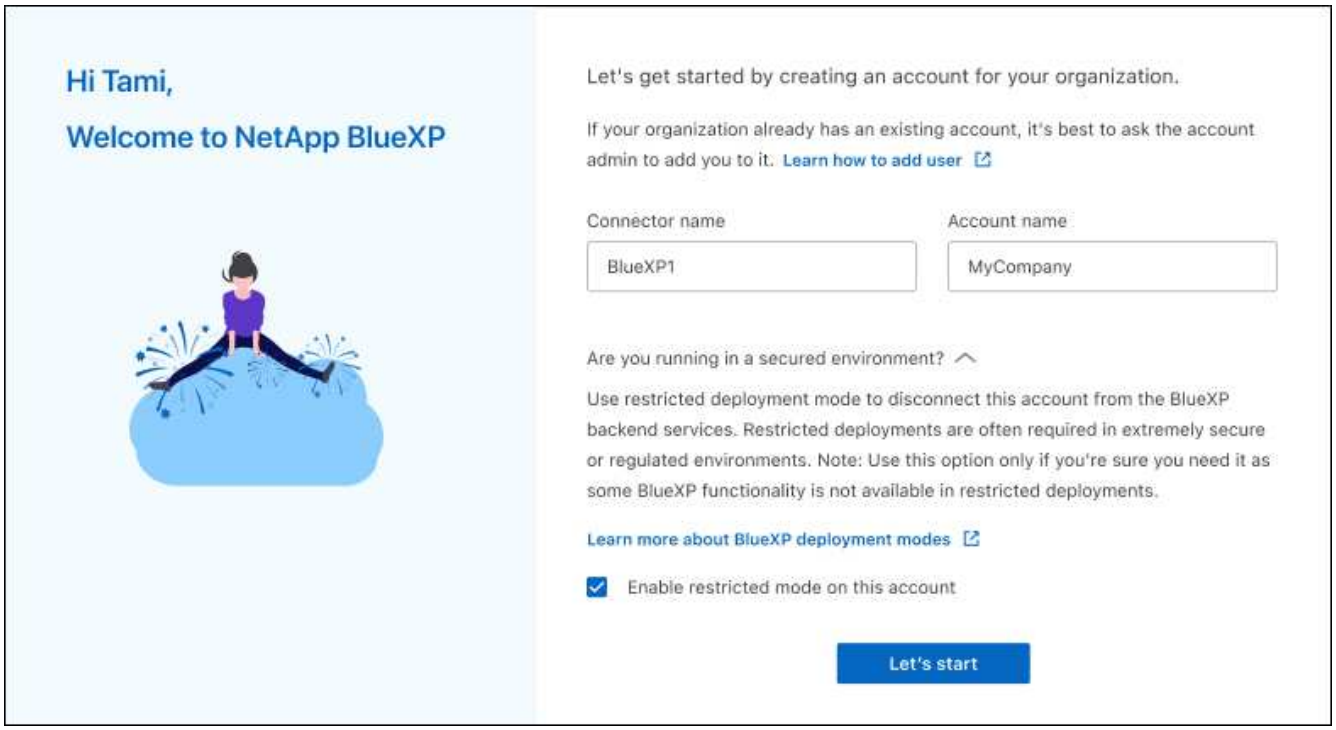
   a. 输入Connector的名称。
   b. 输入新BlueXP帐户的名称或选择现有帐户。

      如果您的登录已与BlueXP帐户关联、则可以选择一个现有帐户。

   c. 选择*是否在安全环境中运行？ *
   d. 选择*对此帐户启用受限模式*。

      请注意、在BlueXP创建帐户后、您无法更改此设置。您不能稍后启用受限模式、也不能稍后禁用它。

      如果您在政府区域部署了Connector、则此复选框已启用、无法更改。这是因为受限模式是政府区域唯一支持的模式。



   a. 选择*开始*。

结果

现在、您可以使用BlueXP帐户安装并设置Connector。所有用户都需要使用Connector实例的IP地址访问BlueXP。

下一步是什么？

为BlueXP提供您先前设置的权限。

第3步：为BlueXP提供权限

如果您从Azure Marketplace部署了Connector、或者手动安装了Connector软件、则需要提供先前设置的权限、以便可以使用BlueXP服务。

如果您从AWS Marketplace部署了Connector、则这些步骤不适用、因为您在部署期间选择了所需的IAM角色。

"了解如何准备云权限"。

AWS IAM角色

将先前创建的IAM角色附加到安装了Connector的EC2实例。

只有在AWS中手动安装Connector时、这些步骤才适用。对于AWS Marketplace部署、您已将Connector实例与包含所需权限的IAM角色关联。

步骤

1. 转到Amazon EC2控制台。
2. 选择*实例*。
3. 选择Connector实例。
4. 选择*操作>安全性>修改IAM角色*。
5. 选择IAM角色并选择*更新IAM角色*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

AWS访问密钥

为BlueXP提供具有所需权限的IAM用户的AWS访问密钥。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Amazon Web Services > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入AWS访问密钥和机密密钥。
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。
   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

Azure角色

转到Azure门户、为一个或多个订阅向Connector虚拟机分配Azure自定义角色。

步骤

1. 从Azure门户中、打开*订阅*服务并选择您的订阅。
2. 选择*访问控制(IA)>*添加>*添加角色指派*。
3. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

BlueXP操作员是BlueXP策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

4. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：
   a. 为 * 受管身份 * 分配访问权限。
   b. 选择*选择成员*，选择创建连接器虚拟机时使用的订阅，选择*虚拟机*，然后选择连接器虚拟机。
   c. 选择*选择*。
   d. 选择 * 下一步 * 。
   e. 选择*审核+分配*。
   f. 如果要管理其他Azure订阅中的资源、请切换到该订阅、然后重复这些步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

Azure服务主体

为BlueXP提供您先前设置的Azure服务主体的凭据。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID
      - 目录(租户) ID
      - 客户端密钥
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。
   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

Google Cloud服务帐户

将服务帐户与Connector VM关联。

步骤

1. 转到Google Cloud门户、并将服务帐户分配给Connector VM实例。

"Google Cloud文档：更改实例的服务帐户和访问范围"

2. 如果要管理其他项目中的资源、请通过向该项目添加具有BlueXP角色的服务帐户来授予访问权限。您需要对每个项目重复此步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Google Cloud中执行操作所需的权限。

订阅**BlueXP** (受限模式)

从云提供商的市场订阅BlueXP、按小时费率(PAYGO)或按年合同支付BlueXP服务费用。如果您从NetApp (BYOL)购买了许可证、则还需要订阅市场产品。您的许可证始终会首先收费、但如果超出许可容量或许可证期限到期、则会按小时收费。

市场订阅支持在受限模式下对以下BlueXP服务收费：

- 备份和恢复
- 分类
- Cloud Volumes ONTAP

开始之前

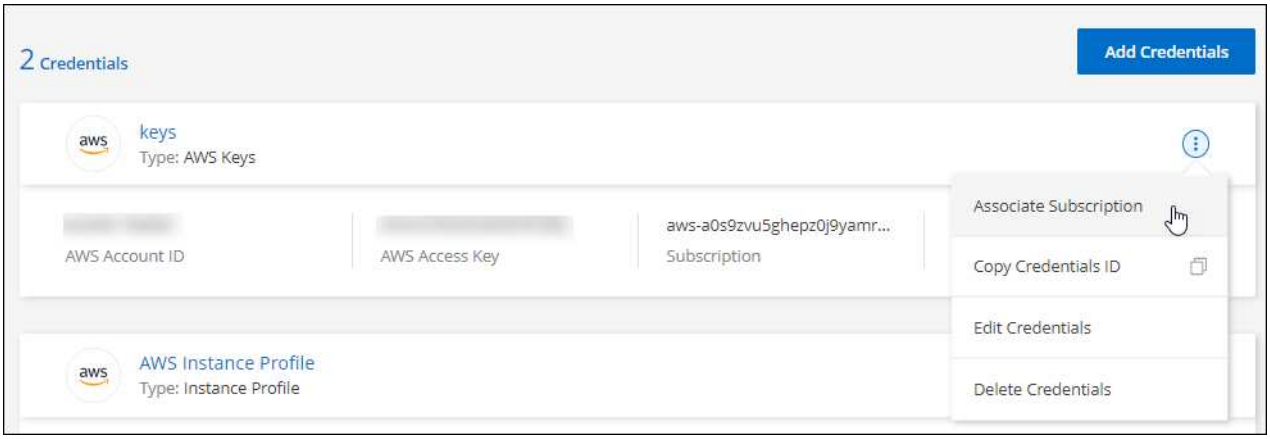
订阅BlueXP涉及将市场订阅与与Connector关联的云凭据相关联。如果您按照"开始使用受限模式"工作流操作、则您应该已经拥有Connector。要了解更多信息、请查看 "在受限模式下快速启动BlueXP"。

AWS

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。

   您必须选择与连接器关联的凭据。您不能将商城订阅与BlueXP关联的凭据关联。



3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择此订阅、然后选择*关联*。
4. 要将凭据与新订阅关联、请选择*添加订阅>继续*、然后按照AWS Marketplace中的步骤进行操作：

   a. 选择*查看购买选项*。
   b. 选择*订阅*。
   c. 选择*设置您的帐户*。

      您将重定向到BlueXP网站。

   d. 在*订阅分配*页面中：

      - 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
      - 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

        此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

   对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

   - 选择 * 保存 * 。

     以下视频显示了从AWS Marketplace订阅的步骤：

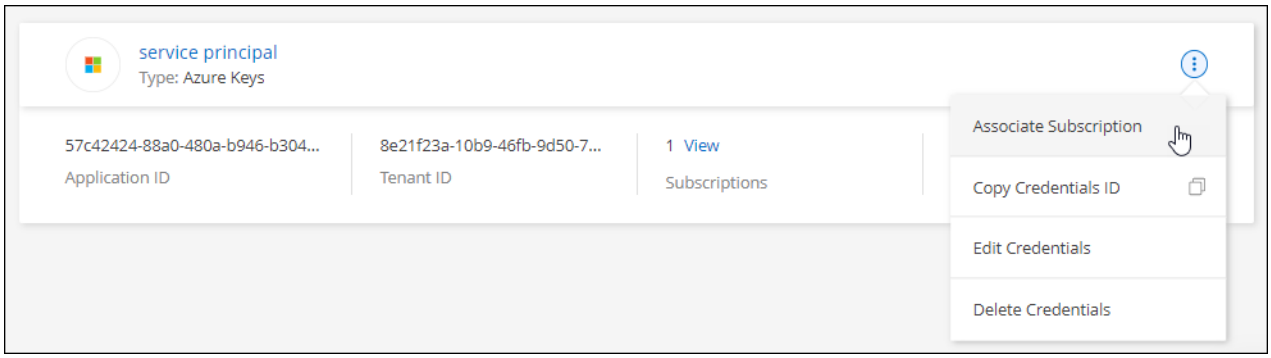
   从AWS Marketplace订阅BlueXP

Azure 酒店

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。

   您必须选择与连接器关联的凭据。您不能将商城订阅与BlueXP关联的凭据关联。



3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择此订阅、然后选择*关联*。
4. 要将凭据与新订阅关联、请选择*添加订阅>继续*、然后按照Azure Marketplace中的步骤进行操作：

   a. 如果出现提示、请登录到您的Azure帐户。
   b. 选择*订阅*。
   c. 填写表单并选择*订阅*。
   d. 订阅过程完成后、选择*立即配置帐户*。

      您将重定向到BlueXP网站。

   e. 在*订阅分配*页面中：

      - 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
      - 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

        此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

   对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

      - 选择 * 保存 * 。

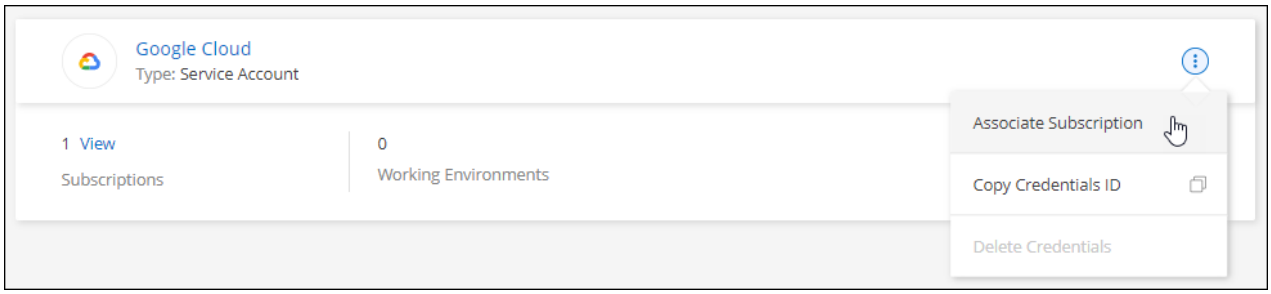
        以下视频显示了从Azure Marketplace订阅的步骤：

   从Azure Marketplace订阅BlueXP

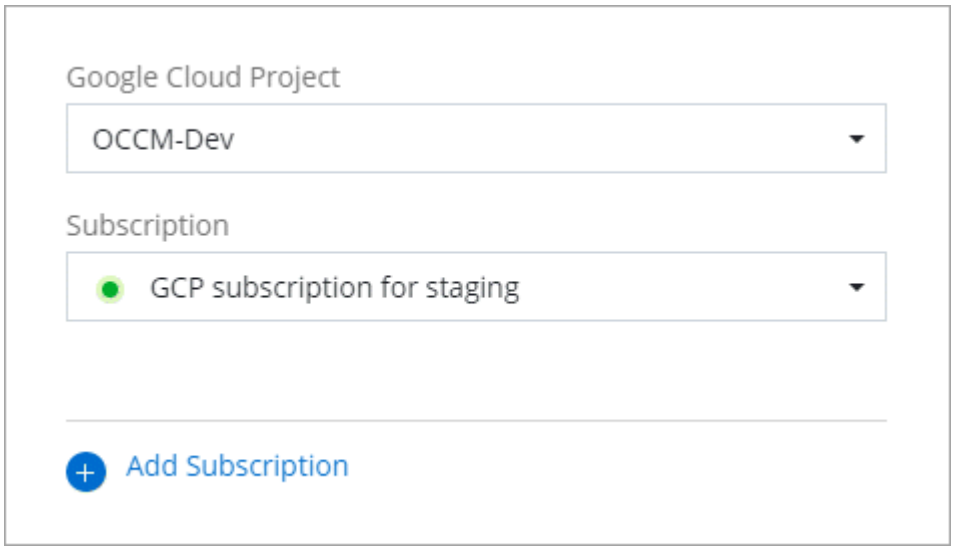
Google Cloud

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。



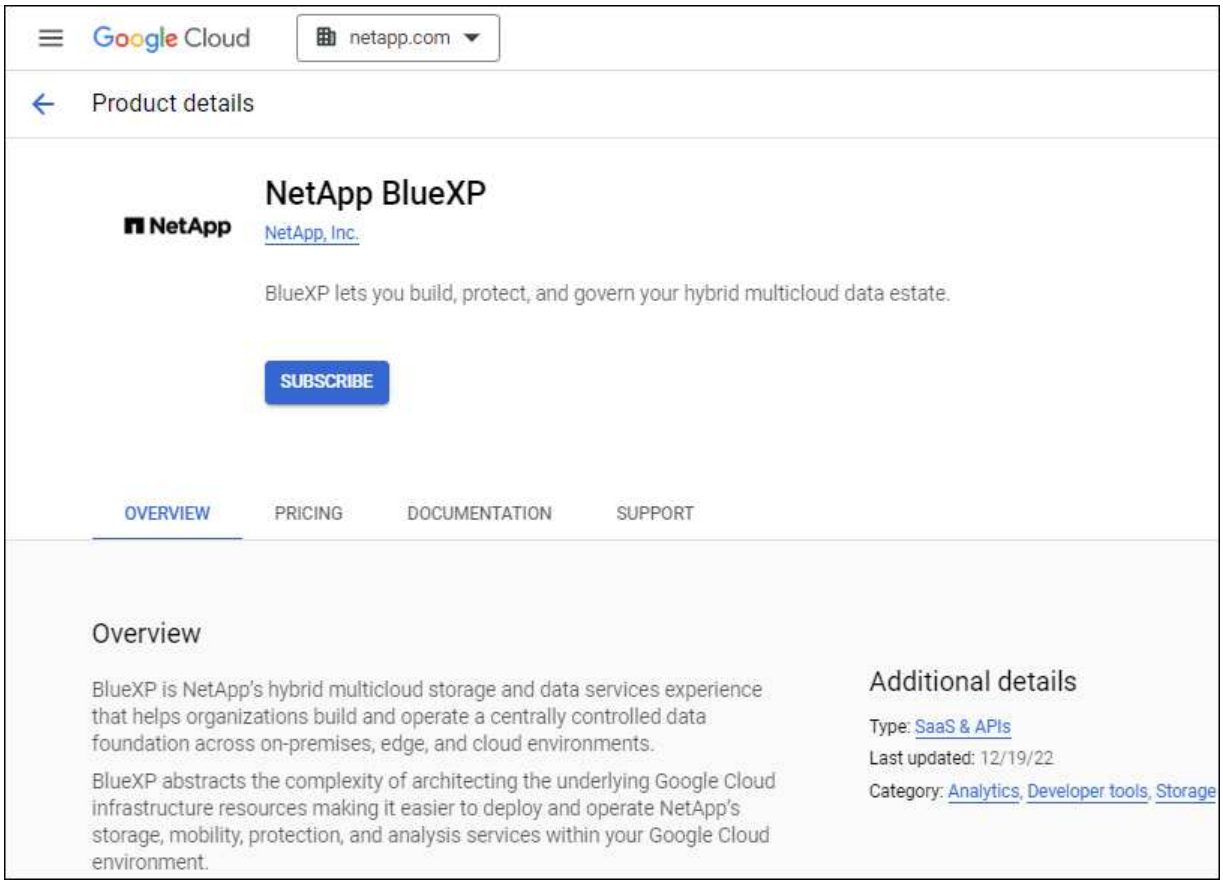
3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择一个Google Cloud项目和订阅、然后选择*关联*。



4. 如果您尚未订阅、请选择*添加订阅>继续*、然后按照Google Cloud Marketplace中的步骤进行操作。

> 在完成以下步骤之前、请确保您在Google Cloud帐户中同时拥有计费管理员权限、并同时拥有BlueXP登录权限。

a. 重定向到后 "Google Cloud Marketplace上的NetApp BlueXP页面"，确保在顶部导航菜单中选择了正确的项目。



b. 选择*订阅*。

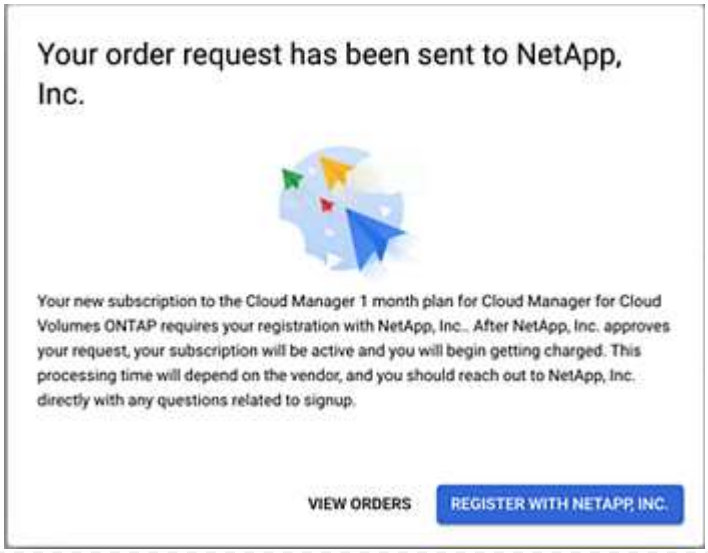
c. 选择相应的计费帐户并同意条款和条件。

d. 选择*订阅*。

   此步骤会将您的传输请求发送给 NetApp 。

e. 在弹出对话框中、选择*向NetApp、Inc.注册*

   要将Google Cloud订阅链接到您的BlueXP帐户、必须完成此步骤。只有在从此页面重定向并登录到BlueXP后、链接订阅的过程才会完成。



f. 完成*订阅分配*页面上的步骤：

> 如果贵组织的某个用户已从您的计费帐户订阅NetApp BlueXP订阅、则您将重定向到 "BlueXP网站上的Cloud Volumes ONTAP 页面" 而是。如果这是意外情况，请联系您的 NetApp 销售团队。Google 仅为每个 Google 计费帐户启用一个订阅。

- 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
- 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

  此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

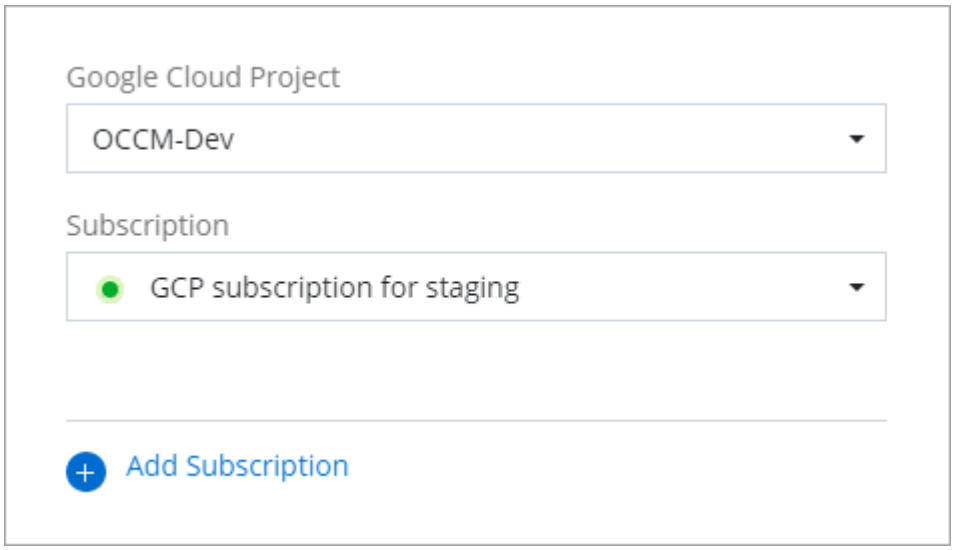
对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

- 选择 * 保存 * 。

  以下视频显示了从Google Cloud Marketplace订阅的步骤：

从Google Cloud Marketplace订阅BlueXP

a. 完成此过程后、导航回BlueXP中的凭据页面并选择此新订阅。



相关链接

- "管理Cloud Volumes ONTAP 的BYOL基于容量的许可证"
- "管理BlueXP数据服务的BYOL许可证"
- "管理BlueXP的AWS凭据和订阅"
- "管理BlueXP的Azure凭据和订阅"
- "管理BlueXP的Google Cloud凭据和订阅"

下一步可以执行的操作(受限模式)

在受限模式下启动和运行BlueXP后、您可以开始使用受限模式支持的BlueXP服务。

要获得帮助、请参见以下服务的文档：

- "Amazon FSX for ONTAP 文档"
- "Azure NetApp Files 文档"
- "备份和恢复文档"
- "分类文档"
- "Cloud Volumes ONTAP 文档"
- "内部ONTAP 集群文档"
- "复制文档"

相关链接

"BlueXP部署模式"

开始使用私有模式

入门工作流(私有模式)

通过准备您的环境并部署Connector、在私有模式下开始使用BlueXP。

私有模式通常用于无Internet连接的内部环境和安全云区域、其中包括 "AWS机密云"， "AWS云的绝密"，和 "Azure IL6"

开始之前、您应了解 "BlueXP帐户"， "连接器"，和 "部署模式"。

1 "准备部署"

1. 准备一个满足CPU、RAM、磁盘空间、Docker引擎等要求的专用Linux主机。
2. 设置网络以访问目标网络。
3. 对于云部署、请在云提供商中设置权限、以便您可以在安装软件后将这些权限与Connector相关联。

2 "部署连接器"

1. 在您自己的Linux主机上安装Connector软件。
2. 打开Web浏览器并输入Linux主机的IP地址、以设置BlueXP。
3. 对于云部署、为BlueXP提供您先前设置的权限。

准备在专用模式下部署

在私有模式下部署BlueXP之前、请准备好您的环境。例如、您需要查看主机要求、准备网

络连接、设置权限等。

> 如果要在中使用BlueXP "AWS机密云" 或 "AWS云的绝密"然后，您应按照单独的说明开始使用这些环境。 "了解如何在AWS机密云或Top SecretCloud中开始使用Cloud Volumes ONTAP"

第**1**步：了解私有模式的工作原理

开始之前、您应了解BlueXP在专用模式下的工作原理。

例如、您应了解需要使用基于浏览器的界面、该界面可从需要安装的BlueXP Connector本地访问。您无法从通过SaaS层提供的基于Web的控制台访问BlueXP。

此外、并非所有BlueXP服务都可用。

"了解私有模式的工作原理"。

第**2**步：查看安装选项

在私有模式下、您可以通过在自己的Linux主机上手动安装Connector在内部或云中安装Connector。

如果要在Google Cloud中创建Cloud Volumes ONTAP 系统、则Connector必须在Google Cloud中运行、它不能在内部运行。

第**3**步：查看主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

支持的操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS
- CentOS 7.6、7.7、7.8和7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6、7.7、7.8和7.9

  主机必须已注册到Red Hat订阅管理。如果未注册、则主机无法在安装Connector期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

需要一个经过认证可运行Ubuntu、CentOS或Red Hat Enterprise Linux的裸机或托管虚拟机管理程序。

"Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 实例类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 T3.xlarge 。

Azure 虚拟机大小

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 DS3 v2 。

Google Cloud计算机类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。建议使用n2-standard-4。

在具有支持的操作系统的VM实例上、Google Cloud支持Connector "屏蔽VM功能"

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GiB 的可用空间

/var 中的磁盘空间

必须有20 GiB的可用空间

Docker 引擎

在安装Connector之前、主机上需要安装Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"

第**4**步：为连接器准备网络连接

设置您的网络，以便 Connector 可以管理公有云环境中的资源和流程。除了为Connector提供虚拟网络和子网之外、您还需要确保满足以下要求。

连接到目标网络

Connector必须与您计划管理存储的位置建立网络连接。例如、您计划部署Cloud Volumes ONTAP 的VPC或vNet、或者您的内部ONTAP 集群所在的数据中心。

用于日常操作的端点

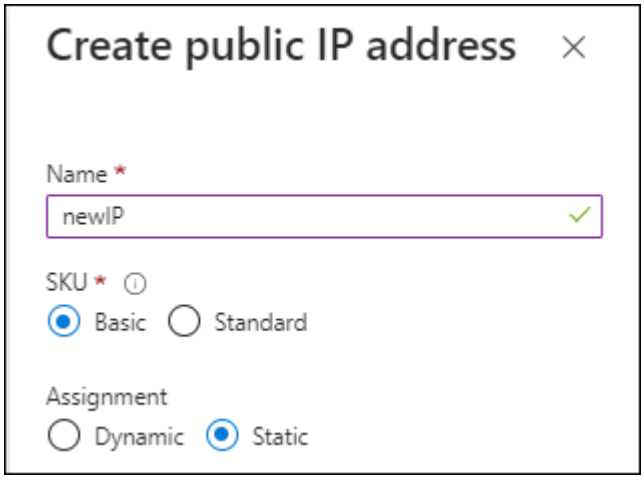
Connector会与以下端点联系、以管理公有云环境中的资源和流程。

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 身份和访问管理(IAM) • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3)	管理AWS中的资源。确切的端点取决于您使用的AWS区域。 "有关详细信息、请参见AWS文档"

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net	管理Azure公共区域中的资源。
https://management.azure.microsoft.scloud https://login.microsoftonline.microsoft.scloud https://blob.core.microsoft.scloud https://core.microsoft.scloud	管理Azure IL6区域中的资源。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn	管理Azure中国地区的资源。
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	在Google Cloud中管理资源。

Azure中的公共IP地址

如果要对Azure中的Connector VM使用公共IP地址、则此IP地址必须使用基本SKU以确保BlueXP使用此公共IP地址。



如果改用标准SKU IP地址、则BlueXP将使用Connector的_private_ IP地址、而不是公共IP。如果用于访问BlueXP控制台的计算机无法访问该专用IP地址、则BlueXP控制台的操作将失败。

"Azure文档：公共IP SKU"

代理服务器

如果您的组织需要为所有传出Internet流量部署代理服务器、请获取有关HTTP或HTTPS代理的以下信息。您需要在安装期间提供此信息。

- IP 地址
- 凭据
- HTTPS证书

请注意、BlueXP不支持透明代理服务器。

+
在私有模式下、BlueXP只会向云提供商发送出站流量、以便创建Cloud Volumes ONTAP 系统。

端口

除非您启动 Connector ，否则不会向其传入流量。

通过HTTP (80)和HTTPS (443)可以访问BlueXP控制台。只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH （ 22 ）。

启用**NTP**

如果您计划使用BlueXP分类来扫描公司数据源、则应在BlueXP Connector系统和BlueXP分类系统上启用网络时间协议(Network Time Protocol、NTP)服务、以便在系统之间同步时间。 "了解有关BlueXP分类的更多信息"

第**5**步：准备云权限

如果您计划创建Cloud Volumes ONTAP 系统、则BlueXP需要云提供商的权限。您需要在云提供商中设置权限、然后在安装Connector实例后将这些权限与之关联。

要查看所需步骤、请选择要用于云提供商的身份验证选项。

如果您要在内部安装Connector、则必须使用AWS访问密钥或Azure服务主体提供权限。不支持其他选项。

AWS IAM角色

使用IAM角色为Connector提供权限。您需要手动将角色附加到Connector的EC2实例。

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。
3. 创建IAM角色：
   a. 选择*角色>创建角色*。
   b. 选择* AWS服务> EC2*。
   c. 通过附加刚刚创建的策略来添加权限。
   d. 完成其余步骤以创建角色。

结果

现在、Connector EC2实例具有IAM角色。

AWS访问密钥

为IAM用户设置权限和访问密钥。安装Connector并设置BlueXP后、您需要为BlueXP提供AWS访问密钥。

步骤

1. 登录到AWS控制台并导航到IAM服务。
2. 创建策略：
   a. 选择*策略>创建策略*。
   b. 选择*。JSON*、然后复制并粘贴的内容 "Connector的IAM策略"。
   c. 完成其余步骤以创建策略。

      根据您计划使用的BlueXP服务、您可能需要创建第二个策略。

   对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。 "详细了解Connector的IAM策略"。

3. 将策略附加到IAM用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"
4. 确保用户具有可在安装Connector后添加到BlueXP的访问密钥。

结果

现在，此帐户具有所需权限。

Azure角色

使用所需权限创建Azure自定义角色。您将为Connector VM分配此角色。

请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

步骤

1. 在计划安装Connector的虚拟机上启用系统分配的托管身份、以便您可以通过自定义角色提供所需的Azure权限。

   "Microsoft Azure文档：使用Azure门户为虚拟机上的Azure资源配置托管身份"

2. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
3. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

   您应添加要用于BlueXP的每个Azure订阅的ID。

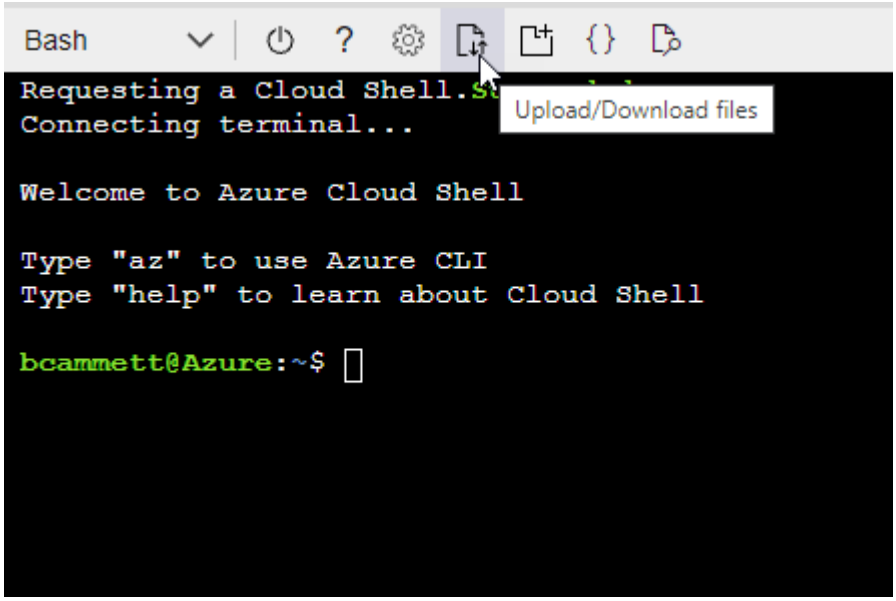
   - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

   a. start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
   b. 上传 JSON 文件。



c. 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

结果

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

Azure服务主体

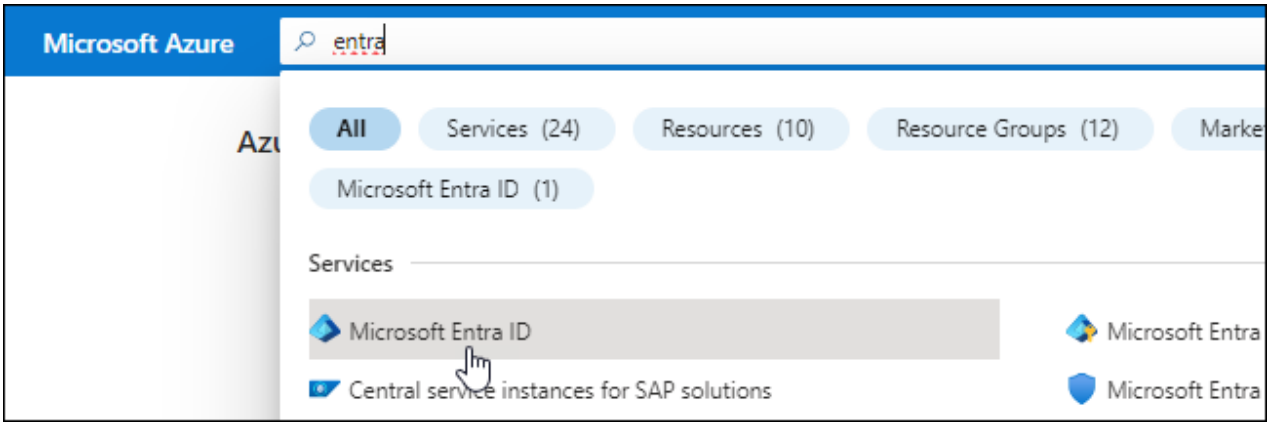
在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体、并获取BlueXP所需的Azure凭据。安装Connector并设置BlueXP后、您需要为BlueXP提供这些凭据。

创建**Microsoft Entra**应用程序以实现基于角色的访问控制

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。
4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure

文档"

a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。

b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

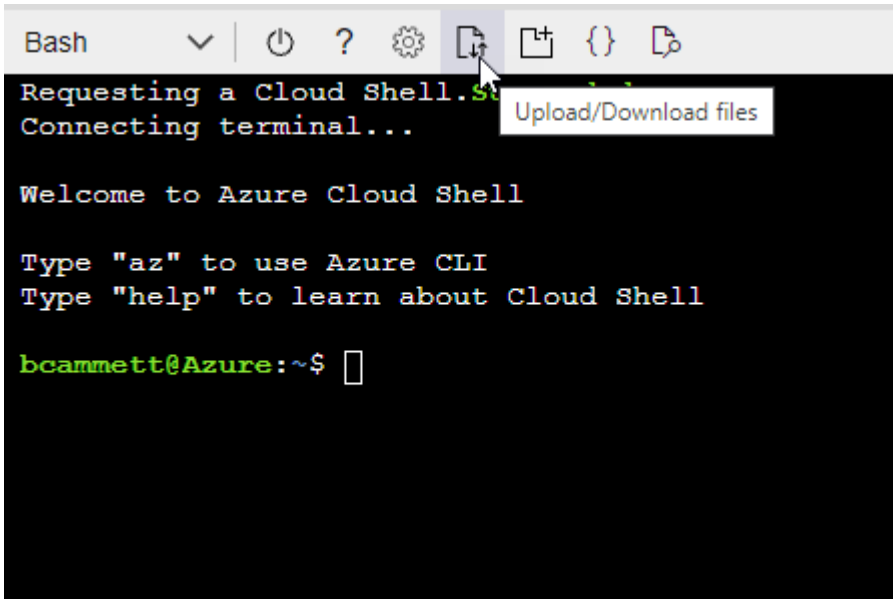
- 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

- start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
- 上传 JSON 文件。



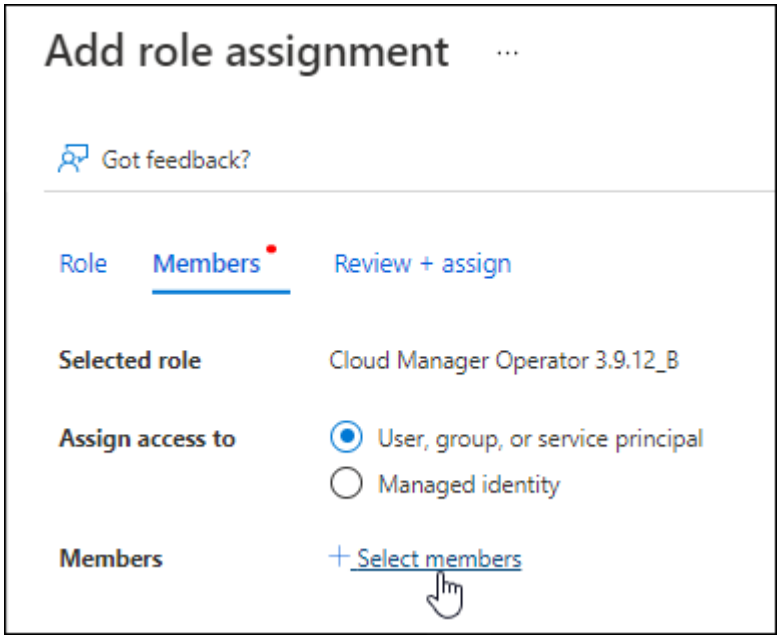
- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition
Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

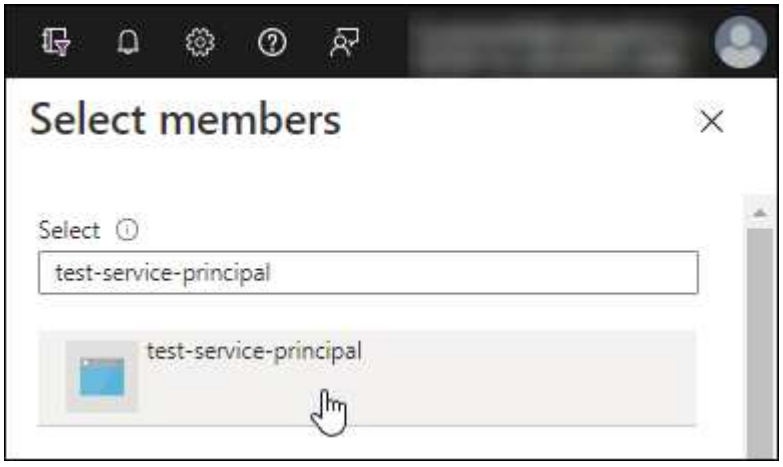
2. 将应用程序分配给角色：

a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。
b. 选择订阅。
c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。
d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。
e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：
    - 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
    - 选择*选择成员*。



    - 搜索应用程序的名称。

      以下是一个示例：



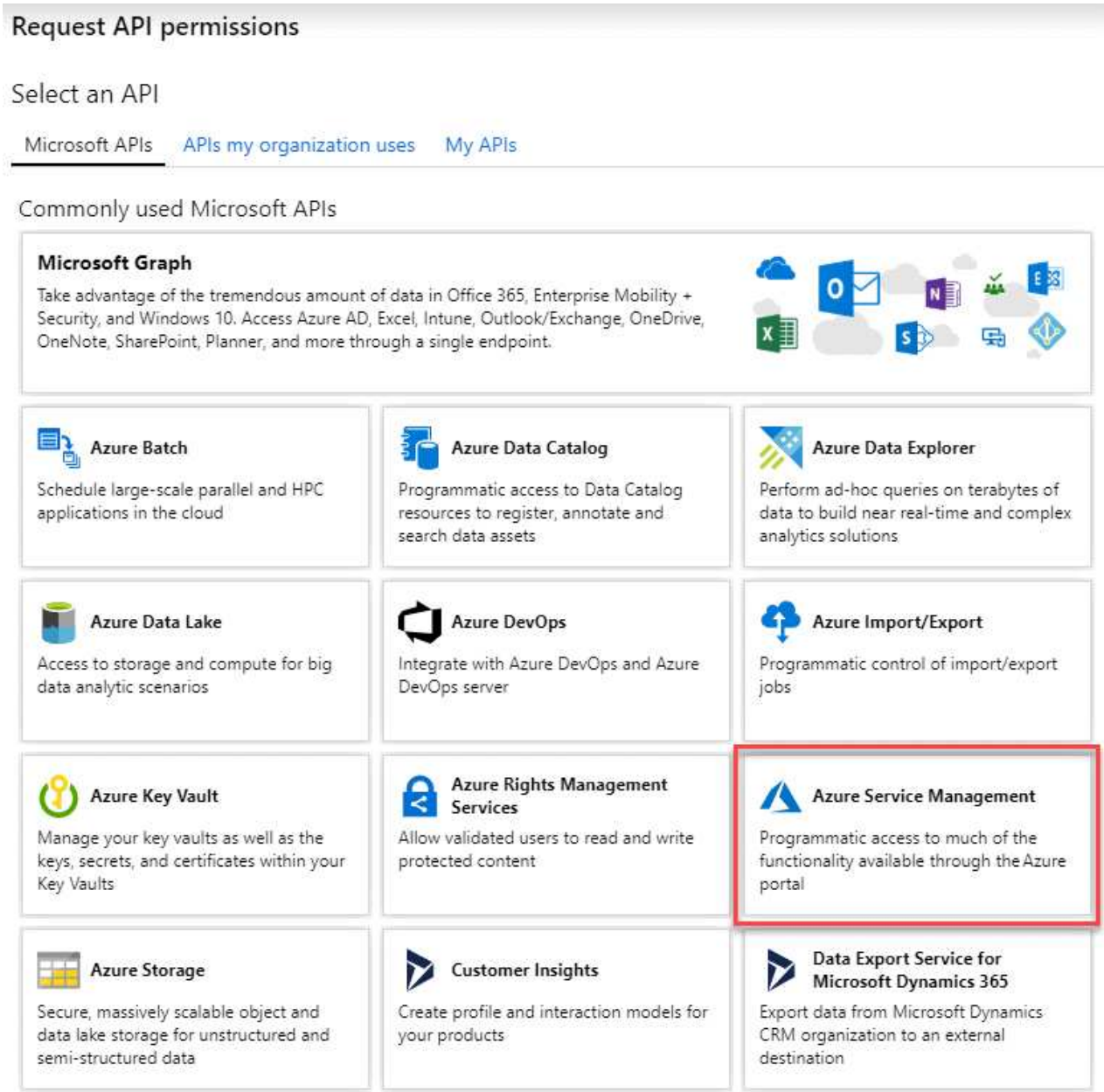
    - 选择应用程序并选择*选择*。
    - 选择 * 下一步 * 。
f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

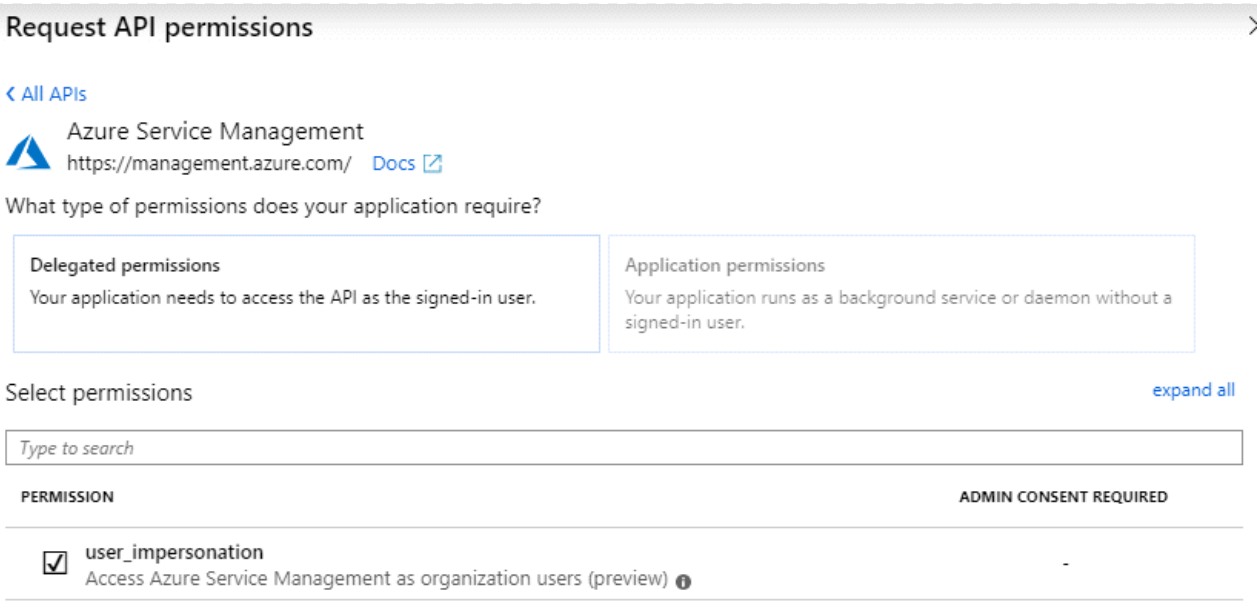
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。

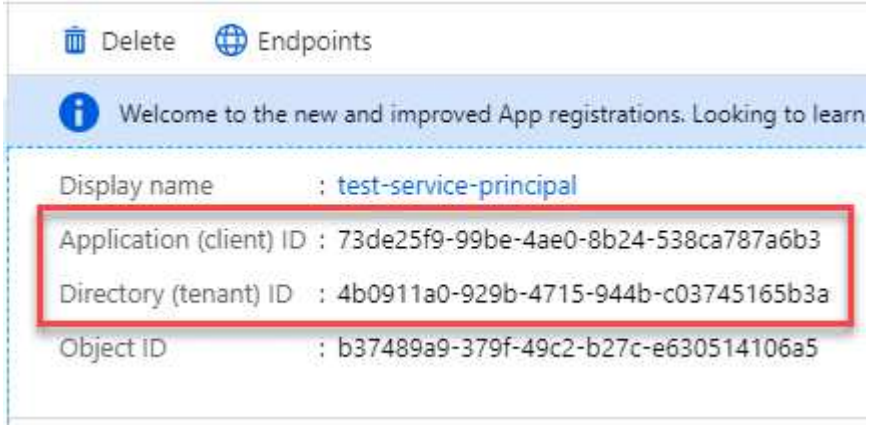


4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。



获取应用程序的应用程序**ID**和目录**ID**

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加Azure帐户时、您需要在BlueXP中输入此信息。

Google Cloud服务帐户

创建一个角色并将其应用于要用于Connector VM实例的服务帐户。

步骤

1. 在Google Cloud中创建自定义角色：

   a. 创建包含中定义的权限的YAML文件 "适用于Google Cloud的连接器策略"。

   b. 从Google Cloud激活Cloud Shell。

   c. 上传包含Connector所需权限的YAML文件。

   d. 使用创建自定义角色 `gcloud iam roles create` 命令：

      以下示例将在项目级别创建一个名为"connector"的角色：

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject
--file=connector.yaml
```

   +
   "Google Cloud文档：创建和管理自定义角色"

2. 在Google Cloud中创建服务帐户：

   a. 从IAM和Admin服务中，选择*服务帐户>创建服务帐户*。

   b. 输入服务帐户详细信息，然后选择*创建并继续*。

   c. 选择刚刚创建的角色。

   d. 完成其余步骤以创建角色。

      "Google Cloud文档：创建服务帐户"

结果

现在、您可以为Connector VM实例分配一个服务帐户。

第6步：启用Google Cloud API

要在Google Cloud中部署Cloud Volumes ONTAP 、需要使用多个API。

步骤

1. "在项目中启用以下 Google Cloud API"
    - Cloud Deployment Manager V2 API
    - 云日志记录 API
    - Cloud Resource Manager API
    - 计算引擎 API
    - 身份和访问管理（ IAM ） API
    - 云密钥管理服务(KMS) API

      (仅当您计划将BlueXP备份和恢复与客户管理的加密密钥(CMDK)结合使用时才需要)

在专用模式下部署连接器

在私有模式下部署Connector、以便在使用BlueXP时无需与BlueXP SaaS层建立出站连接。要开始使用、请安装Connector、通过访问Connector上运行的用户界面来设置BlueXP、然后提供您先前设置的云权限。

步骤1：安装连接器

从NetApp 支持站点 下载产品安装程序、然后在您自己的Linux主机上手动安装连接器。

如果要在中使用BlueXP "AWS机密云" 或 "AWS云的绝密"然后，您应按照单独的说明开始使用这些环境。 "了解如何在AWS机密云或Top SecretCloud中开始使用Cloud Volumes ONTAP"

开始之前

安装连接器需要 root 权限。

步骤

1. 验证 Docker 是否已启用且正在运行。

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"

   请务必为无法访问Internet的专用网络下载脱机安装程序。

3. 将安装程序复制到 Linux 主机。
4. 分配运行脚本的权限。

```
chmod +x /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
```

其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 运行安装脚本：

```
sudo /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
```

其中、<version> 是您下载的连接器版本。

结果

已安装Connector软件。现在、您可以设置BlueXP。

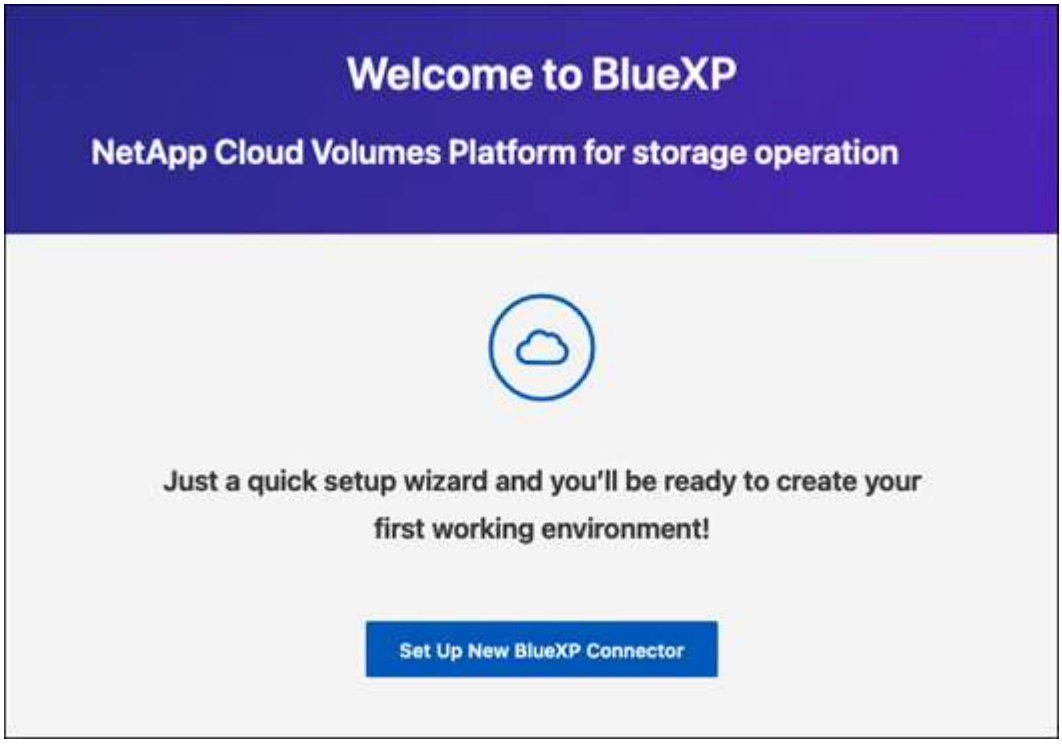
第2步：设置BlueXP

首次访问BlueXP控制台时、系统将提示您设置BlueXP。

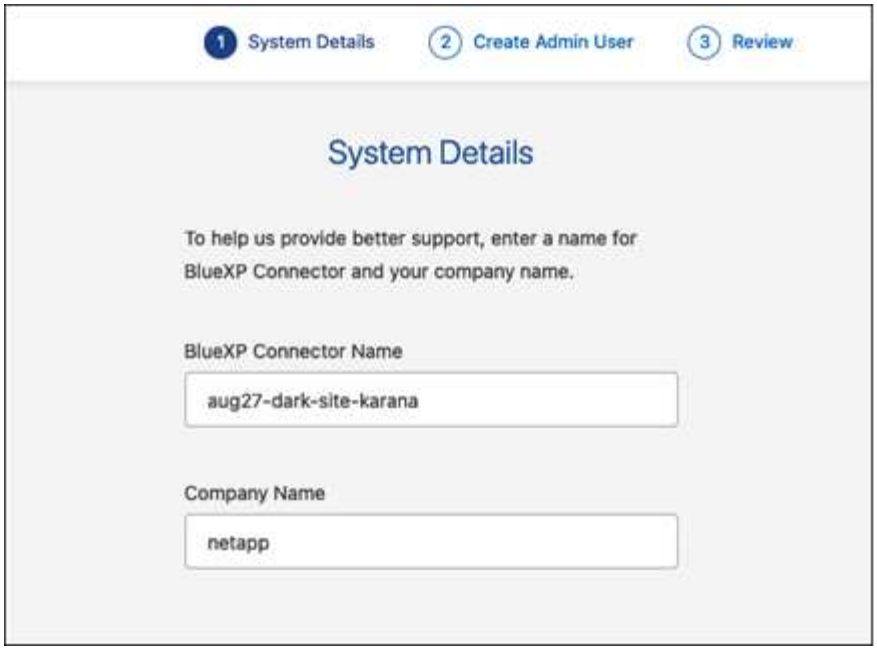
步骤

1. 打开 Web 浏览器并输入 <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a> 其中_ipaddress_是安装了连接器的Linux主机的IP地址。

   您应看到以下屏幕。



2. 选择*设置新BlueXP Connecter*并按照提示设置系统。
   - 系统详细信息：输入Connector的名称和公司名称。



- 创建管理员用户：创建系统的管理员用户。

  此用户帐户在系统本地运行。无法通过BlueXP连接到可用的auth0服务。

- *Review *：查看详细信息，接受许可协议，然后选择*Set Up。

3. 使用刚刚创建的管理员用户登录到BlueXP。

结果

现在，已安装并设置 Connector 。

如果有新版本的 Connector 软件可用，则这些软件将发布到 NetApp 支持站点。 "了解如何升级 Connector"。

下一步是什么？

为BlueXP提供您先前设置的权限。

第3步：为BlueXP提供权限

如果要创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境、您需要为BlueXP提供先前设置的云权限。

"了解如何准备云权限"。

AWS IAM角色

将先前创建的IAM角色附加到Connector EC2实例。

步骤

1. 转到Amazon EC2控制台。
2. 选择*实例*。
3. 选择Connector实例。
4. 选择*操作>安全性>修改IAM角色*。
5. 选择IAM角色并选择*更新IAM角色*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

AWS访问密钥

为BlueXP提供具有所需权限的IAM用户的AWS访问密钥。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Amazon Web Services > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入AWS访问密钥和机密密钥。
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。
   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在AWS中执行操作所需的权限。

Azure角色

转到Azure门户、为一个或多个订阅向Connector虚拟机分配Azure自定义角色。

步骤

1. 从Azure门户中、打开*订阅*服务并选择您的订阅。
2. 选择*访问控制(IA)**>***添加>*添加角色指派*。
3. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

> BlueXP操作员是BlueXP策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

4. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：
   a. 为 * 受管身份 * 分配访问权限。
   b. 选择*选择成员*，选择创建连接器虚拟机时使用的订阅，选择*虚拟机*，然后选择连接器虚拟机。
   c. 选择*选择*。
   d. 选择 * 下一步 * 。
   e. 选择*审核+分配*。
   f. 如果要管理其他Azure订阅中的资源、请切换到该订阅、然后重复这些步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

Azure服务主体

为BlueXP提供您先前设置的Azure服务主体的凭据。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ：选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID
      - 目录(租户) ID
      - 客户端密钥
   c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。
   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Azure中执行操作所需的权限。

Google Cloud服务帐户

将服务帐户与Connector VM关联。

步骤

1. 转到Google Cloud门户、并将服务帐户分配给Connector VM实例。

   "Google Cloud文档：更改实例的服务帐户和访问范围"

2. 如果要管理其他项目中的资源、请通过向该项目添加具有BlueXP角色的服务帐户来授予访问权限。您需要对每个项目重复此步骤。

结果

现在、BlueXP拥有代表您在Google Cloud中执行操作所需的权限。

接下来可以执行的操作(专用模式)

在专用模式下启动和运行BlueXP后、您可以开始使用私有模式支持的BlueXP服务。

要获得帮助、请参见以下文档：

- "创建Cloud Volumes ONTAP 系统"
- "发现内部ONTAP 集群"
- "复制数据"
- "使用BlueXP分类扫描内置ONTAP 卷数据"
- "使用BlueXP备份和恢复将ONTAP 卷数据备份到StorageGRID"

相关链接

"BlueXP部署模式"

登录到BlueXP

登录BlueXP的方式取决于您的帐户使用的BlueXP部署模式。

标准模式

注册BlueXP后、您可以从基于Web的控制台登录、开始管理数据和存储基础架构。

关于此任务

您可以使用以下选项之一登录到基于BlueXP Web的控制台：

- 您的现有NetApp 支持站点 (NSS)凭据
- 使用您的电子邮件地址和密码登录NetApp云
- 联合连接

  您可以使用单点登录使用公司目录中的凭据（联合身份）登录。 "了解如何在BlueXP中使用身份联合"。

步骤

1. 打开Web浏览器并转到 "BlueXP控制台"
2. 在*登录*页面上、输入与您的登录关联的电子邮件地址。
3. 根据与您的登录关联的身份验证方法、系统将提示您输入凭据：
   - NetApp云凭据：输入密码
   - 联合用户：输入您的联合身份凭据
   - NetApp 支持站点 帐户：输入您的NetApp 支持站点 凭据

结果

您现在已登录、可以开始使用BlueXP管理混合多云基础架构。

受限模式

在受限模式下使用BlueXP时、您需要从连接器本地运行的用户界面登录到BlueXP控制台。

关于此任务

当您的帐户设置为受限模式时、BlueXP支持使用以下选项之一登录：

- 使用您的电子邮件地址和密码登录NetApp云
- 联合连接

  您可以使用单点登录使用公司目录中的凭据（联合身份）登录。 "了解如何在BlueXP中使用身份联合"。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL ：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   _ipaddress_可以是localhost、专用IP地址或公共IP地址、具体取决于安装Connector的主机的配置。例如、您可能需要输入与Connector主机连接的主机的专用IP地址。

2. 输入您的用户名和密码以登录。

结果

您现在已登录、可以开始使用BlueXP管理混合多云基础架构。

私有模式

在专用模式下使用BlueXP时、您需要从连接器本地运行的用户界面登录到BlueXP控制台。

关于此任务

专用模式支持本地用户管理和访问。不通过BlueXP的云服务提供身份验证。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

   _ipaddress_可以是localhost、专用IP地址或公共IP地址、具体取决于安装Connector的主机的配置。例如、您可能需要输入与Connector主机连接的主机的专用IP地址。

2. 输入您的用户名和密码以登录。

结果

您现在已登录、可以开始使用BlueXP管理混合多云基础架构。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。